

구분	현장명	발주형태	분야	컨티사항1	컨티사항2		금액(백만원)	공종1	공종2	공종3
1	고군산군도	TK	교량	현장상이	현장여건 상이	지반관련 상이	신시교 강재동바리 : 설계시 신시교 가설을 위한 강재동바리 기초(H-Pile)는 8본/열로 계획하였으나 현장의 지반여건을 고려하여 구조검토와 지반지력 검토를 시행한 결과 안정성 부족에 따라 강재동바리 기초(H-Pile)를 8~16본/열로 추가한 사항임.	370		
1	고군산군도	TK	교량	기타	발주처	발주처 관련 요구사항등	콘크리트 추가분할타설에의한 추가비용 : 기본설계시 공유수면매립을 통한 육상 B/P로 계획하였으나 실시설계시 관계기관(한국농어촌공사 새만금사업단) 인허가 협의 노력에 따라 공유수면매립이 불가하여 해상 B/P로 변경하게됨으로서 먹 서를 교체(120㎡→150㎡)한 사항은 기건된전시 사항임. 금회 건된전시 검토사항인 믹서용량 제한에 따라 주탑과 앵커리지의 콘크리트 분할타설 발생원인이 육상 B/P장에서 해상 B/P장으로 변경되었기 때문이므로 컨틴전시에 해당된다고 판단함.	29		
2	광양시 우회도로	대안	교량	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	초남IC Ramp-B 하단부 슬라이딩 처리 및 보강 : 압집불량에 따른 슬라이딩 발생사항으로 설계시 조사한 암선과 실제 암선의 차이로 인해 발생한 사항임	638		
3	국군체육부대	TK	건축	내역오류	수량누락 및 오류	(계획#도면 및 내역서)	실개천: 부지내 실개천은 좌, 우안 호안을 보장하는 것으로 계획하였으나 우안측 호안(조경석 쌓기)은 도면과 내역에서 누락된 사항임.	40		
3	국군체육부대	TK	건축	기타	그 외	발주처 이외 항목	진입도로 우수암거: 당초 설계시 우수암거 방류부는 직선선형의 철근콘크리트 타설로 계획되었으나 국도 34호선 확장공사로 인해 간섭되어 선형조정과 PC로 변경된 사항임. 설계시 관련기관 계획검토시 국도 34호선 확장공사는 고시만 되었을 뿐 이에 대한 세부적인 계획은 미수립된 상태임.	100		
3	국군체육부대	TK	건축	내역오류	수량누락 및 오류	(계획#도면 및 내역서)	우수관로 추가공사: 건물외부의 표면수를 집수하여 배수하기 위한 우수관로가 도면과 내역에서 누락된 사항임.	44		
3	국군체육부대	TK	건축	내역오류	수량누락 및 오류	(계획#내역서)	견탄양수장: 기존 저수지가 폐쇄 후 저수지 신설에 따라 양수장 관리를 위한 별도의 관리인원과 펌프(볼류트)가 필요하나 내역에서 누락된 사항임.	64		
3	국군체육부대	TK	건축	현장상이	현장여건 상이	지반관련 상이	2부지 토공사: 2부지내 문화재 출현에 따라 당초 계획된 건물배치계획이 일부 변경되어 토공량이 변동된 사항임.	171		
3	국군체육부대	TK	건축	설계누락	Item 누락	아이템 누락	정씨문중종택 : 공사로 인한 현장주변 마을 진입도로계획시 정씨문중지역 진입도로 계획이 누락된 사항임.	38		
3	국군체육부대	TK	건축	설계오류	기준/지침 적용오류	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	구릉지 사이클 도로 : 당초 설계시 종단구배는 20%~25%로 계획하였으나 도로의 구조시설 기준에 의거시 15%내로 유지하여야 함에 따라 종단구배를 변경한 사항임.	297		
3	국군체육부대	TK	건축	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	아구장 : 그물망 웰스 높이를 조정하고 보호웰스를 추가한 사항은 아구장 안전확보를 위해 추가한 사항으로 현장여건 사항임.	117		
3	국군체육부대	TK	건축	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	조경석 쌓기 : 공사완료 후 법면 구조물 주변의 마감공사를 위한 조경석 쌓기가 내역에서 누락된 사항임.	418		
3	국군체육부대	TK	건축	내역오류	내역누락 및 오류	(계획#도면 및 내역서)	장애물경계장 : 입찰안내서에 명시된 바와 같이 장애물경계장 트랙은 우레탄 도포로 반영해야 하나 당초 입찰시 마사도로 내역오류된 사항임.	100		
3	국군체육부대	TK	건축	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	외곽경계웬스 : 당초 금경사부의 외곽경계웬스는 폭 2m의 메쉬웬스로 내역에 반영되었지만 실제 설치가 불가하여 폭 1m의 메쉬웬스로 변경한 사항이며, 또한 축구장 하부 웬스는 내역에서 누락된 사항임.	57		
3	국군체육부대	TK	건축	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	툽발생산 : 설계시 산정한 별개제근 수목의 톽발생산량과 현장에서 생산된 톽발생산량의 차이로 인해 폐기를 비용이 추가로 발생한 사항임.	14		
3	국군체육부대	TK	건축	내역오류	내역누락 및 오류	(계획#도면 및 내역서)	수목이식 : 당초 설계시 단계별 시공에 따라 수목이식을 위한 가이식장이 내역에 반영되었어야 하나 누락된 사항임.	127		
3	국군체육부대	TK	건축	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	공동구 및 냉각탑 : 건물내부 냉난방기 가동을 위한 실외기 설치기초 및 배관연결을 위한 공동구가 도면에는 명시되어 있으나 내역에서 누락된 사항임.	97		
3	국군체육부대	TK	건축	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	아파트 LPG 저장소 : 영외아파트 열원 공급원인 LPG 저장소가 도면에는 명시되어 있으나 내역에서 누락된 사항임.	24		
3	국군체육부대	TK	건축	내역오류	내역누락 및 오류	(계획#도면 및 내역서)	비옥토 운반 : 공사중 발생한 비옥토를 적지 후, 적지장에서 조정공사부분까지의 운반하기 위한 운반비가 내역에서 누락된 사항임.	25		
3	국군체육부대	TK	건축	내역오류	내역누락 및 오류	(계획#도면 및 내역서)	퇴적토 준설 : 우수관로와 우수관로의 CCTV 조사 및 수밀검사를 위해 준설작업이 필요하나 내역에서 준설작업비가 누락된 사항임.	150		
3	국군체육부대	TK	건축	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	포장공사 : 보도블럭 하부의 보조기층과 실내충합경기장 부근의 잔디블럭이 내역에서 누락된 사항임.	117		
3	국군체육부대	TK	건축	내역오류	내역누락 및 오류	(계획#도면 및 내역서)	소연병장 : 당초 기본설계시 소연병장은 잔디로 마감토록 계획되었으나 내역에서 누락된 사항임.	149		
3	국군체육부대	TK	건축	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	체육공원 : 체육공원내 시설물이 설치되도록 도면에는 명시되어 있으나 내역에서 누락된 사항임.	56		
3	국군체육부대	TK	건축	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	실내훈련장 : 실내훈련장의 옥상에는 시설물이 설치되도록 도면에는 명시되어 있으나 내역에서 누락된 사항임.	23		
3	국군체육부대	TK	건축	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	토공사 : 당초 설계시 지반조사 결과 당 현장은 토사로 조사되었으나 현장착공 후 터파기한 결과 자갈과 전석이 포함되어 있는 불적토층으로 설계시와는 지질이 상이하여 추가로 비용이 발생한 사항임.	1926		
3	국군체육부대	TK	건축	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	생산골재운반 : 당초 설계시 조사된 지반조건과는 달리 전석층 출현에 따른 굴착비용과 운반비용이 추가로 발생한 사항임.	468		
3	국군체육부대	TK	건축	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	근대5종지역 우수/우수관로 : 근대5종지역은 설계시 토사로 구분된 토질조건과는 달리 지질상태가 불적토층으로 상이하여 우수 및 우수관 설치를 위한 터파기가 변경된 사항임.	138		
3	국군체육부대	TK	건축	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	근대5종 및 아구장 : 근대5종지역 및 아구장의 지질상에 따라 공동발생구간의 치환 및 채움비용이 추가로 발생한 사항임.	194		
3	국군체육부대	TK	건축	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	근대5종 : 근대5종지역의 지질상에 따라 암비탈면 보강을 위해 락볼트 비용이 추가로 발생한 사항임.	7		
3	국군체육부대	TK	건축	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	근대5종 : 근대5종지역의 지질상에 따라 암비탈면 보호공법이 평면시공에서 자연표토복원공으로 변경된 사항임.	142		
3	국군체육부대	TK	건축	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	조경식재용 토사 : 당초 현장토사를 조경식재용 토사로 활용하도록 계획하였으나 조경식재용으로 부적합 판정에 따라 외부토사를 반입하고 검토한 사항임.	721		
4	냉정-부산간 확장공사 제5공구	TK	도로	내역오류	내역누락 및 오류	(계획#도면 및 내역서)	구)서부산낙동강교 추가도장 : 당초 설계시에는 신)서부산낙동강교 교량에 대해서만 도장토록 계획하였으며 구)서부산낙동강교는 별도의 도장을 통한 보수보강 계획은 미반영됨. 현재 구)서부산낙동강교 경우 30년이상 공용중인 교량으로써 도장을 통한 보수보강이 필요한 상태이며 이와 관련 유관기관인 부산시와 발주처인 도로공사에서 구)서부산낙동강교 도장 미시행에 대해 지적한 사항임. 당초 설계시 구)서부산낙동강교의 도장상태에 대한 현지조사가 불충분하여 내역에서 누락되 사항	710		
4	냉정-부산간 확장공사 제5공구	TK	도로	내역오류	내역누락 및 오류	(계획#도면 및 내역서)	신), 구)서부산낙동강교 포장 : 강상판 교량인 서부산낙동강교 택코트시 국토해양부 도로포장 설계, 시공지침에 의거 고무혼입 아스팔트 유제를 사용해야 하나 내역에서 누락된 사항임.	68		
4	냉정-부산간 확장공사 제5공구	TK	도로	내역오류	내역누락 및 오류	(계획#도면 및 내역서)	구)서부산낙동강교 집수구 : 당초 설계시 구)서부산낙동강교 집수구는 별도의 보수보강 계획이 미수립되었으나 현재 집수구내 이물질로 인해 막혀있어 배수기능이 상실된 상태이므로 신규포장시 채수로 인한 포장파손이 예상되어 집수구를 교체하고자 하는 사항임. 당초 설계시 구)서부산낙동강교의 현지조사가 불충분하여 내역에서 누락된 사항임.	52		
5	대구도시철도 305공구	TK	철도	설계오류	발주처	유관기관 협의사항	정거장 가시설 (손울중가분) : 당초 설계시 가시설 설치를 위해 공사중 운행차선은 4차선에서 1차선을 축소한 3차선으로 계획하였으나 입찰안내서상 공사착수시 관할 유관기 관(경찰서)신고 후 공사를 시행토록 명시하여 대구중부경찰서와의 협의한 결과 기존 운행차선(4차선)을 유지토록 요구함. 또한 당초 공정계획상 기존 구조를 철거공사에 대한 공기가 미반영되어 공정계획 수정시 당초 계획된 공중별 공기가 부족한 상황임. 이와 같은 요인으로 인해 당초 2단계 가시설 설치공사가 공사중 4차선 운행차선을 확보하기 위해 3단계로 변경되었고 그리고 공기부족으로 인해 순차적 가시설 설치계획이 동시 공사계획으로 변경됨에 따라 정거장별 가시설 사용기간이 3개월에서 최대 12개월까지 연장된 사항임.	1338		
5	대구도시철도 305공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	정거장 가시설(강제사장분) : 정거장 가시설인 H-Pile은 지하구조물 기초와 슬라브 타설로 인해 일부 강재사장분이 발생되므로 이를 내역에 반영했어야 하나 누락된 사항임.	116		

5	대구도시철도 305공구	TK	철도	현장상이	현장여건 상이	지반관련 상이	환승통로 암터파기 : 당초 기존 2호선 지하철과 신설중인 3호선과의 환승통로 설치를 위해 암터파기는 미진동파쇄로 계획되었으나 소음 및 진동에 따른 민원발생으로 무진동파쇄로 변경한 사항임. 당초 대안설계시에도 공사중 소음 및 진동 저감방안 시행후에도 민원발생시 추가 저감방안을 강구토록 명시함에 따라 미진동파쇄에서 무진동 파쇄로 변경한 사항임.	89			
5	대구도시철도 305공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면≠수량산출서) (계획#도면 및 내역서)	교각 Cable Tray 및 배수pipe : 교각 코팅부 상단부에 전기시설 고정장치인 Cable Tray Anchor가 도면에 명시되어 있으나 내역에서 누락된 사항임. 그리고 PSC케도빔 하부 콘크리트 구조물내 설치되는 PIN BEARING은 배수를 위해 별도의 배수시설(배수Pipe 및 연결 Pipe)이 반영되어 있어야 하나 도면과 내역에서 누락된 사항임.	87			
5	대구도시철도 305공구	TK	철도	설계오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	낙하물 방지시설 : 당초 공사중 낙하물 방지를 위한 방호선반은 그물망으로 내역에 반영되었으나 한국산업안전공단 낙하물 방호선반 설치지침에 의거시 낙하로 인한 피해를 방지하기 위하여 강판 등의 재료를 사용토록 명시함에 따라 기준 그물망 이외에 합판을 추가하여 낙하물 방지를 위한 방호선반으로 설치한 사항임.	120			
5	대구도시철도 305공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	318 환승통로 천공 : 318 환승통로 가시설인 H-Pile 설치시 기존 구조물인 환승통로의 슬라브 및 기초와의 간섭으로 인해 가시설 설치전 기존 구조물 천공 및 Cashing에 대한 수량이 내역에 반영되어 있어야 하나 누락된 사항임.	46			
6	동해남부선(부산~울산) 복선 전철 제2공구	TK	철도	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	C(함) 우동제3 : 당초 설계시 C(함)우동제3구조물 지반조건은 토사로 계획되었으나 터파기한 결과 연암이 출현하여 터파기 수량을 변경한 사항임.	20			
6	동해남부선(부산~울산) 복선 전철 제2공구	TK	철도	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	재송정거장 우수관 : 당초 설계시 재송정거장 우수관의 지반조건은 토사로 계획되었으나 터파기한 결과 연암이 출현하여 터파기 수량을 변경한 사항임.	13			
6	동해남부선(부산~울산) 복선 전철 제2공구	TK	철도	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	본선옹벽 PHC 파일 : 당초 설계시 본선옹벽구간 PHC 파일은 SDA공법으로 계획되었으나 전석이 출현하여 SDA+T4로 변경한 사항임.	30			
6	동해남부선(부산~울산) 복선 전철 제2공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(계획#도면 및 내역서)	본선옹벽 흙막이 가시설 : 당초 2차본 옹벽은 토공사면으로 계획하였으나 운행중인 선로와 간섭되지 않고 옹벽시공이 불가함에 따라 흙막이 가시설이 필요하나 도면과 내역에서 누락된 사항임.	209			
6	동해남부선(부산~울산) 복선 전철 제2공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(계획#도면 및 내역서)	안락고가 가교 : 안락고가 교량시공을 위해 상선, 하선측 가교가 2회 필요하나 내역에서 일부 누락된 사항임.	241			
6	동해남부선(부산~울산) 복선 전철 제2공구	TK	철도	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	해운대터널 전력설비 : 입찰안내서에 명시된 바와 같이 해운대터널내 전원공급시설 및 조명설비를 반영했어야 하나 설계 누락된 사항임.	137			
6	동해남부선(부산~울산) 복선 전철 제2공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(계획#도면 및 내역서)	흙막이 가시설 : 단계별 시공계획에 따라 상선측 옹벽시공을 위해 흙막이 가시설이 필요하나 내역에서 누락된 사항임.	158			
6	동해남부선(부산~울산) 복선 전철 제2공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(계획#도면 및 내역서)	교면방수 보호재 : "철도건설 전문시방서(노반면) 9-2-3 교면방수"에 명시된 바와 같이 교면방수 보호층의 재료는 아스콘으로 반영했어야 하나 몰탈로 오류하여 내역에 반영된 사항임.	169			
6	동해남부선(부산~울산) 복선 전철 제2공구	TK	철도	기타	발주처	유관기관 협의사항	환승통로 교통처리시설 : 당초 대안설계시 환승통로 시공을 위해 해운대로 교통소통대책 및 도로굴착에 대한 협의가 완료되어 설계에 반영되었어야 하나 각 유관기관과의 협의가 지연되어 공사착공후에서야 교통소통대책과 도로굴착심의가 완료됨으로서 심의 승인조건에 대한 제반사항이 추가된 사항임.	272			
7	여수산단 진입도로 3공구	TK	교량	내역오류	내역누락 및 오류	(계획#도면 및 내역서)	제습설비 : 제습기 설치위치 설치대수의 도면오류로 인해 제습기용 전력 Cable이 추가된 사항임.	75			
7	여수산단 진입도로 3공구	TK	교량	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	항공장애등, 피뢰침 : 주탑 항공장애등 콘트롤 패널과 연결 광케이블 및 피뢰침과 접지설비 수량이 내역에서 일부 누락된 사항임.	35			
7	여수산단 진입도로 3공구	TK	교량	설계오류	기타	(계획≠설계)	현수교 경관조명 : 당 현장은 상징성을 지닌 현수교 현장으로 당초 계획된 경관조명만으로는 야간경관을 구현하기가 부족하여 경관조명 시뮬레이션 재해석 수행결과 추가로 경관조명이 필요하다고 검토되어 경관조명을 추가로 설치한 사항이며 또한 유지관리사무소에서 경관조명을 통합 제어하기 위한 원격시스템이 설계시 반영되었어야 하나 누락된 사항임.	250			
7	여수산단 진입도로 3공구	Tk	교량	내역오류	내역누락 및 오류	(계획#도면 및 내역서)	주탑 탐기부 전기기술 출입문 : 당초 탐기부 들어가는 외부 출입문만 반영되었으나 한전의 전기인입관련 "내선규정 3220-4 수전설 등의 시설"에 의거시 전기실로 통하는 장비 반입구와 출입구 출입문이 내역에서 누락된 사항임.				
7	여수산단 진입도로 3공구	TK	교량	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	행어로프 제진설비 : 당초 설계시 행어로프에서 발생하는 와류진동은 저풍속에서 발생할 수 있으나 과대 평가될 가능성이 있어 현장에서 계속후 필요시 제진대책을 수립토록 계획함. 이에 따라 현장에서 계속한 결과 공진현상 발생에 따른 제진설비가 필요하여 추가로 반영한사항임.	181			
7	여수산단 진입도로 3공구	TK	교량	내역오류	기준/지침 적용누락	단순내역누락	가로등 제진설비 : 설계시 통상 가로등에 대한 제진설비 반영여부는 이에 대한 기준미비로 별도로 검토하지 않음. 그러나 당 현장의 경우 해상교량의 특성상 바람에 의한 와류발생으로 가로등이 파괴되는 기존사례를 고려하여 제진설비를 내역에 반영하였어야 하나 누락된 사항임.	114			
7	여수산단 진입도로 3공구	TK	교량	내역오류	내역누락 및 오류	(계획#도면 및 내역서)	ITS 운영설비 : 유지관리 통합시스템 구축을 위해 ITS시스템이 도면에는 명시되어 있으나 내역에서 누락된 사항임.	210			
8	부산신항서컨테이너2-5단계	TK	형만	내역오류	내역누락 및 오류	(계획#도면 및 내역서)	기초공(SCP 공법) : 설계시 SCP 시공은 SCP 타설후 용기토 제거를 포함하는 마무리 준설시의 시공요차를 고려하여 SCP 천단고가 준설고보다 상부에 위치하도록 시공여유를 두도록 시방서에 명시하였으나 내역산출시 SCP 여유고 0.3m를 누락한 사항임.	120			
9	부산외곽순환고속9공구	TK	도로	현장상이	현장여건 상이	지반관련 상이	터널시점 경구부 사면보강 : 당초 설계시 터널시점 경구부의 암반선이 실제 현장에서 추가보링을 통해 조사된 암반선과는 상이하여 경구부 사면보강 여부에 대한 기술연구소 검토결과 사면보강이 필요한 것으로 검토되어 경구부 사면보강을 위해 Soil Nailing을 반영한 사항임.	371			
10	새남금방수제 만경 4공구현장	TK	수자원	현장상이	현장여건 상이	지반관련 상이	토공 : 당초 설계시 월하/월연승수로 준설구간에서 발생하는 하상토는 제체 축조재료 유용기준에 만족하여 제체 성토재료 유용토록 계획하였으나 실제 현장에서 준설한 하상토는 점토질이 많이 함유되어 제체 축조재료 기준을 불만족함에 따라 제체 성토용으로 유용하지 못하여 추가비용이 발생한 사항임.	403			
11	서남물재생센터 현장	TK	수자원	내역오류	내역누락 및 오류	(계획#도면 및 내역서)	시운전 약품비용 : 입찰안내서에서 "종합시운전(시운전 3개월 및 신뢰성 시험운전 3개월)에 소요되는 모든 비용은 입찰금액에 포함한다"라고 명시됨. 서남물재생센터의 공사범위는 시설현대화와 고도처리시설 개량부분으로 구분되고 종합시운전을 위한 약품비가 시설현대화 구간에는 내역에 반영되었으나 고도처리시설 개량부분의 내역에는 약품비가 누락된 사항임. 단 종합시운전 총 6개월중 신뢰성 시험운전기간 3개월만의 약품비만 컨틴전시로 요청함.	899			
12	서울지하철 923공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(계획#도면 및 내역서)	무복공구간 주형보 설치 : 938정거장은 무복공구간으로써 정거장 구간 기존 하수박스를 하수관으로 교체토록 설계되었으나 하수관 매달기를 위한 주형보와 가시설이 도면과 내역에서 누락된 사항임.	90			
12	서울지하철 923공구	TK	철도	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	일자산 제2체육공원 주차장 포장공사 : 기존 일자산 제2체육공원 주차장 레벨과 938정거장 복공판 설치레벨은 동일한 것으로 설계되었으나 실제 현장상황은 단차가 발생되어 있음에 따라 단차극복을 위한 포장이 추가로 발생한 사항임.	22			
12	서울지하철 923공구	TK	철도	현장상이	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	938정거장 방음판 : 당초 설계시 938정거장에 인접한 보훈병원은 공사중 소음방지대책이 별도로 계획되지 않았으나, 공사중 소음측정결과(70dB) 소음기준치(65dB)이상을 초과함에 따라 입찰안내서에 명시된 바와 같이 소음피해 최소화를 위해 방음판을 추가로 설치한 사항임.	94			
12	서울지하철 923공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	제작보공 설치 : 일반복공판 시공이 불가한 구간은 제작보공을 설치토록 도면에 명시되어 있으나 내역에는 일반복공판으로 반영된 사항으로 내역오류 사항임.	174			
12	서울지하철 923공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	스티프너 설치 : 부재연결부와 이음부에 설치되는 스티프너의 수량이 도면과 내역에서 상이한 사항임.	89			
12	서울지하철 923공구	TK	철도	기타	발주처	유관기관 협의사항	작업구 설치(본선 2구간) : 실시설계시 유관기관과의 교통관리계획이 협의완료되어 설계에 반영되었어야 하나 실시설계완료 후 교통관리계획이 승인되어 단계별 도로점유 및 편도 2차선 이상을 확보하기 위해 단계별로 공사장을 점유시 토사반출 및 자재투입을 위한 작업구가 추가로 설치된 사항임.	152			
12	서울지하철 923공구	TK	철도	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	한전관로 매달기 : 한전주는 공사중 이설후 준공시 원상복구토록 계획되었으나 현장조건상 이설공간 부족 및 관련승인 불가로 한전관로를 지중화한 사항임.	115			
12	서울지하철 923공구	TK	철도	기타	발주처	유관기관 협의사항	Set Back(본선 2구간) : 실시설계시 유관기관과의 교통관리계획이 협의완료되어 설계에 반영되었어야 하나 실시설계완료 후 교통관리계획이 승인됨에 따라 기존 도로의 폭이 협소하여 편도 2차선을 확보하기가 불가하여 보도부에 Set Back 설치한 사항임.	135			
12	서울지하철 923공구	TK	철도	기타	발주처	유관기관 협의사항	복공덕 덧씌우기 : 실시설계시 유관기관과의 교통관리계획이 협의완료되어 설계에 반영되었어야 하나 실시설계완료 후 교통관리계획이 승인됨에 따라 단계별 공사장 점유시 통행차량의 안전을 확보하기 위해 복공덕 덧씌우기를 시행한 사항임.	66			
12	서울지하철 923공구	TK	철도	기타	발주처	유관기관 협의사항	중앙파일 투류판 설치 : 실시설계시 유관기관과의 교통관리계획이 협의완료되어 설계에 반영되었어야 하나 실시설계완료 후 교통관리계획이 승인됨에 따라 단계별 공사장 점유시 통행차량의 안전을 확보하기 위해 중앙파일 투류판을 설치한 사항임.	219			
12	서울지하철 923공구	TK	철도	현장상이	현장여건 상이	지반관련 상이	페토사 처리 : 설계시 938정거장 복공굴착구간은 일반토사구간으로 조사되었으나 현장굴착결과 페토사가 발생한 사항임.	23			
12	서울지하철 923공구	TK	철도	현장상이	현장여건 상이	지반관련 상이	어스앵커 설치 : 설계시 일자산 사면부 인접구간에 대해서는 별도의 지보공을 계획하지 않았으나 현장조건상 굴착부가 일자산 사면과 인접하게 됨으로써 사면안정을 위해 어스앵커를 추가로 설치한 사항임.	140			

12	서울지하철 923공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	단순 내역 누락	미끄럼방지코팅 설치 : 938정거장 구간의 복공판은 차량통행이 많아 동절기 및 우기에 별도의 미끄럼 방지대책이 필요한 사항이나 도면과 내역에서 누락된 사항임.	95			
12	서울지하철 923공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	단순 내역 누락	수해 및 재설대비 : 수해 및 재설을 위한 재비용은 계약금액에 포함된 것으로 한다라는 입찰안내서 계약조건에 따라 수해 및 재설비용을 내역에 반영하였어야 하나 누락된 사항임.	32			
12	서울지하철 923공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(계획#도면 및 내역서)	지장물 : 설계시 지장물인 상수관과 하수관은 지하철 공사를 위해 보호 및 복구하게끔 계획되어 있으나 보 호공과 복구공이 도면과 내역에서 누락된 사항임.	20			
12	서울지하철 923공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	제작복공 : 일반복공판 시공이 불가한 구간은 제작복공을 설치토록 도면에 명시되어 있으나 내역에는 일반복 공판으로 반영된 사항으로 내역오류 사항임.	44			
12	서울지하철 923공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	스티프너 : 가설구조물의 부재연결부와 이음부에 설치되는 스티프너의 수량이 도면과 내역에서 상이한 사항 임.	52			
12	서울지하철 923공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	터널 버력처리 : 지하철 터널공사 발생하는 버력수량이 도면과 내역에서 상이한 사항임.	94			
12	서울지하철 923공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	터널 락볼트 : 지하철 터널공사를 위한 락볼트 수량이 도면과 내역에서 상이한 사항임.	47			
12	서울지하철 923공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	강관단단그라우팅 : 지하철 터널공사를 위한 강관단단그라우팅 수량이 도면과 내역에서 상이한 사항임.	69			
12	서울지하철 923공구	TK	철도	기타	발주처	유관기관 협의사항	작업구 설치(본선 1구간) : 실시설계시 유관기관과의 교통관리계획이 협의완료되어 설계에 반영되었어야 하나 실시설계완료 후 교통관리계획이 승인되어 단계별 도로점유 및 편도 2차선 이상을 확보하기 위해 단계별로 공사 장을 점유시 토사반출 및 자재투입을 위한 작업구가 추가로 설치된 사항임.	30			
12	서울지하철 923공구	TK	철도	기타	발주처	유관기관 협의사항	Set Back(본선 1구간) : 실시설계시 유관기관과의 교통관리계획이 협의완료되어 설계에 반영되었어야 하나 실시설계완료 후 교통관리계획이 승인됨에 따라 기존 도로의 폭이 협소하여 편도 2차선을 확보하기가 불가하여 보도부에 Set Back 설치한 사항임.	72			
12	서울지하철 923공구	TK	철도	기타	발주처	유관기관 협의사항	복공턱 덧씌우기(추가분) : 실시설계시 유관기관과의 교통관리계획이 협의완료되어 설계에 반영되었어야 하나 실시설계완료 후 교통관리계획이 승인됨에 따라 단계별 공사장 점유시 통행차량의 안전을 확보하기 위해 복공턱 덧씌우기를 시행한 사항임.	78			
12	서울지하철 923공구	TK	철도	기타	발주처	유관기관 협의사항	중앙파일 토류판 설치(추가분) : 실시설계시 유관기관과의 교통관리계획이 협의완료되어 설계에 반영되었어야 하나 실시설계완료 후 교통관리계획이 승인됨에 따라 단계별 공사장 점유시 통행차량의 안전을 확보하기 위해 중앙파 일 토류판을 설치한 사항임.	60			
13	시화 3공구현장	TK	항만	내역오류	내역누락 및 오류	(계획#도면 및 내역서)	제2간선수로 교량 기조터파기 가시설 : 당초 설계시 제2간선수로 교량 기조터파기는 일반 육상터파기로 반영되었으나 현장조건상 간선수 로내에서 터파기를 시행함에 따라 하천수로 인한 침투수 차단과 시화조력발전소 관리수위 조절을 위한 우기철 유량증가에 따른 세굴발생 등을 방지하기 위한 가시설이 도면과 내역에 반영되었어야 하나 누락된 사항임.	150			
14	아산만 배수갑문확장 1단계 현장	TK	수자원	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	관리동 및 권양기실 : 관리동의 골조, 창호, 방수공사와 권양기실 창호규격이 도면과 내역에서 상이한 사항임.	400			
14	아산만 배수갑문확장 1단계 현장	TK	수자원	내역오류	내역누락 및 오류	단순 내역 누락	배수갑문 진출입도로 가드레일 : 배수갑문 진출입 도로(포송방향)의 통행차량과 보행자간 교통사와 방지와 차량 추락사고 방지를 위해 가드레일이 설치되어야 하나 도면과 내역에서 누락된 사항임.	6			
14	아산만 배수갑문확장 1단계 현장	TK	수자원	현장상이	현장여건 상이	지반관련 상이	강널말뚝 항타공법 : 당초 호측가체철 3구간은 water-jet 병행항타로 계획되었으나, 하부에 전석과 사석이 존재하여 T-4 천공으로 변경된 사항임.	420			
14	아산만 배수갑문확장 1단계 현장	TK	수자원	설계오류	시공오류	시공 불가능, 공기 미준수등	가고 강재손로 : 평택호대교는 교량연장에 따라 기존 교대를 터파기하여 교각화한 후 가교를 계획하였으나 기존 교 대와 가교가 중첩되고 기존 교대의 낮은 형상으로 인해 가시설 설치 작업공간이 부족하여 시공이 불 가함에 따라 임시 차량통행을 위해 준치기간을 연장함으로써 가고 강재손로가 변경된 사항임	158			
14	아산만 배수갑문확장 1단계 현장	TK	수자원	기타	발주처	후속공사 발주 지연	외부사토 : 배수갑문에서 발생한 굴착토는 현장내 가적지 후 배수갑문 2단계 부지로 사토처리하는 것으로 계 획되었으나 2단계 공사의 발주지연과 현장내 가적지 공간협소로 인하여 구조물 공사의 지연이 예상 됨에 따라 굴착토를 인근 사토장으로 반출한 사항임.	133			
14	아산만 배수갑문확장 1단계 현장	TK	수자원	현장상이	현장여건 상이	지반관련 상이	정수기 감쇄공 보강 : 정수지 감쇄공 4.5번 위치의 지반조건이 당초 설계시 퇴적층의 심도보다 깊은에 따라 정수지 감쇄 공 외벽 굴착시 해측 가체철에 의한 원호파괴가 발생되어 가체철 보강과 감쇄공 굴착시 가시설을 보 강한 사항임.	119			
14	아산만 배수갑문확장 1단계 현장	TK	수자원	내역오류	내역누락 및 오류	단순 내역 누락	가체철 차수벽 : 가체철 차수벽 시공시 강널말뚝의 기울어짐을 보정하기 위한 췌기파일이 내역에 반영되어 있어야 하나 누락된 사항임.	108			
14	아산만 배수갑문확장 1단계 현장	TK	수자원	기타	발주처	후속공사 발주 지연	물푸기 : 당초 설계시 물푸기 기간은 2년으로 계획하였으나 배수갑문 2단계 공사의 발주지연으로 현장내 굴 착토를 가적지함에 따라 후속공정인 배수갑문 및 정수지 감쇄공 구조물 공사기간이 연장됨으로써 물푸기 기간이 연장된 사항임.	49			
14	아산만 배수갑문확장 1단계 현장	TK	수자원	내역오류	내역누락 및 오류	(계획#도면 및 내역서)	전기 및 통신관로 : 당초 설계시 관리동 인입전기와 통신선로는 기존 배수갑문 통과부분까지만 계획되었으나, 한편 책 임분기점에서 기존 배수갑문까지 지중공사와 기존 배수 갑문에서 관리동까지의 지중공사 부분이 도 면에서 누락된 사항임.	12			
14	아산만 배수갑문확장 1단계 현장	TK	수자원	내역오류	내역누락 및 오류	단순 내역 누락	정수지 감쇄공 비계 : 정수지 감쇄공 키부분 외벽콘크리트 높이는 4.8m~8.5m로써 공사를 위한 비계가 내역에 반영되어 있어야 하나 누락된 사항임.	10			
14	아산만 배수갑문확장 1단계 현장	TK	수자원	기타	발주처	발주처 관련 요구사항등	유지관리용 교량도장 : 당초 설계시 유지관리용 교량 강교도장은 세라믹도장이었으나 발주처에서 내염해성 및 내화확성 이 우수한 반영구적인 구체방수 도장으로 변경 요구한 사항이며, 또한 당초 강교도장 수량이 일부 누락된 사항임.	22			
15	안동댐 비상여수로 현장	TK	수자원	내역오류	내역누락 및 오류	단순 내역 누락	여수로 조절발파부 : 설계시 여수로 접근수로 및 감세지하부는 진동제어발파로 계획하였으나 시방서 기준에 의거시 발 파로 인해 균열이 발생되어 있는 모암에 붙어 있는 암조간은 완전히 제거하여 면고르기 하도록 명시 되어 있어 여수로 접근수로 및 감세지 하부에는 면고르기가 필요하나 내역에서 누락된 사항임.	167			
16	알해-염태 2공구	TK	교량	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	RCD 굴착공사 : 당 현장의 주탑 및 접속고 기초시공은 희생강관 RCD공법으로 설계되었음. 현장 시공시 당초 설계대로 희생강관을 근입하고 풍화암을 당초 시공계획서 대로 RCD로 굴착하는 과정에서 공벽이 붕괴되는 상황이 발생하여 RCD 해체, 희생강관 환타, RCD 재설치, 굴착의 반복작 업이 발생하여 RCD 시공비가 추가되고 희생강관 길이가 연장된 사항임. 위와 같이 RCD 굴착시 공벽붕괴의 원인으로서는 시공시 내외부 수위차에 따른 압력차이로 발생하는 경우와 지질조건 차이에 다른 경우가 대표적인 예일 수 있다. 당 현장의 경우 RCD 시공시 내외부 수 위차에 따른 압력차이를 방지하고자 일정수위(+2m 정도)를 유지하면서 RCD 굴착을 진행하였기에 금반 RCD 공벽 붕괴의 직접적인 원인은 당초 설계시 추정한 지반조건과는 달리 풍화암층의 급경사 로 인해 강관 일부만 풍화암층에 안착됨으로써 나공굴착시 공벽을 유지할 수 없어 붕괴된 것으로 추 정된다. 또한 풍화암이 절리 및 부분적인 존재할 수 있는 파쇄대의 영향을 받은 것으로 추정된다.	1797			
17	울릉도일주도로	TK	도로	설계오류	Item 누락 기준/지침 적용오류	아이템 누락	천부터널 인공지반 : 당초 설계시 천부터널 중점구간은 인공지반 하부 성토용 토석으로 현장발성토를 유용하도록 계획 하였으나 공사착공후 성토용 토석으로 사용할만한 토사가 발생하지 않아 순성토를 반입하고 터널굴 착후 풍화암을 반환한 사항으로 공정계획수립시 당현장 특수성을 감안하여 면밀한 성토용 토석유용 계획을 수립해야하지만 설계오류된 사항임. 또한 천부터널 시공시 작업자의 안전을 위한 안전통로부가 필요하나 내역에서 누락된 사항임.	70			
17	울릉도일주도로	TK	도로	내역오류	Item 누락 기준/지침 적용오류	아이템 누락	화약저장소 : 터널 3개소 굴착을 위한 화약보관용 저장소는 관련법규(화약류 등 단속법)에 의거하여 피뢰침을 설 치해야 하나 내역에서 누락된 사항이며, CCTV 및 경계울타리는 관련기관(울릉경찰서) 허가사항으로 유관기관 협의사항임.	51			
18	웅동지구 1단계 항만배후단지 (제4공구)	TK	항만	설계누락	기준/지침 적용누락	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이 나 기준/지침 적용 오류	우수관 터파기 : 1단계와 동일하게 2단계 구간에서도 우수관(평균 D=2.2m)의 관저고를 배후단지 원지반인 점토층 이하로 계획함에 따라 우수관 터파기시 점토층 하빙발생으로 추가 터파기가 발생한 사항임. 설계시 일반적으로 우수관의 터파기에 대한 안정성 검토는 시행하지 않으나, 당 현장의 경우 우수관 의 크기가 대규모이고 우수관 매설 원지반이 초연약의 점토층임을 고려할 때 하빙등에 대한 안정성 검토가 필요한 사항임.				
18	웅동지구 1단계 항만배후단지 (제4공구)	TK	항만	설계누락	기준/지침 적용누락	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이 나 기준/지침 적용 오류	오수관로 : 당 현장의 17번 구역에 계획된 오수관로의 터파기시 점토 용기현상이 발생하여 터파기 주변으로 절토와 잡석지원이 추가로 발생한 사항으로 일반적으로 설계시 관로의 터파기 안정성 검토는 수행 하지 않으나, 당 현장의 경우 원지반이 초연약지반의 점토층으로 인해 하빙 등이 발생한 우려가 있 어 당 현장만큼은 관로 터파기 안정성 검토를 시행했어야 하나 설계시 누락된 사항임.	580			
18	웅동지구 1단계 항만배후단지 (제4공구)	TK	항만	설계누락	기준/지침 적용누락	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이 나 기준/지침 적용 오류	안골대교 성토부 : 당 현장구역내 시공중인 안골대교의 연약지반 개량을 위한 압성토로 인해 15번 구역의 우수관 터 파기시 점토 용기현상이 발생한 사항으로 당 현장의 특성상 초연약지반인 점토층이 원지반이라는 특성과 더불어 입찰안내상에서도 안골대교 접속부 계획을 고려하여 공사계획을 검토하도록 명시된 바 설계시 안골대교 접속부로 인해 당 현장 관로공사에 대한 안정성 검토를 시행했어야 하나 설계시 누락된 사항임.	498			

18	웅동지구 1단계 항만배후단지 (제4공구)	TK	항만	설계누락	기준/지침 적용누락	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	관로공사 : 당초 설계시 관로매설심도가 원지반인 점토층 이하로 일부 계획됨에 따라 터파기시 허빙이 발생하여 추가로 터파기가 발생하게됨. 추가 터파기한 토사내 부지조성을 위한 각종 폐기물(대나무매트, PBD 등)이 포함되어 있어 이를 분리작업하기 위한 비용과 사토정지작업이 추가로 발생한 사항으로 당초 설계시 연약지반을 고려하여 관로 안정성 검토를 통한 터파기 범위를 반영했어야하나 설계시 관로 안정성 검토가 누락된 사항임.	300				
18	웅동지구 1단계 항만배후단지 (제4공구)	TK	항만	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	안골대교 성토부 : 당 현장의 경우 안골대교 접속부 계획은 웅동배후단지 4공구의 과업과 연계하여 공사시기 및 공사계획을 검토하도록 입찰안내서에 명시되어있으나 설계시 안골대교 접속부 보강에 대한 부분만 계획에 반영하였을 뿐, 접속부 이외 도로구간은 설계가 누락된 사항임.	344				
18	웅동지구 1단계 항만배후단지 (제4공구)	TK	항만	현장상이	현장여건 상이	지반관련 상이	13번구역 성토재 : 당초 외곽호안 강제지한 유용토(모래)를 13번구역 재하성토재로 성토하도록 계획하였으나 실제 현장에서 강제지한된 유용토가 모래와 준설토가 혼합된 폐기물로써 영구성토재로 사용불가능함에 따라 17번구역 토사를 유용하여 13번구역 성토재로 활용한 사항임. 당초 모래를 성토하여 자중에 의해 준설토층을 침하시켜 강제지한토록 계획하였으나 당 현장은 초연약의 준설토 지반이다보니 실제 모래가 준 설토층을 침하시키지 못하고 혼합된 것으로 사료됨.	127				
18	웅동지구 1단계 항만배후단지 (제4공구)	TK	항만	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	그루핑 흙절단 : 도면내 중방향 그루빙과 흙절단이 명시되어 있으나 그루빙만 내역에 반영되어있을 뿐 흙절단이 내역에서 누락된 사항임.	33				
18	웅동지구 1단계 항만배후단지 (제4공구)	TK	항만	내역오류	내역누락 및 오류	(계획≠도면 및 내역서)	가로수 : 가로수 시공을 위한 터파기, 염분차단층, 부직포가 내역에서 누락된 사항임.	30				
18	웅동지구 1단계 항만배후단지 (제4공구)	TK	항만	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	마사토 포장구간 배수시설 : 당 현장내 계획된 마사토 포장구간에는 포장특성상 강우로 인한 마사토의 유출이 발생됨에 따라 별도의 배수시설이 필요하나 설계에서 누락된 사항임.	43				
19	웅동배후단지 하수처리장	TK	환경	현장상이	현장여건 상이	지반관련 상이	흙막이 가시설 설치에 따른 추가비용 : 당 현장은 흙막이(DCM) 시공시 횡방향 수평변위로 인해 DCM의 변형이 발생하여 안정성을 확보하기 위해 별도의 가시설을 설치함. 흙막이 내부에 별도의 가시설을 설치함에 따라 작업효율 저하 및 구조물 타설회수 증가와 공기준수를 위한 동절기 스티밍양생이 추가로 발생한 사항임. 당 현장의 경우 초연약지반조건을 충분히 고려하여 흙막이 계획을 수립하였지만 현장 지반조건이 설계시보다 불리하여 별도의 가시설을 설치함에 따른 추가비용이 발생한 사항임.	515				
19	웅동배후단지 하수처리장	TK	환경	현장상이	현장여건 상이	지반관련 상이	DCM내 H-Pile : 당초 흙막이(DCM)내 H-Pile은 인발하도록 계획하였으나, 흙막이 변위발생에 따른 H-Pile의 굴절과 안정성확보를 위한 뒷채움재 변경(모래→Con'c, 기술연구소 검토의견)으로 H-Pile 인발이 불가함에 따라 H-Pile의 강재손료를 변경(50%→100%)한 사항임.	124				
19	웅동배후단지 하수처리장	TK	환경	기타	발주처	발주처 관련 요구사항등	사토장 : 당초 설계시 사토장은 5km 이내로 계획하였으나 발주처와 협의시 인근에 위치한 송도저지장으로 사토장을 허가(정지작업 조건)함에 따라 정지작업 비용이 추가로 발생한 사항임.	103				
19	웅동배후단지 하수처리장	TK	환경	내역오류	Item 누락	단순 내역 누락	GIS DataBase 구축 : 입찰안내서상 공사용 GIS DataBase로 구축하게끔 명시되어 있으나 내역에서 GIS DataBase 구축비용을 누락한 사항임.					
20	웅동-장유 국도확장	TK	도로	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	터널 동력공사 : 터널내 제트팬 동력전선 및 전선관 배관, 접지케이블 수량이 도면과 내역에서 상이하고 Pull Box가 도면에는 명시되어 있으나 내역에서 누락된 사항임.	400				
20	웅동-장유 국도확장	TK	도로	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	배수공 : 배수공 얻거 뒷채움 수량이 수량산출서와 내역서에서 상이하며, 수로암거의 터파기 및 뒷채움 수량이 일부 누락된 사항임.	69				
20	웅동-장유 국도확장	TK	도로	내역오류	내역누락 및 오류	(계획≠도면 및 내역서)	포장공 : 포장공 동상방지층 및 보조기층의 골재생산과 운반수량 산출시 적용한 토량환산계수가 오류된 사항임. (f=1/0.95 → 1.175/0.95)	88				
21	이천부필 하수관거현장	TK	환경	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	미끄럼방지 포장 : 어린이 보호구역내 관로시공 후 원상복구를 위한 미끄럼방지 포장수량이 내역에서 누락된 사항임.	136				
22	인천공항철도연계시설확충	TK	철도	기타	발주처	유관기관 협의사항	서울역 연결통로 비상탈출구 : 서울역 연결통로(비개착 PRS공법)와 관련하여 유관기관과의 협의가 지연됨에 따라 당초계획대비 요구사항(작업자 안전을 위한 비상탈출구 및 방수문)이 추가된 사항임.	52				
22	인천공항철도연계시설확충	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(계획≠도면 및 내역서)	시도 95호선 지장물 : 시도 95호선 굴착을 위한 지장을 현황도에서 통신관로(케이블 TV, SKT)가 누락된 사항이며, 내역에서는 상하수도 및 통신관로 모두가 누락된 사항임.	216				
22	인천공항철도연계시설확충	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(계획≠도면 및 내역서)	공항철도 고속화구간 궤도부설 : 당초 설계시 공항철도 고속화구간은 모터가로 궤도자갈을 부설하도록 내역에 반영되었으나 모터카로는 자갈운반량이 부족하여 다짐장비의 용량을 충족하지 못함에 따라 자갈운반량과 다짐장비요량이 동일한 기관차로 궤도자갈을 부설했어야 하나 내역산정시 오류된 사항임.	151				
22	인천공항철도연계시설확충	TK	철도	기타	발주처	유관기관 협의사항	PRS 추진기지 : 승강장 및 서울지하철 1호선 하부통과를 위한 그라우팅이 누락된 사항이며 또한 하부통과 구간 상부구조물의 침하방지와 관련하여 유관기관과의 협의가 지연됨에 따라 당초계획대비 요구사항(케이싱 그라우팅)이 추가된 사항임.	291				
22	인천공항철도연계시설확충	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(계획≠도면 및 내역서)	서울역 1, 4호선 가시설 복공판 : 서울역 #1 추진기지쪽 개착구간 가시설 설치공사시 작업공간 확보를 위한 복공판과 1호선 접속부 VIP 진입로 확보를 위한 복공판이 도면과 내역에서 누락된 사항임.	76				
22	인천공항철도연계시설확충	TK	철도	현장상이	현장여건 상이	지반관련 상이	마이크로 파일 : 당초 설계시 서울역 비개착 시공은 기존 구조물인 마이크로 파일 이하에서 시공하도록 계획하였으나 시공시 마이크로 파일과 간섭되어 마이크로 파일을 절단 후 보강하여 비개착공법을 시공한 사항임.	390				
22	인천공항철도연계시설확충	TK	철도	현장상이	현장여건 상이	시공 불가능, 공기 미준수등	서울역 1호선 합법처리 : 1호선 연결통로 개착구간은 가시설 설치시 측벽공간이 부족하여 작업이 곤란함에 따라 합법처리후 H-Pile을 일부 매몰한 사항으로 설계시 현장여건을 반영하지 못한 사항임.	15				
22	인천공항철도연계시설확충	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(계획≠도면 및 내역서)	서울역 승강장 에스컬레이터 PHS 계속 : 서울역 승강장 하부통과를 위한 비개착공법 수행시 상부구조물인 승강장 에스컬레이터 정상작동을 위한 PHS 시스템의 계속장비가 내역에서 누락된 사항임.	338				
22	인천공항철도연계시설확충	TK	철도	설계누락	Item 누락	아이템 누락	제2자유로 단계별 교통처리 : 제2자유로 하부 개착 BOX 시공을 위해 자유로의 단계별 교통처리계획이 필요하나 설계누락된 사항임.	650				
22	인천공항철도연계시설확충	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(계획≠도면 및 내역서)	WPC 제작장 : WPC 거더 제작장이 도면과 내역에서 누락된 사항임.	79				
22	인천공항철도연계시설확충	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(계획≠도면 및 내역서)	선로보수원, 철도운영 안전협의자 : 운행성 인접공사를 위해 선로부원과 철도운영 안전협의자가 필요하나 내역에서 누락된 사항임.	510				
22	인천공항철도연계시설확충	TK	철도	설계오류	시공오류	시공 불가능, 공기 미준수등	검암역 토공승강장 : 당초 계획된 n형 승강장 운행중인 선로와 인접하여 구조물 공사를 위한 터파기시 도상층을 침범하여 선로운행이 불가능함에 따라 승강장 구조물 공사시 선로간섭을 최소화하기 위해 t형 승강장으로 변경하고 추가로 트류판을 설치한 사항임.	103				
22	인천공항철도연계시설확충	TK	철도	기타	발주처	유관기관 협의사항	인천공항역 가설벤트 : 인천공항역 가설벤트 및 기동보강과 관련하여 유관기관과의 협의가 지연됨에 따라 당초계획대비 재설계된 사항임.	332				
22	인천공항철도연계시설확충	TK	철도	기타	발주처	유관기관 협의사항	인천공항역 계속자동화 : 인천공항역 계속자동화 변경과 관련하여 유관기관과의 협의가 지연됨에 따라 당초계획대비 변경된 사항임	67				
22	인천공항철도연계시설확충	TK	철도	기타	발주처	유관기관 협의사항	인천공항역 기동보 : 인천공항역 기동보변경과 관련하여 유관기관과의 협의가 지연됨에 따라 당초계획대비 재설계된 사항임.	-40				
22	인천공항철도연계시설확충	TK	철도	기타	발주처	유관기관 협의사항	수색구내 연결선구간 단계별시공 : 수색구내 연결선구간 단계별 시공변경과 관련하여 유관기관과의 협의가 지연됨에 따라 당초계획대비 변경된 사항임	2652				
22	인천공항철도연계시설확충	TK	철도	기타	발주처	유관기관 협의사항	경의2호선 운행선 신호설비 : 경의2호선 운행선 변경에 따른 신호설비공사와 관련하여 유관기관과의 협의가 지연됨에 따라 당초 계획대비 추가된 사항임.					
22	인천공항철도연계시설확충	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	무림제지 통신공사 : 무림제지 공사와 관련된 자체 입출고시스템 및 CCTV설비 이설 및 신설물량이 내역에서 일부 누락된 사항임.					
22	인천공항철도연계시설확충	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	검암역, 인천공항역 작업용 팬스 : 검암역과 인천공항역 운행선 구간의 승강장 콘크리트 타설을 위한 팬스가 필요하나 내역에서 누락된 사항임.	503				
22	인천공항철도연계시설확충	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	기존라멘교 철거 : 기존라멘교 대합실과 승강장 철거수량이 내역에서 일부 누락된 사항임.	43				
22	인천공항철도연계시설확충	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	개착 박스구간 합벽거푸집 : 1호선 연결통로 개착구간은 가시설 설치시 측벽공간이 부족하여 작업이 곤란함에 따라 합벽처리시 합벽구간 거푸집 수량이 내역에서 일부 오류된 사항임.	222				
22	인천공항철도연계시설확충	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	개착박스 합벽구간 속재용 콘크리트 : 1호선 연결통로 개착구간은 가시설 설치시 측벽공간이 부족하여 작업이 곤란함에 따라 합벽처리시 합벽구간 속재용 콘크리트 거푸집 수량이 내역에서 누락된 사항임.	365				
22	인천공항철도연계시설확충	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	무림제지 스위트파일 : 운행선 인접공사구역중 무림제지용 스위트파일은 풍화층까지 근입시켜 지지토록 계획되었으나 풍화암 굴착을 위해 워터젯트가 필요하나 유압식으로 내역에서 오류된 사항이며 공정계획상 야간작업이 필요하나 내역에서 야간작업 적용이 누락된 사항임.	657				
22	인천공항철도연계시설확충	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(계획≠도면 및 내역서)	검암역 단부 콘크리트 철판 거푸집 : 검암역 단부 콘크리트 타설을 위해 일반거푸집 사용시 전차선 건축한계선을 접촉함에 따라 철판거푸집으로 반영했어야 하나 오류된 사항임.	73				

22	인천공항철도연계시설확충	TK	철도	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	PRS 구조물 시공방법 : 서울역 비개착 공법 구조물은 현장타설공법으로 계획되었으나 현장타설시 상부구조물(서울역 승강장, 궤도) 침하가 예상되어 PC Box로 변경한 사항임.	987				
22	인천공항철도연계시설확충	TK	철도	현장상이	현장여건 상이	지반관련 상이	PRS 강관추진 암굴착 : 서울역 비개착 공법 강관 추진시 종점부 암선이 당초 계획보다 높아 강관추진비용이 추가로 발생한 사항임.	600				
22	인천공항철도연계시설확충	TK	철도	현장상이	현장여건 상이	지반관련 상이	교량구간 파일함타 : 당초 기존 토공 노반쪽에 가시설 중심을 시공하도록 계획하였으나 가시설 함타기 폭 등 작업여건이 당초 계획한 가시설 중심간격으로 시공이 불가하여 가시설 중심간격을 확폭한 사항임.	196				
22	인천공항철도연계시설확충	TK	철도	기타	발주처	유관기관 협의사항	체육시설 이전 : 연결선 시점부 공사를 위한 체육시설 이설과 관련하여 유관기관과의 협의가 지연됨에 따라 당초계획대비 요구사항이 추가된 사항임.	60				
22	인천공항철도연계시설확충	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(계획#도면 및 내역서)	교량하부 하수박스 신설 : 교량하부 하수를 배수하기 위한 하수박스가 도면과 내역에서 누락된 사항임.	49				
22	인천공항철도연계시설확충	TK	철도	기타	발주처	유관기관 협의사항	철거용 펜스 설치 : 검암역과 인천공항역 승강장 철거공사를 위한 펜스규격과 관련하여 유관기관과의 협의가 지연됨에 따라 당초계획대비 요구사항이 추가된 사항임.	250				
22	인천공항철도연계시설확충	TK	철도	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	NTR 강관 극격 변경 : 하수박스 구조물 레벨차에 의해 기존구조물 하부통과를 위한 NTR 공법 수량이 일부 변경된 사항임.	810				
23	제주 해군기지	TK	항만	설계오류	시공오류	시공 불가능, 공기 미준수등	해상작업 : 설계시 해상작업가능일수는 풍속의 10m/sec 이상의 경우 일수의 70% 취하도록 산정했음에도 불구하고 풍속을 고려하지 않고 작업가능 일수를 산정함에 따라 설계시 산정한 해상작업일수(23일)와 실작업일수(12일) 차이가 발생하여 작업소실저하에 따른 비용이 추가로 발생한 사항임.	941				
23	제주 해군기지	TK	항만	설계오류	시공오류	시공 불가능, 공기 미준수등	케이스는 예인항로 준설 : 당초 설계시 케이스는 기초굴착 구간으로 운반하여 거치하고, 박지준설구간(펄프준설) 준설토는 부지에 매립하고 기초굴착구간(그라브준설) 준설토는 준설토투기장에 투기하도록 계획하였으나 케이스는 기초사석 시공이 완료후 기초굴착구간으로 이동이 가능함에 따라 박지준설구간(펄프준설)으로 케이스는 운반항로를 변경하였음. 당초 설계와는 달리 케이스는 운반항로가 박지준설구간(펄프준설)으로 변경되었지만 케이스는 거치가 완료되기전까지는 박지준설구간(펄프준설)에서 발생한 준설토는 부지매립이 불가능하여 박지준설에서 발생한 준설토를 준설토투기장으로 투기하려 했으나 준설토 투기장을 당초 설계시 임시침사지로 계획하여 준설토투기장으로 투기가 불가능한 사항임. 결국 박지준설(펄프준설)구간에서 발생한 준설토와 기초굴착구간(그라브준설)에서 발생한 준설토는 케이스 거치가 완료되기전까지 그라브 준설후 선회장에 선투기한 후 케이스 거치가 완료되면 펄프 준설하여 부지에 매립토록 계획을 변경한 사항임. 이와 같이 케이스 거치를 위한 운반항로가 변경됨에 따라 당초 계획된 준설물량 이외에 그라브준설(선회장 선투립)과 펄프준설(최종 부지 매립)이 추가된 사항임.	139				
23	제주 해군기지	TK	항만	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	기초굴착 : 당 현장의 서방파대형선, 중소형선, 동방파제 기초지반이 당초 모래로 설계되었으나 굴착결과 전석 이 출현됨에 따라 기초 준설공정이 지연되어 추가로 장비를 투입한 사항임.	297				
24	평택하수관거 BTL	TK	환경	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	기초관로 오점수 보수 : 기존 오수관로에 불명수가 유입되고 있어 이를 조사한 결과 오수관이 접합되어 우수 배제공사를 추가로 시행한 사항임. 이와 같은 원인은 사업특성상 공사전지역에 대한 관로조사가 불충분하였기 때문임.	452				
24	평택하수관거 BTL	TK	환경	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	배수설비 오점부 보수 : 배수설비 교체 가옥내 오수관이 오수관에 오점되어 있는 상태임에 따라 오점된 오수관을 기존 오수관에 연결하기 위해 추가로 시행한 사항임. 이와 같은 원인은 사업특성상 공사전지역에 대한 배수설비 조사가 불충분하였기 때문임.	193				
24	평택하수관거 BTL	TK	환경	내역오류	내역누락 및 오류	(계획#도면 및 내역서)	배수설비 : 반지하 가옥은 지하로 일정심도 내려가 있기 때문에 지상가옥보다 배수설비 수량이 증가하나 내역 작성시 배수설비 수량이 지상가옥 기준으로 산정되어 배수설비 수량이 당초보다 증가한 사항임.	1176				
24	평택하수관거 BTL	TK	환경	내역오류	내역누락 및 오류	(계획#도면 및 내역서)	연결관 : 반지하 가옥은 지하로 일정심도 내려가 있기 때문에 지상가옥보다 연결관 수량이 증가하나 내역 작성시 연결관 수량이 지상가옥 기준으로 산정되어 연결관 수량이 당초보다 증가한 사항임.	194				
24	평택하수관거 BTL	TK	환경	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	지장물 이설 : 당초 설계시 지장물 이설비 내역에는 상수도관 이설비만 반영되었으나 공사중 전선관, 통신관, 가스관 등이 발견되어 이를 이설한 사항으로 설계시 지장물에 대한 충분한 조사가 이뤄지지 못해 발생한 사항임.	200				
25	포송~평택 철도	TK	철도	설계오류	시공오류	시공 불가능, 공기 미준수등	라멘교 강관동바리 : 당초 장내고가고 라멘교는 평균 높이 15m, 시간장 15.3m로 설계되었으나 콘크리트 가설용동바리 설치지침(2007)에 의거시 동바리 설치는 10.0m 이내, 시간장은 15.0m이내 규정되어 강관동바리 설치가 불가한 상태임.	1222				
25	포송~평택 철도	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(계획#도면 및 내역서)	교량 말뚝재하시험 : 교포고, 장내고가고의 말뚝재하시험중 견전도 시험수량이 시방서기준대비 일부 누락된 상태임.	10				
26	한탄강댐	TK	수자원	내역오류	기준/지침 적용누락	단순내역누락	그린컷 : 설계시 기 타설된 콘크리트 위에 새로운 콘크리트 타설시 구콘크리트 표면에 불리딩에 의해 발생한 레이컨스를 제거하여 joint 부분의 결합력을 증대시키기 위해 그린컷을 시행하도록 시방서에 명시함에 따라 내역산출시 그린컷으로 인해 손실될 Con'c 물량(2%/1Ft)까지 포함시켜 총 Con'c 물량을 산정해야하나 내역에서 누락된 사항임.	742				
26	한탄강댐	TK	수자원	내역오류	내역누락 및 오류	(계획#도면 및 내역서)	지장물 이설공사 : 설계시 기존 홍수터는 자연생태공원으로 활용하도록 계획하여 기존 홍수터의 지장물을 철거 및 이설해야 하나 도면과 내역에서 지장을 철거/이설수량과 비용이 누락된 사항임.	91				
27	호남고속철도 3-2공구	TK	철도	기타	발주처	발주처 관련 요구사항등	익산역 구내 전차선 : 설계시 익산정거장 역구내 전기관차 전차선은 완전 철거후 신설하도록 계획하였으나 익산정거장은 시/중착역으로서 역구내 전기기관차가 입/출고하기 때문에 당초 계획대비 열차운행을 위한 전차선(임시)이 필요한 사항임. 이와 같이 전기기관차가 익산정거장 역구내에서 운행을 해야하는 상황임에도 불구하고 설계시 전기기관차의 전차선을 완전 철거, 신설하도록 계획한 사유는 코레일의 열차운행계획상 익산정거장내 운행하는 열차는 차량별(KTX, 새마을, 무궁화)로는 명시되어 있지만 열차종류(전기, 디젤)가 확정되어 있지 않아 설계시 전기기관차의 역구내 운행을 반영할 수 없었던 사항임.	1064				
27	호남고속철도 3-2공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	익산역 구내 전력설비 : 익산역구내 특고압 및 고압 배전선로의 수량이 도면과 내역에서 상이한 사항임.					
27	호남고속철도 3-2공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	익산역 구내 전차설비 : 익산역 구내에 설치되어야 할 전차선 및 조가선의 프리텐션, 진동방지장치, TSM, 하수강, 가동브레이크, 건넌선장치, 균압장치, 조류 서식방지장치의 수량이 내역에서 일부 누락된 사항임.	299				
27	호남고속철도 3-2공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(계획#도면 및 내역서)	익산역 통합전기실 : 익산역 구내 통합수전실 전력간선설비중 트랜지 배관이 도면에서 누락되고 또한 트랜지배관 에 매설된 케이블과 고압케이블 간선설비가 내역에서 누락된 사항임.	53				
27	호남고속철도 3-2공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	익산역 구내 전차선 : 당초 설계시 익산역구내 전차선은 고속철(고속선)과 일반철도(기존선)가 병행함에 따라 고속선과 기존선 높이를 동일하게 5,100mm로 조정하게끔 계획되어 있음. 당 현장의 익산역구내는 기존선 운행을 위해 단계별로 시공하도록 계획되어 있어 기존 전차선의 철거 및 신설후 전차선 조정이 필요하나 전차선 조정을 위한 수량이 내역에서 누락된 사항임.	245				
27	호남고속철도 3-2공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(계획#도면 및 내역서)	황등역 및 익산역 구내시설 : 황등역과 익산역 구내 차량운행에 따라 전철주 방호를 위한 전주방호책과 구내 입환원들의 아간작업시 위험표시를 위한 전기위험표와 지선안 전커버가 필요하나 도면과 내역에서 누락된 사항임.	60				
27	호남고속철도 3-2공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	황등역 구내 화물선 : 황등역내 화물선에는 화물적하시 단락, 감전 등의 안전사고를 대비하기 위해 구분개폐기가 필요하나 내역에서 누락된 사항임.	16				
27	호남고속철도 3-2공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	익산역 구내 신호지장케이블 : 익산내 구내 #1, 2번 승강장 궤도부설을 위한 노반작업시 기존 트로프와 케이블의 중첩으로 인해 이설작업이 필요하나 내역에서 누락된 사항임. 익산내 구내 #1, 2번 레일부설을 위해 기존 신호관로의 이설이 필요하나 내역에서 누락된 사항임.	265				
27	호남고속철도 3-2공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(계획#도면 및 내역서)	익산역 구내 신호지장케이블 : 익산역 구내 기존 신호관로와의 중첩으로 인해 임시분기기 하부로 신호지장케이블을 설치해야 하나 내역에서 누락된 사항임.	140				
27	호남고속철도 3-2공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	객차검수고 : 객차검수고 내부 상부작업대의 수량이 도면과 내역에서 상이한 사항임.	226				
27	호남고속철도 3-2공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	객차검수고 : 객차검수고 기초 PHC 파일 수량이 도면과 내역에서 상이한 사항임.	55				
27	호남고속철도 3-2공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	객차검수고 : 객차검수고 내부 트랜치의 아연도 그레이팅과 철판커버가 도면에는 명시되어 있으나 내역에서 누락된 사항임.	45				
27	호남고속철도 3-2공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	코레일투어서비스 : 코레일투어서비스 지붕은 폴리카보네이트로 도면에 명시되어 있으나 내역에서 누락된 사항임.	4.5				
27	호남고속철도 3-2공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(계획#도면 및 내역서)	통합전기실 : 통합전기실 증축구간은 기존 코레일투어서비스 철거후 설치하도록 계획되었으나 내역에서 기존 코레일투어서비스 철거비용이 누락된 사항임.	35				
27	호남고속철도 3-2공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	세척고 : 세척고 기초 구조를 공사에 대해 도면에는 명시되어 있으나 내역에서 누락된 사항임.	23				

구분	현장명	발주형태	분야	컨티사항1	컨티사항2		컨티내용	금액(백만원)	공종1	공종2	공종3	비고
1	대구도시철도 305공구	대안	철도	설계오류	기준/지침 적용오류	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	가설벨트 추가 설치/해제 : 경부선 횡단구간 강계도범 거치는 공사중인 원대지하차도에 거치되도록 되어있으나, 안정검토가 누락되어 있어 원대지하차도에서 거치를 실시하기 위해 가설벨트 추가 설치 및 해체가 추가된 사항임	79	토목	부대공	가설벨트 설치/해제	
1	대구도시철도 305공구	대안	철도	기타	그 외	발주처 이외 항목	분기교 인접 강계도범 : 차량공급사인 하타치의 요청사항으로 분기법에 인접된 빔의 교좌장치의 변경이 필요한 사항임	23	토목	구조물공	교좌장치설치	
1	대구도시철도 305공구	대안	철도	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	정거장 외부출입구 E/V 설치용 Hook 지지보 : 정거장 외부출입구 E/V 설치를 위한 Hook 지지보가 누락된 사항임	10	토목	구조물공	강구조물공	
1	대구도시철도 305공구	대안	철도	설계오류	계산오류	계산오류	정거장 외부출입구 대합실층/승강장층 접합부 및 318 정거장 E/S POST : 외부출입구와 정거장 구조를 접합방식이 강결구조로 설계되었으나, 구조적으로 불안정하여 분리구조로 변경한 사항임	229	토목	구조물공	외부출입구 신설	
1	대구도시철도 305공구	대안	철도	설계오류	기준/지침 적용오류	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	정거장 실외기실 : 에어컨 가동시 발생하는 부하를 제거하지 못하여 319정거장의 실외기를 옥외로 이동 및 315~318정거장 실외기실의 에어컨가이드 장치 및 건축루버가 추가로 반영된 사항임	26	토목	구조물공	실외기실 신설	
1	대구도시철도 305공구	대안	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	외부출입구 단부 연석 : 정거장 외부출입구 강구조물 단부에 설치되는 난간 설치부 하단 연석이 도면상 반영되어 있으나, 내역에는 누락된 사항임	178	토목	구조물공	외부출입구 신설	
1	대구도시철도 305공구	대안	철도	설계오류	시공오류	시공 불가능, 공기 미준수등	외부출입구계단 내부 수직보강재 절단 : 외부출입구계단 내부 수직보강재와 계단상부 대리석 마감부 간섭으로 인한 내부 수직보강재 절단이 발생한 사항임	20	토목	구조물공	강구조물공	
1	대구도시철도 305공구	대안	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	정거장 판넬 : 각 정거장별 금속판넬마감의 내역수량이 설계도면과 불일치하는 사항임	217	건축	금속공사	아연도금속판넬	
1	대구도시철도 305공구	대안	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	정거장 방수공사 : 정거장 승강장 바닥 및 지하기능실 액체방수가 도면에는 반영되어 있으나, 내역에 누락됨에 따라 추가비용이 발생한 사항임	28	건축	방수공사	시멘트액체방수 도막방수	
1	대구도시철도 305공구	대안	철도	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	오.배수관 및 보온 : 318, 319정거장의 옥내 EV, ES하부 배관 누락 및 정거장별 방동보온이 누락된 사항임	50	기계	배관공사	오배수배관공사	
1	대구도시철도 305공구	대안	철도	설계오류	계산오류	계산오류	CO2 소화약제 및 절수배관 : 각 정거장 전기실 및 변전실 CO2 소화약제 계산시 충고 오기 및 개구부 면적 미반영으로 인한 CO2 소화약제 물량계산 오류 사항 / ES로 인한 살수 변경 저해로 ES하부 살수 배관 및 헤드를 추가한 사항임	31	기계	배관공사	연결살수배관공사	
1	대구도시철도 305공구	대안	철도	기타	그 외	발주처 이외 항목	하향식 배관 : 급수배관이 2층 대합실 하부에 위치해 대합실 하부까지 높은 층고로 인해 벨브조작 및 유지관리가 어려워 감리단의 요청사항으로 대합실 상부에서 배관이 내려오는 하향식 배관으로 변경한 사항임	28	기계	배관공사	급수급탕배관공사	
1	대구도시철도 305공구	대안	철도	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	화장실 시스템유닛 배관두께 및 접합 : 상이한 시방서 내용 중 하위 기준에 맞춰 내역이 작성되어 있어 상위 기준 적용에 따른 추가 비용이 발생한 사항임	22	기계	배관공사	위생기구설치공사	
1	대구도시철도 305공구	대안	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	318정거장 내부 E/S 받침 책기 : 도면에 표시되어 있는 318정거장 내부 E/S 받침 책기의 내역이 누락된 사항임	9	토목	부대공	환승통로공사	
1	대구도시철도 305공구	대안	철도	설계누락	내역오류 기준/지침 적용누락	아이템 누락 단순 내역 누락	안내사인공사 : 기본적으로 필요한 교통약자 및 장애인편의시설, 안내사인등을 설계상 누락 및 내역이 누락된 사항임	100	토목	부대공	안내사인공사 유도사인	
1	대구도시철도 305공구	대안	철도	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	정거장 단열 : 설계도면, 내역 및 시방서간 상호 불일치 사항으로 최종 시방서 기준으로 내역 반영한 사항임	21	건축	수장공사	연결경량수성단열	
1	대구도시철도 305공구	대안	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	319정거장 천장 단열뿔칠 : 설계도면에 명시된 지하층 기능실 및 PIT층 저형기실 천장 단열뿔칠 마감 내역이 누락된 사항임	7	건축	수장공사	단열뿔칠 마감	
1	대구도시철도 305공구	대안	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	정거장 유리 : 정거장 외부 커튼월 유리의 설계도면과 내역상의 규격 및 수량이 불일치하고, 경관심의 사항의 반영이 누락된 사항임	50	건축	유리공사	면접접합유리 강화유리 복층유리 (외면반강화)	
1	대구도시철도 305공구	대안	철도	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	319정거장 PSD 절거 및 새결지 : 당초 설계시 승강장 연단부는 시설물별(정거장내 PSD, 커튼월 및 난간, 승강장연단) 건축한계 간 여유폭에 의거하여 이격거리를 도었으나 건축한계 여유분 확보여부를 확인하기 위해 건축한계 축척차량을 운행하	10	기계	장비설치공사	가동도어 비상도어 클단부 고정도어	
1	대구도시철도 305공구	대안	철도	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	항온항습기 전원 배관 배선 : 각 정거장의 항온항습기 전원 배관, 배선이 설계상 누락한 사항임	56	토목	장비설치공사	항온항습기	
1	대구도시철도 305공구	대안	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	TAB : 시험과 조정(TAB)부분이 내역에 누락된 사항임	8	기계	장비설치공사	항온항습기 패키지에어콘 송풍기 금속필트	
1	대구도시철도 305공구	대안	철도	설계오류	시공오류	시공 불가능, 공기 미준수등	장애인 화장실 배기 : 당초 도면 시공시 거더부로 인해 시공이 불가하여 천정형 배기팬을 기존 배기덕트 연결로 변경한 사항임	29	기계	장비설치공사	환기구이설 덕트공사	
1	대구도시철도 305공구	대안	철도	설계누락	기준/지침 적용누락	아이템 누락	철골구조물 내화구조 : 철골 구조부에 대해 내화구조를 설계에 반영해야하나, 누락된 사항임	64	건축	철골공사	철골구조물 내화구조	
2	동해남부선2공구	TK	철도	설계오류	기준/지침 적용오류	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	토공8구간(하선측)연시발APT 및 우동정거장 승강장 단부 방음벽공사 : 실시설계시 최인접건물의 단순 횡방향의 소음검토만을 수행하였으나, 실제 현장에서 방음벽 끝단에서 대각선 거리를 고려하여 소음검토를 실시한 결과, 소음 기준치를 만족하지 못하여 추가로 방음벽 설치를 하여 추가비용이 발생한 사항임	10	토목	토공	방음벽 신설	
2	동해남부선2공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	토공7구간(상선측) 방음벽공사 : 설계도면에 명시된 토공용방음벽(H=2.5m, L=107m) 내역이 누락됨에 따라 추가비용이 발생한 사항임	23	토목	토공	방음벽 신설	
2	동해남부선2공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	환승통로 물푸기 : 환승통로 물푸기가 내역에 미반영된 사항임	54.2	토목	토공	물푸기	
2	동해남부선2공구	TK	철도	설계오류	시공오류	시공 불가능, 공기 미준수등	환승통로 굴착 : 우동역사 환승통로 연암터파기가 내역서상 기계굴착으로 되어있으나 기계굴착으로는 공기내 굴착이 불가하여 공법을 변경한 사항임	310	토목	토공	연암굴착	
3	부산신항서전	TK	항만	내역오류	수량누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	용기토 수량산출 오류 : 용기토 수량산출 오류 및 예상 용기토 발생량과 실제 용기토 발생량과의 상이로 인해 추가비용이 발생한 사항임	328	토목	기초공	용기토준설	
4	웅동장유국도	대안	도로	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	건축공사 외부마감 면처리 및 발수재 누락 : 설계도면에 명시된 콘크리트 면고르기 및 침투성보호 발수재의 내역이 누락됨에 따라 추가비용이 발생한 사항임	9	건축	미장공사	침투성보호 발수재 콘크리트 면마무리	
4	웅동장유국도	대안	도로	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	공사용 가도포장 : 설계도면에 명시된 공사용 가도 중 일부분만 내역에 반영되어 있음에 따라 추가비용이 발생한 사항임	50.9	토목	부대공	가도포장	
4	웅동장유국도	대안	도로	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	터널 피장전화 절비 : 비상전화가 및 표시등, 내화전선이 설계도면과 내역서 수량이 상이하고, 난연케이블은 설계도면과 내역서상의 규격이 상이하며, 매입 전선관 및 폴박스는 도면에는 있으나 내역에는 누락된 사항임	182	전기	전력설비	터널비상전화 설비공사	
4	웅동장유국도	대안	도로	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	터널 교통관리설비 : LSC전광판의 설계도면과 내역서 수량이 상이하고, 내화전선은 설계도면과 내역서상의 규격이 상이하여, 광케이블, 매입 전선관 및 폴박스는 도면에는 있으나 내역에는 누락된 사항임	34	전기	전력설비	터널교통관리 설비공사	
4	웅동장유국도	대안	도로	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	터널 접지 케이블 : 터널 피뢰 및 접지설비 공사 중 공동구 주행차로 접지 케이블이 설계도면과 내역서상의 규격이 상이하고, 수량이 누락된 사항임	86	전기	전력설비	터널접지 케이블공사	
4	웅동장유국도	대안	도로	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	터널 관리동 전기실 케이블 트랜지 : 터널관리동의 전기실 수전반 하부 케이블 트랜치가 도면에는 반영되어 있으나 내역에 누락된 사항임	6	전기	전력설비	터널케이블 트랜지공사	
4	웅동장유국도	대안	도로	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	터널 바닥부 버력처리 및 합판거푸집 누락 : 터널 공동구 수량산출시 공동구 바닥(여굴량 T=10cm) 및 버림콘크리트 합판 거푸집 내역이 누락됨에 따라 추가비용이 발생한 사항임	46	토목	콘크리트공	합판거푸집	
4	웅동장유국도	대안	도로	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	기존 구조물 깨기 및 폐기물장자비 누락 : 기존 구조물(도로 및 석축, 배수관), 및 터널 기타구조물(공사중 경문 및 오탁수처리장등)이 도면 명시되어 있으나, 이에 대한 깨기 및 폐기를 상차 수량이 내역에 누락되어 있어 추가비용이 발생한 사항임	15	토목	토공	기존구조물깨기	
5	한탄강댐	TK	수자원	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	본댐 콘크리트 타설용 수평비계 설치 : 본댐 재채에서 무근 일반콘크리트를 타설할 경우 타설높이, 넓이, 슬럼프 등을 고려하여 타설 및 다짐용 수평비계가 필요	1343	토목	콘크리트공	수평비계 설치	
5	한탄강댐	TK	수자원	내역오류	수량누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	본댐 암반정소 추가 : 본댐 구간 굴착에 대한 암반정소 면적산정에 있어 수평부와 경사부의 구분없이 수평투영 면적을 적용하여 수량오류가 발생한 사항임	82	토목	토공	암반정소	

6	상주-영천 2공구	SOC	도로	설계오류	시공오류	시공 불가능, 공기 미준수등	교량3개소 교각 터파기공법 : 월가고, 도개(C R-A2교, 신천교 교각의 터파기 공법이 Open Cut 으로 설계되어 있으나, 인접도로 사면 붕괴 및 지하수의 유입등이 발생하여 자수가 가능한 흙막이 공법으로 변경한 사항임	163	토목	가시설공	흙막이가시설
6	상주-영천 2공구	SOC	도로	설계오류	시공오류	시공 불가능, 공기 미준수등	월가고 암성토 : 당초 월가고 파일형타를 위한 암성토가 현장내 발파암을 유용하게 되어있으나, 공정상 현장암 유입이 불가하여 일부암을 인접공구인 4공구에서 운반하여 적용한 사항임	83	토목	토공	암버력쌓기
6	상주-영천 2공구	SOC	도로	설계오류	계산오류	계산오류	도개휴게소 토공운반 : 연약지반 처리를 위한 토공운반 계획이 이용이 불가능한 사업 노선을 이용한 운반으로 계획되어 있어, 기존 국도를 이용한 운반으로 변경함에 따라 운반거리가 증가한 사항임	207	토목	토공	토공운반
6	상주-영천 2공구	SOC	도로	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	신두교 우회도로 : 신두교(RC Ramen)교량 슬라브가 FSM공법으로 설계되어 있고, 교대 터파기시 절토사면이 기존도로(구국도25호선)를 침범하여 기존도로를 우회시켜야 하나 우회도로 설계가 누락되어 있음	134	토목	토공	해당공종 토공, 포장공, 부대공
7	시화3공구	대안	수자원	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	14토취장 비탈면 보호공 면고르기 : 14토취장 비탈면 임도출구간에 대한 면고르기 비용이 내역에 누락되어 있어 추가 비용이 발생한 사항임	275	토목	토공	고르기공 피복석고르기
7	시화3공구	대안	수자원	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	호안공 중간피복석 고르기 : 호안공 중간피복석의 고르기 작업이 내역에 누락되어 있어 추가 비용이 발생한 사항임	667	토목	토공	절토
8	광양시우회도로	대안	도로	내역오류	수량누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	주로BOX STA.3+713(기초지한 및 적축/연자투/가배수관 설치) : 황금저수지로 유입되는 계곡수 처리를 위한 수로박스의 기초지한/석축/가배수관은 보고서에 명시되어 있으나 내역에 누락되어 있으며, 현차 및 슈트방수는 보고서 및 도면에 명시되어 있으나 내역에 누락되어 있어 추가비용이 발생한 사항임	36	토목	구조물공	배수구조물공
8	광양시우회도로	대안	도로	내역오류	수량누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	세종2육교 보강토 옹벽 : 세종2육교 시중점부 보강토 옹벽이 보고서 및 도면에 명시되어 있으나 내역에 누락되어 있어 추가비용이 발생한 사항임	62	토목	구조물공	보강토옹벽
8	광양시우회도로	대안	도로	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	세종교차로 교량 토공 : 교량 구조물의 토공 작업시 터파기, 되메우기, 뒷채움 및 암성토 부분이 내역에 누락되어 있어 추가비용이 발생한 사항임	291	토목	구조물공	토공
8	광양시우회도로	대안	도로	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	세종교차로 배수구조물 기초지한 : 세종교차로 배수구조물 설치시 연약점성토층이 출현으로 구조물 부동침하가 예상되어 기초 치환이 추가로 발생한 사항임	56	토목	구조물공	토공
8	광양시우회도로	대안	도로	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	황금교 보강토 옹벽 기초지한 : 황금교 보강토 옹벽 작업시 기초부에 점토층 출현으로 기초부 지지력 확보를 위한 기초지환이 추가로 발생한 사항임	75	토목	구조물공	토공
8	광양시우회도로	대안	도로	설계오류	기준/지침 적용오류	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	세종1육교, 세종 Ramp-C교 옹벽 : 교대부 암성토 Slope 적용 기준 오류(1:0.7)로 설계기준에 맞춰 적용시 서측배후도로 간섭을 피하기 위하여 옹벽 설치가 발생한 사항임	24	토목	구조물공	보강토옹벽
8	광양시우회도로	대안	도로	기타	그 외	발주처 이외 항목	보강토 옹벽 : 구조검토 결과 안정성을 확보하며, 시공 품질 확보가 용이하고 상대적인 변위 발생이 적은 지오그리드형 형식의 보강토옹벽으로 변경설계가 적정하다는 비상추감리단의 의견서에 따라 변경한 사항임	864	토목	구조물공	보강토옹벽
8	광양시우회도로	대안	도로	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	세종교차로 임시배수관 : 세종교차로는 연약지반 구간으로 연약지반 압밀침하로 침하완료시까지 기존 농경지 배수로를 대체할 임시 배수관 설치가 필요하나 누락된 사항임	775	토목	토공	가설공사
9	평화의댐	TK	수자원	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	가물막이 차수벽 상단 Cap Con'c : 가물막이 차수벽 상단 Cap Con'c가 도면에는 표시되어 있으나 내역에 누락된 사항임	79	토목	가시설공	가물막이공사
9	평화의댐	TK	수자원	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	감세공 및 도류벽 Mass Con'c 수평시공이음부 : Mass Con'c 층간 수평시공이음부는 입찰안내서 및 시방서에 따라 모르타르 적용되어야 하나 내역서상에 콘크리트로 적용되어 있어 변경한 사항임	29	토목	콘크리트공	감세공
9	평화의댐	TK	수자원	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	평화나래교 말뚝기초 재하시험 : 시방서에 명시된 재하시험 횟수와 내역서 상의 횟수가 상이함에 따라 추가비용이 발생한 사항임	32	토목	구조물공	말뚝공사
9	평화의댐	TK	수자원	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	평화나래교 연타말뚝 Con'c : 도로교 기준에 따라 수중에서 시공된 현장타설 콘크리트의 경우 강도할증에 따라 수중콘크리트 설계기준강도를 적용해야하나, 내역서상에 강도할증을 적용하지 않은 Con'c이 적용되어 있어 변경한 사항임	8	토목	말뚝공사	현장타설말뚝
9	평화의댐	TK	수자원	설계오류	시공오류	시공 불가능, 공기 미준수등	평화나래교 회생강관 : 설계도면상 케이싱의 외경이 D2000이고 회생강관 내경이 D2000으로 적용되어 있어, 시공이 불가하여 회생강관 크기를 변경(D2100)하고, 그에 따라 일부 시공방법 또한 변경된 사항임	25	토목	말뚝공사	회생강관
10	서남물재생센터	TK	환경	설계누락	기준/지침 적용누락	아이템 누락	용존산소 계측기 교체 : 입찰안내서상 기준 시설물에 대한 문제점을 조사하고 개량보완하도록 되어있는데, 용존산소 계측기의 노후화에 대한 조사 및 개량보완사항이 누락되어 있어 추가한 사항임	114	전기	네트워크	생물반용조
10	서남물재생센터	TK	환경	설계누락	기준/지침 적용누락	아이템 누락	공기량 자동제어시스템 수정 : 용존산소 계측기 교체에 따른 공기공급량 자동제어를 위한 센터 프로그램 수정 및 최적화 작업이 추가된 사항임	20	전기	네트워크	생물반용조
10	서남물재생센터	TK	환경	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	시운전 인원 조제기 : 동절기 유입하수가 설계온도(13℃) 보다 낮은 온도가 유입되어 미생물 활동 저하로 수질보증이 불가하여 산기장치 증설 및 배플 설치 후 수질보증을 검증할 위한 시운전 인원이 배치된 사항임	75	전기	설치 및 시운전	시운전 인원 배치
10	서남물재생센터	TK	환경	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	수처리약품 투입 : 동절기 유입하수가 설계온도(13℃) 보다 낮은 온도가 유입되어 1차 종합시운전 수질보증 실패 후 2차 종합시운전을 위한 수처리 약품이 추가로 투입된 사항임	316	전기	설치 및 시운전	약품 투입
10	서남물재생센터	TK	환경	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	수질 시험 및 분석 : 동절기 유입하수가 설계온도(13℃) 보다 낮은 온도가 유입되어 1차 종합시운전 수질보증 실패 후 2차 종합시운전을 위한 수질 시험 및 분석이 추가로 시행된 사항임	45	전기	설치 및 시운전	수질 시험 및 분석
10	서남물재생센터	TK	환경	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	시운전 인원 운영 : 동절기 유입하수가 설계온도(13℃) 보다 낮은 온도가 유입되어 1차 종합시운전 수질보증 실패 후 2차 종합시운전을 위한 시운전 인력이 추가로 운영된 사항임	142	전기	설치 및 시운전	시운전 인원 운영
10	서남물재생센터	TK	환경	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	동절기 고도처리 수질관리 : 동절기 유입하수가 설계온도(13℃) 보다 낮은 온도가 유입됨에 따라 공사중 동절기 지속 수질보증을 위한 인력이 추가된 사항임	26	전기	설치 및 시운전	수질관리 인원 배치
10	서남물재생센터	TK	환경	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	4~6개월 산기장치 증설 : 동절기 유입하수가 설계온도(13℃) 보다 낮은 온도가 유입되어 미생물 활동 저하로 수질보증이 불가하여 용존산소를 추가 확보하기 위해 산기장치를 증설한 사항임	336	기계	장비설치공사	생물반용조 설비
10	서남물재생센터	TK	환경	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	이차침전지 유출부 배플 설치 : 동절기 유입하수가 설계온도(13℃) 보다 낮은 온도가 유입되어 미생물 활동 저하로 수질보증이 불가하여 슬러지 침강을 높이기 위해 배플을 설치한 사항임	13	기계	장비설치공사	이차침전지 설비
10	서남물재생센터	TK	환경	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	농축약품 공급시설 용량증대 : 1처리장의 1,2계열 철거에 따라 총 유입수량이 남은계열로 재분배되어 약품비 추가 및 약품공급시설 규격증대가 필요하나 이를 누락한 사항임	105	기계	장비설치공사	약품 설비
11	호남고속철도 차량기지	TK	철도	설계오류	기준/지침 적용오류	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	검수고 감지기 : 당초 검수고 천정의 감지기가 광센서 선형검지기로 반영되었으나, 국가화재안전기준에 적합한 광전식 분리형 감지기로 변경한 사항임	13	시스템	장비설치공사	계측기/안전장비
11	호남고속철도 차량기지	TK	철도	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	절연레일 누락 및 위치변경 : 신호장치가 설치된 위치에 일부 절연레일이 누락되었고, 신호분야 인터페이스 협의 결과 신호장치 위치변경에 따라 절연레일 길이가 변경된 사항임	30	궤도	궤도부설	사급자재
11	호남고속철도 차량기지	TK	철도	설계오류	기준/지침 적용오류	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	H-Beam 매립구간 궤도구조 변경 : 신호전달을 위해서는 절연을 유지하여야 하나 콘크리트 매립시 절연유지 불가하여, 신호전달을 위한 궤도절연을 확보하기 위해 조립가공 목침로 설치로 변경한 사항임	80	궤도	궤도부설	사급자재
11	호남고속철도 차량기지	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	H-Beam도상 체결 및 L형강 : H-Beam도상 매립구간의 L형강 및 Con'c타설이 도면상에 반영되어 있으나, 내역에는 누락된 사항임	54	궤도	궤도부설	사급자재
11	호남고속철도 차량기지	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	분기기내 테르밋트 용접 : 설계도면의 분기기내 레일용접은 테르밋트 용접으로 설계되어 있으나, 내역에는 누락된 사항임	53	궤도	궤도부설	레일용접
11	호남고속철도 차량기지	TK	철도	내역오류	수량누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	대차보관선, 차륜보관선 가래일설치 : 대차보관선 #1, #2에는 대차를 임시보관하는 가래일이 도면상에는 반영되어 있으나, 내역에는 누락된 사항임	41	궤도	궤도부설	궤도부설
11	호남고속철도 차량기지	TK	철도	내역오류	수량누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	레일패드 규격(EVA → TPU) 변경 : 설계도면상에는 고탄성레일패드(TPU)를 적용토록 되어 있으나, 내역상에는 EVA 레일패드가 적용되어 있는 내역 오류 사항임	40	궤도	궤도부설	사급자재
11	호남고속철도 차량기지	TK	철도	기타	발주처	발주처 관련 요구사항등	검수고 상부작업대 : 발주처의 중간점검 결과에 따라 검수고내 검수장비를 점검하기 위한 상부 점검작업대를 추가 반영한 사항임	417	건축	금속공사	작업대난간설치
11	호남고속철도 차량기지	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	검수고 레일기초 : 검수고 레일기초의 마감이 협소한 공간으로 인해 쇠숏순막감으로 적용되어야 하나 내역상 기계 미장으로 적용된 사항임	38	건축	미장공사	미장공사
11	호남고속철도 차량기지	TK	철도	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	케이블 위험 표지기 : 시방서상에 표장도로 및 비표장도로의 지표면에 지중선로 표지를 설치토록 규정되어 있으나 설계에 누락된 사항임	19	시스템	부대공	위험 표지기

11	호남고속철도 차량기지	TK	철도	설계오류	기준/지침 적용오류	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	검수와 휴게실마감 : 검수와 내부 휴게실의 바닥 적용 오류 사항임	2	건축	수장공사	휴게실마감
11	호남고속철도 차량기지	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	드라이버트 마감 : 설계도면에 드라이버트 마감이 적용되어 있으나, 내역에는 누락된 사항임	3	건축	수장공사	드라이버트마감
11	호남고속철도 차량기지	TK	철도	기타	발주처	발주처 관련 요구사항등	대차직각도검사기 : 발주처의 중간점검 결과에 따라 대차 프레임 직각도의 적절성 여부를 검사하는 대차직각도검사기를 반영한 사항임	395	기계	장비설치공사	계측기 안전장비
11	호남고속철도 차량기지	TK	철도	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	안내사인물 배관배선 : 건축등 안내사인물이 설계도면상 반영되어 있으나, 그에 필요한 전원공급용 배관배선이 누락된 사항임	12	전기	장비설치공사	조명설비공사
11	호남고속철도 차량기지	TK	철도	설계누락	기준/지침 적용누락	아이템 누락	토목구조물 전등설비 : 실시설계승인 협의내용 중 토목구조물인 하남 제1지하차도, 부출입구, B함 산정 전등설비가 누락된 사항임	131	전기	장비설치공사	조명설비공사
11	호남고속철도 차량기지	TK	철도	기타	발주처	발주처 관련 요구사항등	메모리하이코더 : 발주처의 중간점검 결과에 따라 차량의 각종 전기장치에 대한 전류/전압/전동/온도/시험조사용 진단장비를 반영한 사항임	258	기계	장비설치공사	진단장비 특수공구
11	호남고속철도 차량기지	TK	철도	기타	발주처	발주처 관련 요구사항등	진동측정장비 : 발주처의 중간점검 결과에 따라 차량의 소음/진동/온도/속도/거리/변위량/영상 측정장비(계측 및 분석 소프트웨어 포함)를 반영한 사항임	277	기계	장비설치공사	진단장비 특수공구
11	호남고속철도 차량기지	TK	철도	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	폐수처리장 동력설비 : 폐수처리장내 동력설비 누락 및 차체세척고내 배수펌프 위치 변경에 따른 배관 및 케이블이 추가된 사항임	12	시스템	전력설비	동력설비공사
11	호남고속철도 차량기지	TK	철도	설계누락	기준/지침 적용누락	아이템 누락	장수전 배수로 점검등 : 실시설계승인 협의내용 중 토목구조물인 B(함) 장수전내 점검등이 누락된 사항임	35	시스템	전력설비	조명설비공사
11	호남고속철도 차량기지	TK	철도	설계누락	기준/지침 적용누락	아이템 누락	전력관제 : 구로관제센터(서울)에서 전체통합관리 및 통제를 위하여 차량기지 전기실내 고압 차단기 투입, 개방을 관제할 수 있는 전기설비가 구축되어야 하나 누락된 사항임	95	시스템	전력설비	장비공사
11	호남고속철도 차량기지	TK	철도	설계오류	기준/지침 적용오류	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	전력케이블 : 검수분야와 인터페이스 사항으로 검수와 일상검수/소, 중정소선 및 제한/일반/전반검수선에 검수장비 용량증가로 인하여 전기 배관,배선이 추가로 반영된 사항임	254	시스템	전력설비	배관 및 배선공사
11	호남고속철도 차량기지	TK	철도	설계오류	기준/지침 적용오류	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	분전반 : 검수분야와 인터페이스 사항으로 분전반의 규격 변경 및 접지단자함과 분전반이 추가로 설치된 사항임	166	시스템	전력설비	접지공사
11	호남고속철도 차량기지	TK	철도	기타	발주처	발주처 관련 요구사항등	검수와 상부조명설비 및 인터록장치 : 발주처의 중간점검 결과에 따라 검수와내 검수장비를 점검하기 위한 상부 점검작업대를 추가 반영함에 따라 상부조명 및 인터록 장치가 추가로 반영된 사항임	259	시스템	전력설비	조명설비공사
11	호남고속철도 차량기지	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	운전분소 방수턱 : 설계도면에 운전분소 방수턱이 명시되어 있으나, 내역에는 누락된 사항임	24	건축	부대공	조적공사
11	호남고속철도 차량기지	TK	철도	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	외부출입문 캐노피 및 환기창 : 종합관리동 및 운전분소의 외부출입문 및 관리동 5층 휴게실의 환기창이 누락된 사항임	5	건축	부대공	창호공사
11	호남고속철도 차량기지	TK	철도	설계누락	기준/지침 적용누락	아이템 누락	소방관련 시설 : 소방과 관련된 연동제어기 및 door close, 순위개폐기등이 설계상 누락된 사항임	19	건축	부대공	창호공사
11	호남고속철도 차량기지	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	Concrete Filling : 설계도면에 Concrete Filling 명시되어 있으나, 내역에는 누락된 사항임	46	건축	콘크리트공	콘크리트 필링
11	호남고속철도 차량기지	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	슬래브 조인트 검수고 : 슬래프 조인트가 설계도면에는 반영되어 있으나, 내역에는 누락된 사항임	135	건축	콘크리트공	슬라브 조인트
12	적금-영남연육교	TK	교량	설계오류	시공오류	시공 불가능, 공기 미준수등	템포러리 커넥션 : 강교 가설공법 변경에 따른 현장 이음부 개소가 증가한 사항임	78	토목	구조물공	강상판공
12	적금-영남연육교	TK	교량	설계오류	시공오류	시공 불가능, 공기 미준수등	행어정착구 : 강교 가설공법 변경에 따라 행어정착구를 변경한 사항임	40	토목	구조물공	강상판공
12	적금-영남연육교	TK	교량	설계오류	시공오류	시공 불가능, 공기 미준수등	공장용접이음 및 현장도장 : 강교 가설공법 변경에 따른 Block 개수 증가로 인해 현장도장 물량이 증가한 사항임	-30	토목	구조물공	강상판공
12	적금-영남연육교	TK	교량	설계오류	시공오류	시공 불가능, 공기 미준수등	F/C 인양용 리그 : 강교 가설공법 변경에 따른 인양용 리그의 안정성 문제 및 갑설발생으로 인해 인양리그를 재설치한 사항임	26	토목	구조물공	강상판공
12	적금-영남연육교	TK	교량	기타	발주처	발주처 관련 요구사항등	Box 내부 스프라임 도장 : 채습설비 작동 이전의 방청을 위해 예측시 프라이머로 추가 도장을 한 사항임	100	토목	구조물공	강상판공
12	적금-영남연육교	TK	교량	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	강교 단부 채습배관 미설치부 내부 도장 : 채습설비 미 설치 구간에 대한 내부도장을 추가한 사항임	36	토목	구조물공	강상판공
12	적금-영남연육교	TK	교량	설계오류	기준/지침 적용오류	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	전단철근 누락에 따른 상단가로보 보강 : 상단가로보의 구조계산서와 설계도면상이 서로 상이하여 철근 보강을 한 사항임	90	토목	구조물공	강상판공
13	포송-평택철도1공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	전철주구조 운반 및 가설 : 전철주구조 운반 및 가설이 설계도면에는 포함되어 있으나, 내역에는 누락된 사항임	78	토목	구조물공	공동구 및 전철주 기초
13	포송-평택철도1공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	PSC BOX Girder 철근가공조립 : 설계도면에 있는 유지보수불력 및 격벽에 대한 철근가공조립이 내역에 누락된 사항임	274.7	토목	구조물공	철근가공조립
13	포송-평택철도1공구	TK	철도	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	공동구 강재거푸집 : 공동구는 Precast 구조물로 제작장에서 제작 후 설치함으로 바닥거푸집이 필요하나 내역에 누락된 사항임	263	토목	구조물공	강재거푸집
13	포송-평택철도1공구	TK	철도	설계오류	시공오류	시공 불가능, 공기 미준수등	PSM제작장 순성토 동기 : 설계상 PSM제작장에서 급경사로 인해 박스거더 운반의 어려움으로 1span/day 가설이 불가하여 공기를 맞추기 위해 성토 물량이 증가한 사항임	79	토목	구조물공	공동구 운반
13	포송-평택철도1공구	TK	철도	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	신대제2철교 상수관 및 오수관 : 상수관 및 오수관이 설계도면에 누락되어 있어 가시설에 저촉되어 지장물 이설이 추가된 사항임	100	토목	부대공	지장물이설
13	포송-평택철도1공구	TK	철도	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	B함 및 C함 사석채움 : 당초 연역지반 처리 후 잡석채움으로 설계지지력이 확보되는 것으로 설계되었으나, 시험결과 설계지지력 확보가 되지않아 사석지환공법으로 변경한 사항임	262	토목	토공	구조물 기초다짐
13	포송-평택철도1공구	TK	철도	설계누락	시공누락	시공시 필요한 아이템 누락	트롤리 진입로 조성 : PSM거더 거치를 위해 장비(트롤리)가 토공구간을 통과하여야 하나, 토공구간 강도가 부족하여 보강한 사항임	45	토목	토공	가도성토
14	호남고속철도 3-2	TK	철도	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	익산역 구내 위험표지류 : 익산역 구내의 위험알림 표지류가 내역서에 누락된 사항임	5	토목	부대공	표지판
14	호남고속철도 3-2	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	익산역 접지단자함 하부지지대 : 접지단자함 하부지지대가 도면에 있으나, 내역에 누락된 사항임	24	건축	부대공	접지단자함
14	호남고속철도 3-2	TK	철도	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	통신기계실 신설 분전반 UPS 전원공급 : 익산역 통신실 신설 분전반에 대한 UPS전원공급 설계가 누락되어 있어 기존 배전반을 존치하고 추가 전원 공급 연결을 한 사항임	10	건축	부대공	전기설비
14	호남고속철도 3-2	TK	철도	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	익산역 전기실 배전반 : 철거예정인 익산역 전기실의 배전반의 수량이 실제와 상이하여 철거수량이 증가한 사항임	176	건축	부대공	전기설비
14	호남고속철도 3-2	TK	철도	설계오류	기준/지침 적용오류	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	제작고 전원공급 : 당초 설계는 세척고의 전원공급을 객자검수로 부터 공급받는 것으로 되어있으나, 공정상 객자검수와 전기실로 부터 전원공급 받는 것이 불가하여 최북면대에서 고압전원을 직접 공급 받는 것으로 변경함 사항임	14	건축	부대공	전기설비
14	호남고속철도 3-2	TK	철도	설계오류	기준/지침 적용오류	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	익산/황등역 광물력 업지 : 방음벽 길이가 250m이상인 경우는 방음벽 양끝단과 중간에 250m간격마다 가까운 접지단자함에 연결 접속해야하나 양끝단만 연결접속을 하고 250m간격마다 연결 접속하는것은 누락된 사항임	176	건축	부대공	방음벽
14	호남고속철도 3-2	TK	철도	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	익산역 중앙지하도 지장물 이설 : 중앙지하도 가시설 작업중 신호 관로 및 케이블이 지장되어 매달기 작업을 해야하나 누락된 사항임	6	전기	부대공	지장물보도 및 복구공

14	호남고속철도 3-2	TK	철도	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	단계별 개통에 따른 건축 통신 케이블 이설 및 가설 : 운영중인 익산역의 단계별 개통에 따라 토목분야의 단계별 시공계획은 있으나, 건축 통신의 단계별 시공계획이 누락되어 있어 건축 통신 케이블의 이설 및 가설시공 추가된 사항임	143	건축	부대공	지장물보호 및 복구공
14	호남고속철도 3-2	TK	철도	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	익산역 6.7번선 지장물 이설공사 배선 변경 : 익산역 구내 신설 분기기 S30호 및 선로전환기 204호의 신설시 기존관로 및 케이블이 설계도 면상에 횡으로 지장되어 이설되어야 하나 내역에 누락된 사항임	141	전기	부대공	지장물보호 및 복구공
14	호남고속철도 3-2	TK	철도	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	익산역 환승장 구조물 기초 구제공사 : 익산역 환승장의 환승센터 및 승객용 캐노피의 기초 구제공사가 설계도면에는 반영되어 있으나, 내역에는 누락된 사항임	40	건축	부대공	부대공
14	호남고속철도 3-2	TK	철도	설계누락	기준/지침 적용누락	아이템 누락	객차검수고 옥외상수도 소화전 : 화재안전 기준에 따라 객차검수고 옥외상수도 소화전을 추가한 사항임	15	건축	부대공	부대공
14	호남고속철도 3-2	TK	철도	설계누락	기준/지침 적용누락	아이템 누락	객차검수고 동파방지 시설 : 익산역 객차검수고 노출관의 동파방지 시설이 설계에 누락된 사항임	52	건축	부대공	부대공
14	호남고속철도 3-2	TK	철도	기타	발주처	발주처 관련 요구사항등	익산역 통신기계실 및 축전지실 소화가스설비 : 설계기간 중 소화설비 적용 설계지침이 변경되어 입찰안내서 설계지침에 따라 공단과 협의하여 변경한 사항임	70	건축	부대공	부대공
14	호남고속철도 3-2	TK	철도	기타	발주처	발주처 관련 요구사항등	객차검수고 전기실 소화가스설비 : 설계기간 중 소화설비 적용 설계지침이 변경되어 입찰안내서 설계지침에 따라 공단과 협의하여 변경한 사항임	33	건축	부대공	부대공
14	호남고속철도 3-2	TK	철도	기타	그 외	발주처 이외 항목	임시역자 가칭 엘리베이터 : 당초 익산역사 설계 시 승객용 가설계단을 설계에 반영, 노약자의 승강장 이동에 대해서는 철도건설목을 이용하여 수행이동하는 것을 계획하였으나, 실제 운영 시 노약자 횡단 시 단독으로 철도건설목을 건널 수가 없고 반드시 철도 승무원이 동행하여야 하며 횡단 시 철도 사고의 위험 고속선 승강장 건축통신설비 : 고속선 승강장 건축통신설비가 일반선 방식으로 STP케이블로 조인해서 연결되어 있으나, 발주처 요청사항으로 개별 설비에 대해 광케이블을 독립 연결하는 방식으로 변경한 사항임	73	건축	부대공	가설설비
14	호남고속철도 3-2	TK	철도	기타	발주처	발주처 관련 요구사항등	선상역사 편의시설 전기 및 설비 : 발주처 요청사항으로 선상역사를 설계 및 시공하였고, 설계당시 최소한의 금액을 반영하기 위해 편의시설에 대한 설계부분을 최소화하였으나, 철도설계지침상 편의시설 및 그에 따른 전기 및 설비를 해야하나 누락된 사항임	160	건축	부대공	건축통신설비
14	호남고속철도 3-2	TK	철도	기타	발주처	발주처 관련 요구사항등	선상역사 편의시설 전기 및 설비 : 발주처 요청사항으로 선상역사를 설계 및 시공하였고, 설계당시 최소한의 금액을 반영하기 위해 편의시설에 대한 설계부분을 최소화하였으나, 철도설계지침상 편의시설 및 그에 따른 전기 및 설비를 해야하나 누락된 사항임	65	건축	부대공	전기설비
14	호남고속철도 3-2	TK	철도	설계오류	기준/지침 적용오류	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	익산역사 소방 스프링클러 : 소방 스프링클러 배관 설계 시 건축 구조물 형태를 반영하여 구획 및 배관 설계를 하여야 하나 배관 위치와 구조물의 위치가 겹쳐 위치 재조정 및 그에따른 스프링클러 헤드가 증가한 사항임	43	건축	부대공	부대공
14	호남고속철도 3-2	TK	철도	기타	그 외	발주처 이외 항목	익산역사 옥외소화전 및 연결송수구 : 장소 협소로 인해 소방차 진입 어려움이 있을것으로 판단되다는 소방책임 감리와 협의 후 옥외소화전 및 연결송수구의 위치를 조정한 사항임	13	건축	부대공	부대공
14	호남고속철도 3-2	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	소화설비 펌프실 배관 : 감압밸브 통과전 압력은 13.6kg/m2, 감압밸브 통과후 압력은 9.7kg/m2로 설계되어 있으나 내역상에 소화펌프 배관 전구간에 대해 10kg/cm2로 반영된 사항임	8	건축	부대공	부대공
14	호남고속철도 3-2	TK	철도	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	익산역 임시역사(가설구간) 철거 : 익산역 임시역사(가설구간)에 대한 철거 수량이 내역에 누락된 사항임	67	토목	부대공	철거공
14	호남고속철도 3-2	TK	철도	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	객차검수고 전원공급 케이블 : 통합전기실에서 객차검수고로 전원케이블 연결시 내역서상 터파기 형태로 선로상 설치토록 되어 있으나, 단계별 공사로 인해 터파기	18	토목	부대공	가시설공
14	호남고속철도 3-2	TK	철도	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	항등/익산 역간 및 구내 기준 전주번호표 : 전철주 신설공사에 따른 번호표 설치시 기준 전주번호표 변경이 내역에 누락된 사항임	15	토목	부대공	표지판
14	호남고속철도 3-2	TK	철도	설계오류	기준/지침 적용오류	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	객차검수고 상부작업대 발판 : 객차검수고 상부작업대가 철도설계지침상 차량측면 끝단과의 간격으로 설계되어야하나, 건축한계선 끝단에 맞추어 설계되어 변경한 사항임	110	건축	장비설치공사	검수설비
14	호남고속철도 3-2	TK	철도	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	익산역 시점부 노반작업을 위한 전차선 철거 : 시점부 일부구간의 고속선 전차선 철거수량이 내역에 누락된 사항임	176	전기	전력설비	전철전력 전차선
14	호남고속철도 3-2	TK	철도	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	부속동 전원공급 : 통합전기실 신설 후 부속동(영업차, 시설차, 운전전지실)으로의 전원 공급이 설계에 누락된 사항임	13	전기	전력설비	전기실
14	호남고속철도 3-2	TK	철도	설계오류	기준/지침 적용오류	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	단계별 증가에 의한 전차선 추가시공 : 궤도분야의 단계별 공사에 따른 전차선 공사가 누락되어 있어 이를 사항임	202	전기	전력설비	전철전력 전차선
14	호남고속철도 3-2	TK	철도	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	익산역 구내 용설장치 전원설비 : 익산역 구간 용설장치 및 전기실까지의 케이블과 변압기등 간선설비 일체가 설계도면에는 있으나 내역에 누락된 사항임	153	전기	전력설비	전력설비
14	호남고속철도 3-2	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	전력, 전차선 급전선, 지선 : 익산역구간의 급전선 및 지선의 도면 대비 내역 수량이 차이가 발생하여 변경한 사항임	44	전기	전력설비	전철전력 전차선
14	호남고속철도 3-2	TK	철도	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	익산/항등구간 과선교 하부 전차선로 방호설비 : 열차의 상부를 횡단하는 과선교 하부에 보고서 및 시방서에 있는 낙하물 방지 방호설비인 절연조가선 및 M-T공압이 내역에 누락된 사항임	246	전기	전차선이설공사	전차선로 방호설비
14	호남고속철도 3-2	TK	철도	설계오류	내역오류 기준/지침 적용오류	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	지열히트펌프시스템 : 지중열교환기 설계시 시험현공 및 에너지 관리공단의 승인이 반영되지 않아 천공깊이가 증가했으며, 도면상에 표기된 팽창탱크, 펌프등이 내역수량과 상이한 사항임	120	토목	토공	천공
15	공항철도연계시설확충	TK	철도	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	검암역 KTX 출입구 신설 : 기존 공항철도와 신설된 KTX의 승객간 출입구 설비가 구분되어 있지않아, KTX 출입구를 신설한 사항임	47	건축	부대공	통제설비 신설
15	공항철도연계시설확충	TK	철도	기타	발주처	발주처 관련 요구사항등	수색역 신호기 5현시 변경 : 발주처 협의사항으로 수색역 신호기를 4현시에서 5현시로 변경한 사항임	100	신호	통신설비	5현시 적용
15	공항철도연계시설확충	TK	철도	설계오류	기준/지침 적용오류	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	수색 하선건널선 분기기 : 분기기는 직선구간에 설치하여야 하나 당초 F15분기기가 곡선구간에 설치되어 분기기 변경(F15→F12)에 따른 전차선 물량이 증가함	78	전기	장비설치공사	분기기부설
15	공항철도연계시설확충	TK	철도	설계오류	기준/지침 적용오류	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	연결선 배전선로 : 전철전력 시설지침에 따라 고압배전선이 2회선 이상인 경우 선로의 위치를 분리하여 시설해야 하나, 특고압케이블과 고압케이블이 한곳에 매설되어 있어 분리를 위한 케이블 덕트를 추가 설	107	전기	전력설비	건널선장치신설 평행교차 방식
15	공항철도연계시설확충	TK	철도	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	DMC-고양장래역간 궤도케이블 설치 : 수색연결선과 공항철도 연결에 따라 추가 궤도회로에 대한 주케이블 물량 및 접속함이 누락되어 있어 추가된 사항임	163	신호	전력설비	본선건널선개량공사 접속함 신설
15	공항철도연계시설확충	TK	철도	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	캔트조정 반복에 따른 전차선 조정 : 운영중인 노선의 캔트조정 작업시 궤도의 단계별 캔트 조정에 따라 전차선은 2~3회 반복조정되어야하나 오류가 발생한 사항임	311	전기	전력설비	본선건널선개량공사 전차선 조정
15	공항철도연계시설확충	TK	철도	설계오류	기준/지침 적용오류	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	평행교차방식에 따른 지지물 이설 : 전철, 전력시설지침 기준에 따라 계양역, 검암역, 운서역의 당초 인접전주와의 경간차를 10m 이내로 조정하고, 1경간 동시승등을 2경간 동시승등으로 변경한 사항임	236	전기	전력설비	본선건널선개량공사 전차선 실설 강관주 신설
15	공항철도연계시설확충	TK	철도	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	신호용설장치 전원설비 : DMC역내 전기실에서 신호용설장치 본전함까지 배관/배선이 누락되어있고, 고양역 분기기 용설장치 전원공급에 대한 배전반이 누락되어 추가함	291	전기	전력설비	전원케이블 포설 케이블 트레이 배전반 신설
15	공항철도연계시설확충	TK	철도	기타	발주처	발주처 관련 요구사항등	싸인물 전기공사 : 발주처 협의사항으로 검암역 및 인천공항역 싸인물에 대한 전기 공사를 반영한 사항임	97	전기	전력설비	싸인물 전기공사 - 강제 전선관 내열비닐, 절연전선
15	공항철도연계시설확충	TK	철도	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	인천공항역 전기공사 : 인천공항역 전력간선 설비(터널조명 및 E/V전원)가 누락됨	122	전기	전력설비	전력간선설비공사 - 터널조명E/V전원
15	공항철도연계시설확충	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	신호용 변압기 부하설비 : 2차 전력간선설비 배관 및 배선 물량이 도면에는 반영되었으나 내역에 누락됨	44	전기	전력설비	전력간선설비공사 - 간선케이블분전반
15	공항철도연계시설확충	TK	철도	현장상이	현장여건 상이	지반이와 상이	수색 물류창고 : 수색 물류창고 창고동 백 메일이 설계당시 받은 도면과 실제 현장이 상이하여 전등설비가 추가됨	52	전기	전력설비	전력간선설비공사 - 전등설비공사
15	공항철도연계시설확충	TK	철도	기타	발주처	발주처 관련 요구사항등	광전송장비 유닛트 증설 : 발주처 협의사항으로 2선식 전송망이 현 코레일공항철도 전송설비 운영방식과 상이하며, 안정성 보완조치에 따라 4선식으로 변경한 사항임	169	시스템	통신설비	광전송장비 유닛트 증설
15	공항철도연계시설확충	TK	철도	설계오류	기준/지침 적용오류	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	수색 연결선 전차선 이설공사 : 120km/h급 이상은 평행교차 방식으로 해야하나 N66호, N67호 궤도 분기기가 교차금구에 의한 상하교차방식으로 설계되어 있어 수정함	178	전기	전차선이설공사	전차선, 조가선, 강관주, 고정범

15	공항철도연계시설확충	TK	철도	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	DMC~고양장래역간 궤도케이블 설치(신설 및 철거) : 수색연결선과 공항철도 연결에 따라 기존 궤도케이블의 지장물 이설에 대한 설계가 누락되어 있어, 궤도케이블 신설 및 철거가 추가된 사항임	247	신호	지장물이설공사	궤도회로 신설
15	공항철도연계시설확충	TK	철도	설계오류	시공오류	시공 불가능, 공기 미준수등	검암 고장차유치선 지장물 이설 : KTX-산천 진입시 검암역 고장차 유치선의 유효장이 나오지 않아 연장됨에 따라서 본선의 선로 중심간격이 미확보되어 본선 이동 및 매설된 통신관로, 케이블과 전주에 가선된 열차 무선 안테나 케이블의 이설이 발생한 사항임	84	전기	지장물이설공사	지장물 이설
15	공항철도연계시설확충	TK	철도	기타	발주처	발주처 관련 요구사항등	매표소 및 기동검수반 통신설비 : 발주처 협의사항으로 인천공항역 서편대합실 KTX 승차권발매센터, KTX 기동검수반, 승무원대기실 신설에 따른 통신설비 신설이 필요한 사항임	14	시스템	통신설비	통신케이블 신설 광케이블 신설 일반전화기 신설
15	공항철도연계시설확충	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	행선안내설비 및 방송 S/W : 모든 역사별 SW가 모두 upgrade되어야 하나 내역에 누락된 사항임	91	시스템	통신설비	행선안내설비 SW upgrade
16	냉정부산5공구	대안	도로	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	서부산낙동강교 세굴방지용 사석채움 : 서부산낙동강교 세굴방지용 사석채움 단가가 육상단가로 산출되어 있어 수상단가로 반영한 사항임	80	토목	토공	교대 및 교각보호공
17	부산외곽9공구	대안	도로	내역오류	내역누락 및 오류 지반조사/조건 상이	(도면=수량산출서≠내역서) 지반관련 상이	모암판매 : 설계보고서상에 본선암 유효성 검토시 풍화암은 검토대상에서 제외하였는데, 내역서상에는 풍화암 수량까지 포함되어 있고, 설계시 굴착타입과 실제 굴착타입이 상이하여 풍화암 수량이 증가하여 모암판매 수량이 감소한 사항임	358	토목	토공	모암판매
18	서남위생처리현대화	TK	환경	설계오류	계산오류	계산오류	가시설 보강 : 하상퇴적층에 앵커공법 적용시 지하수 용출 및 정착장 고정과 관련한 충분한 대책이 없고, 어스앵커 정착장이 느슨한 퇴적토층에 위치하여 가시설 변위가 발생하여 공법을 변경한 사항임	1059	토목	가시설공	Earth Anchor공
18	서남위생처리현대화	TK	환경	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	스티프너, 홈매우기, 앵커여유장 : 락장 어스앵커부 스티프너 및 슈트파일- 락장 홈매우기, 어스앵커 여유장이 내역에 누락된 사항임	58	토목	가시설공	스티프너 홈매우기 어스앵커 여유장
18	서남위생처리현대화	TK	환경	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	슈트파일 천공/형타 작업 : 설계시 지반조건과 상이하여 부등침하에 따른 슈트파일 천공/형타장비 전도위험이 있어, 작업장을 양질의 토사로 치환한 사항임	93	토목	가시설공	Sheet Pile 공
18	서남위생처리현대화	TK	환경	내역오류	내역누락 및 오류 지반조사/조건 상이	(도면=수량산출서≠내역서) 지반관련 상이	슈트파일 자갈층 천공 : 설계보고서상보다 실제 풍화암선이 상승함에 따라 슈트파일 공법이 변경되었고, 당초 설계서상 지반에 자갈층이 포함되어 있으나 내역상에 자갈층 천공이 누락되어 있으며, 슈트파일 폭보다 작은 케이싱이 내역에 반영되어 있어 변경한 사항임	554	토목	가시설공	Sheet Pile 공
18	서남위생처리현대화	TK	환경	내역오류	내역누락 및 오류 지반조사/조건 상이	(도면=수량산출서≠내역서) 지반관련 상이	PHC파일 천공 : 지질주상도에는 연암층이 있으나 내역상에 연암층이 누락되어 있으며, 또한 반영된 SDA공법으로는 풍화암 및 연암 천공이 불가하여 SDA+T4로 공법을 변경한 사항임	190	토목	기초공	매입말뚝천공 (SDA+T4)
18	서남위생처리현대화	TK	환경	내역오류	내역누락 및 오류 지반조사/조건 상이	(도면=수량산출서≠내역서) 지반관련 상이	사토운반 : 설계시 "고양시 관내 국도 대체 우회도로 현장(20km)"등 2개소의 사토장을 대상으로 선정하였으나, 내역서상에 10km로 반영되어있고, 또한 실제 현장에서 시기가 맞지 않아 적용이 불가하여 사토 운반거리가 추가한 사항임	221	토목	토공	사토운반
18	서남위생처리현대화	TK	환경	설계오류	기준/지침 적용오류	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	콘크리트 포장용 골재가 순환골재로 설계되어 있으나, 콘크리트 포장에 대한 순환골재 품질기준을 만족하는 자재공급원이 없어, 순환골재를 혼합골재로 변경한 사항임	13	토목	포장공	콘크리트포장 포설
19	한강수계하수관거 3-4공구	TK	환경	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	하천구간 물푸기 : 당초 물푸기를 양수기 1대로 설계되었으나, 설계시 유량보다 실제 하천유량이 과다하여 양수기가 추가로 투입된 사항임	30	토목	부대공	물푸기
19	한강수계하수관거 3-4공구	TK	환경	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	연결관 천공 : 배수설비 연결관 맨홀접합이 도면상에 표현되어 있으나 내역에 누락된 사항임	12	토목	부대공	맨홀보수
19	한강수계하수관거 3-4공구	TK	환경	설계누락	시공누락	시공시 필요한 아이템 누락	하천구간 터파기 : 당초 기본설계에서는 하수관로를 독방강을 따라 육상 매설하는 것으로 설계되었으나, 실시설계시 인허가가 불가하여 하천내 수중 매설로 변경되었고, 도급금액의 증가가 불가하여 실시설계보고서에만 반영된 사항임	198	토목	토공	터파기
19	한강수계하수관거 3-4공구	TK	환경	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	ASP 표층 포장개기 : 설계도면상 표층부 ASP 포장이 있으나, 내역서상에 ASP 포장개기 수량이 누락된 사항임	18	토목	토공	ASP포장개기 및 운반
19	한강수계하수관거 3-4공구	TK	환경	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	Conc 포장구간 거푸집 : 당초 Conc 포장구간에 신설관로 매설시 도로중양으로 굴착되어 있으나, 지장물 및 관로 선행유지를 위해 도로중양으로 굴착이 불가능해 도로 외측부로 신설관로를 매설함에 따라 Conc 포장 복구시 거푸집 설치가 추가된 사항임	19	토목	포장공	콘크리트포장복구

구분	현장명	발주형태	분야	컨티사항1	컨티사항2		컨티내용	금액(백만원)	공종1	공종2	공종3	비고
1	평화의댐	TK	수자원	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	계근대 설치 : 입찰안내서상에 중량물 계량을 위해 계근대를 설치하여야한다고 명시되어있는데, 내역상 이동식 축중기로 반영되어 변경이 필요한 사항임	15	토목	부대공	이동식축중기	
1	평화의댐	TK	수자원	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	암철개면 보호식재공 : 도면상에 좌안 및 우안도류벽의 암철개면 보호식재공이 있으나, 수량산출서 및 내역상에 우안도류벽의 수량이 누락된 사항임	23	토목	토공	도류벽	
2	적금-영남연육교	TK	교량	설계오류	시공오류	시공 불가능, 공기 미준수등	보강토옹벽 침하에 따른 마이크로파일 지반보강 : 하부 지반의 물성적용 오류로 보강토 옹벽의 균열 및 기울어짐발생하여 보강토상면 일부 절취 뒤 마이크로파일로 지반보강 실시해야하는 사항임	1163	토목	토공	보강토옹벽	
2	적금-영남연육교	TK	교량	설계오류	시공오류	시공 불가능, 공기 미준수등	앵커리지 SHED부 PRECAST化 : 현수교 공사의 특성상 SHED SLAB는 케이블 가설이 완료된 뒤에야 시공이 가능하나, 케이블 가설 완료 후에는 기 설치된 케이블과 간섭으로 SLAB타설을 위한 동바리 설치 불가하여, 앵커리지 SHED SLAB를 현장타설에서 PRECAST로 변경해야하는 사항임	350	토목	구조물공	앵커리지공	
3	인천도시철도214공구	TK	철도	내역오류	수량누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	224E1 풍도 토공 및 포장공 : 224E1 풍도 토공 및 포장공의 수량이 내역에 누락된 사항임	37	토목	토공 포장공	토공 포장공	
3	인천도시철도214공구	TK	철도	내역오류	수량누락 및 오류 현장여건 상이	(도면≠수량산출서) 지반이외 상이	정거장 포장공 : 도면상 포장 물량중 일부가 내역에 누락되어 있으며, 실제 지하지장물의 위치가 상이하여 포장 물량이 추가된 사항임	89.4	토목	포장공	아스팔트콘크리트	
3	인천도시철도214공구	TK	철도	내역오류	수량누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	교통영향평가 미반영 : 교통영향평가서상 반영해야할 지상지장물(수목, 가로등, 한전주등)이 내역에 누락된 사항임	81.3	신호	부대공	지상지장물	
3	인천도시철도214공구	TK	철도	기타	발주처	발주처 관련 요구사항등	225정거장 신호등 : 경찰청 교통심의 내용을 반영하여 기존 신호등을 이전 이외에 신규추가를 반영한 사항임	88	전기	부대공	신호등	
4	서울지하철 923공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	커플러 설치 : 장래확장 구간 및 버팀보 간섭에 의한 커플러 설치가 도면상에 명기되어 있으나, 내역서상에 수량이 누락된 사항임	133	토목	구조물공	커플러	
4	서울지하철 923공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	환기구 937S2 버팀보 : 환기구 937S2 구간의 버팀보 수량이 도면과 내역서가 상호 불일치한 사항임	17	토목	흙막이 및 복공	버팀보	
4	서울지하철 923공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	버팀보 제작 및 연결 : 도면과 단가산출서상의 버팀보제작 및 버팀보 연결 수량이 도면과 내역서가 상호 불일치한 사항임	191	토목	흙막이 및 복공	버팀보	
4	서울지하철 923공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	중앙파일 시공이음부 및 방수처리 : 중앙파일 시공이음부의 및 방수처리 수량이 도면과 내역이 상이한 사항임	265	토목	흙막이 및 복공	중앙파일 방수처리	
4	서울지하철 923공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	띠장 흙매우기 : 외측말둑과 띠장 사이의 흙매우기는 외측말둑 수량만큼 반영되어야하나, 내역상 수량이 누락된 사항임	23	토목	흙막이 및 복공	띠장	
4	서울지하철 923공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	터널 드레인보드와 배수, 점검통로 : 맨홀, 배수확인공 및 드레인보드는 도면상 수량이 내역에 누락된 사항이고, 점검통로는 발주처 지적사항으로 인해 터널에 채석을 조성한 사항임	75	토목	부대공	점검통로	
4	서울지하철 923공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	토공굴착 및 운반공사 : 토공굴착이 도면상 수량과 내역상 수량이 상이하고, 당초 암선이 현장과 상이하여 물량 차이가 발생한 사항임	363	토목	토공	굴착	
4	서울지하철 923공구	TK	철도	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	토공운반 : 실시설계시 퇴계원~진장간 도로현장과 서울지하철3호선 915,916,917공구로 계획되었으나, 현장개설 지면 및 되매우기 공정지연으로 사용이 불가하여 사토장 운반거리가 증가한 사항임	153	토목	토공	굴착토 운반	
4	서울지하철 923공구	TK	철도	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	토류벽체 : 설계 당시 지반조건보다 암선이 내려가면서 토류벽체 형식이 슛크리트에서 토류판으로 변경된 사항임	164	토목	흙막이 및 복공	토류벽체	
4	서울지하철 923공구	TK	철도	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	지보재 : 설계 당시 지반조건보다 암선이 내려가면서 지보재가 락볼트에서 어스앵커로 변경된 사항임	27	토목	스utsch리트보강공	락볼트	
4	서울지하철 923공구	TK	철도	기타	발주처	발주처 관련 요구사항등	가시설보강 : 발주처 감사 지적사항으로 버팀보에 작용하는 계속하중이 100톤을 초과할 경우 버팀보를 보강하는 것으로 계획하였으나, 103.03톤으로 계속되어 버팀보를 보강한 사항임	8	토목	흙막이 및 복공	버팀보	
4	서울지하철 923공구	TK	철도	기타	발주처	발주처 관련 요구사항등	수직레이커 보강 : 인접한 민원건축물의 균열 및 틈새벌어짐으로 인한 감리단 지시사항으로 추가적인 지반침하 방지를 위해 가시설 보강을 한 사항임	11	토목	흙막이 및 복공	레이커설치	
4	서울지하철 923공구	TK	철도	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	중앙말둑 천공 : 중앙파일 간섭구간에 철근배근이 불가하여 중앙파일을 천공해야하나 내역에 누락된 사항임	58	토목	흙막이 및 복공	중앙파일	
5	세만금방수제 만경4공구	TK	수자원	설계오류	시공오류	시공 불가능, 공기 미준수등	수산승수로 하상유실 : 실시설계시 수산승수로의 하상계곡고를 올리면서 건천이 되었고, 하상경사 또한 어은/월하승수로에 비해 상대적으로 급하게 설계되어, 우기철 배수로 사전 방류시 외수위가 형성되지 않은 상태에서 지속적인 흐름이 하류부에 전달되어, 세굴 및 제세사면 피해가 발생하여 복구 및 추후 재발 방지를 위한 사함 바닥보호공을 반영한 사항임	200	토목	호안공	바닥보호	
5	세만금방수제 만경4공구	TK	수자원	내역오류	수량누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	월하교량 거더 S2 철근 : 월하교량 거더 SPAN2의 철근이 도면에는 있으나, 수량산출서 및 내역서에 누락된 사항임	32	토목	구조물공	철근	
5	세만금방수제 만경4공구	TK	수자원	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	보조기층 골재수량 : 전체 보조기층 수량에서 순환골재 15%(의무사용량)를 사용하고, 나머지 85%를 혼합골재로 반영해야하나, 내역서상 75%만 반영하여 10%가 누락되었고, 월하승수로 구간의 수량집계 오류가 발생한 사항임	78	토목	포장공	보조기층 골재	
6	부산신항서천	TK	항만	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	내부가호안 계속기 : 내부가호안의 기존 계속기를 인수 인계후 계속 계속을 실시하게 설계되어 있으나, 내부가호안의 기존 계속기가 망실되어 추가한 사항임	60	기계	장비설치	계속기	
7	제주해군기지	TK	항만	내역오류	수량누락 및 오류 시공누락	(도면≠수량산출서) 시공시 필요한 아이템 누락	준설토투기장 및 침사지 TTP 보강 : 실시설계 도면에 준설토투기장 및 침사지 전면의 TTP가 반영되어 있으나 수량산출 및 내역에 누락되었으며, 또한 실시설계 도면상 반영된 TTP만으로 준설토투기장 및 침사지의 안정이 나오지 않아 추가로 TTP를 보강한 사항임	285.8	토목	토공	준설토투기장 침사지	
8	동해남부선	대안	철도	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	우동역사 E/I 및 절굴 하지철을 설치 : 설계시 우동역사의 토목구조물에 Expansion Joint를 3개소를 설치하였으나, 이와 연결된 건축구조물은 E/I를 2개소만 계획하여 1개소가 누락된 사항임	150	토목	구조물공	신축이음	
8	동해남부선	대안	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	승강장 두겹석 및 걸레받이 설치 : 수명역사의 승강장 단부 두겹석과 재승 및 우동역사의 걸레받이가 도면상에 있으나 내역상 수량이 누락된 사항임	40	건축	구조물공	두겹석 걸레받이	
8	동해남부선	대안	철도	설계누락	지준/지침 적용누락	아이템 누락	신재생에너지 설비공사 : 2005년 입찰당시, 건축면적 3,000㎡ 이상인 재승역사, 수명역사, 우동역사 등 총 3개소에 「대체에너지개발및이용,보급촉진법 시행령 제16조3 ③항」에 의하여 건축공사비의 5%이상 대체에너지 설비에 사용토록 하였으나 미반영함. 2015년 「신에너지및재생에너지개발,이용,보급촉진법 시행령 별표 2」에 의거하여 신재생에너지의 공급의무비율 12% 만족하는 시설을 반영한 사항임	710	건축	부대공	신재생에너지설비	
8	동해남부선	대안	철도	설계누락	지준/지침 적용누락	아이템 누락	열선 및 방동보설 설치 : 수명역사 지하주차장의 선근 및 램프 인접지역은 외기에 직접 면하여 급수 및 오배수배관의 동파 방지대책이 필요하나 이를 누락한 사항임	13	건축	부대공	보온설비	
8	동해남부선	대안	철도	내역오류	수량누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	드라이팬던트헤드 규격(길이) : 배관 평면도를 이용하여 수량산출함으로써 물고임 방지를 위한 드라이팬던트헤드의 적합규격을 적용하지 못한 내역오류 사항임	12	건축	부대공	드라이팬던트헤드	
8	동해남부선	대안	철도	내역오류	수량누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	상하항식 SP배관 설치 : 배관 평면도를 이용하여 수량산출함으로써 상하항식 스프링클러헤드 설치시 기능실의 높은 천정 내부높이(2.5m)를 고려한 하항식헤드 설치배관 수량이 누락된 사항임	27	건축	배관공	SP배관	
8	동해남부선	대안	철도	설계오류	기준/지침 적용오류	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	제연설비 풍량 오류 : 예상제연구역이 제연경계로 구획된 본 현장의 "환송통로"의 제연해 풍량 기준으로 "제연설비의 화재안전기준 제6조" 제2항 제2호의 표를 따르며, 천정높이에서 제연경계를 뺀 수직거리가 2.3m이므로 수직거리 2m초과 2.5m 이하 규정에 따라 50,000 CMH 를 적용해야 함.	24	건축	부대공	제연설비	
8	동해남부선	대안	철도	설계누락	지준/지침 적용누락	아이템 누락	V.D(볼륨댐퍼) 설치 : 환송통로 환기덕트에서 T.A.B공사의 풍량조절을 위해 볼륨댐퍼가 추가 설치되어야 하나 누락된 사항임.	5	건축	부대공	볼륨댐퍼	
9	한강수계 3-4	TK	환경	설계오류	시공오류 지반조사/조건 상이	시공 불가능, 공기 미준수등 지반관련 상이	연결관 굴착 : 당초 연결관 토피고가 실제 토피고를 반영하지 않은 평균 H=0.8m로 설계되어 있고, 또한 현장조사 결과 지장을 등에 의해 신설오수관의 심도가 저하됨에 따라 연결관의 굴착 심도가 저하되어 토공량이 증가된 사항임	458	토목	토공	굴착	
9	한강수계 3-4	TK	환경	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	아스팔트덧씌우기 : 수량산출서상 아스팔트덧씌우기 포장구간은 포장폭 8=4.0m로 산출되어 있으나, 입찰안내서 시공 지침에 의거하여 잔여폭 1m 이하인 구간까지 전폭복구를 시행한 사항임	29	토목	포장공	아스팔트포장	
9	한강수계 3-4	TK	환경	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	Con'c 포장구간 거푸집 : 당초 Con'c 포장구간에 신설관로 매설시 도로중앙으로 굴착되어 있으나, 지장물 및 관로 선행유지를 위해 도로중앙으로 굴착이 불가능해 도로 외곽부로 신설관로를 매설함에 따라 Con'c 포장 복구시 거푸집 설치가 추가된 사항임	31	토목	포장공	거푸집 설치	
9	한강수계 3-4	TK	환경	내역오류	수량누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	ASP 표층 포장개기 : 설계도면상 표층부 ASP 포장이 있으나, 내역서상에 ASP 포장개기 수량이 누락된 사항임	54	토목	포장공	ASP 표층 포장개기	

10	시화 멀티테크노벨리 3공구	대안	수자원	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	연역지반 침하량 : 복합시설(R&D, 벤치) 구간의 총 침하량이 계산서와 도면이 서로 상이하며, 내역서상에 총 침하량이 도면상의 잘못 기재된 값으로 토공량이 산정되어 있어 추가 토량이 필요한 사항임	275	토목	토공	외부토사 반입
11	한탄강댐현장	TK	수자원	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	본댐 좌우안 굴착사면 영구보강 : 해당구간 공사용 가도 설치 및 사면 굴착에 따른 사면의 안정성 검토/사면보호공 적용이 설계에 누락된 사항임.	940	토목	토공	굴착사면 영구보강
12	슬라이딩센터	TK	도로	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	보강토옹벽(No.1) 설치구간의 측량된 지형과 실제지형이 상이하여, 허부 지반보강이 필요한 사항임	36	토목	기초공	옹벽 기초보강
12	슬라이딩센터	TK	도로	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	올림픽아레나 순성토 : 올림픽아레나 구간은 성토구간으로 현장 지형이 설계시 측량 결과와 상이하여 외부토석반입 및 성토가 필요한 사항임.	350	토목	토공	외부토석 반입 및 성토
12	슬라이딩센터	TK	도로	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	보강토 불록 : 현장 지형이 설계시 측량 결과와 상이하여 급경사 구간 보강토 옹벽 캡블럭 수량 추가발생한 사항임.	140	토목	옹벽공	보강토 옹벽 캡블럭
12	슬라이딩센터	TK	도로	내역오류	수량누락 및 오류	(도면#수량산출서)	트랙 등바리 : 트랙공 등바리 수량이 수량산출서에 누락된 사항임.	91	토목	가시설공	트랙 등바리
12	슬라이딩센터	TK	도로	내역오류	수량누락 및 오류	(도면#수량산출서)	오수맨홀 사다리 : 오수맨홀 사다리 수량이 수량산출서 집계오류로 수량 일부가 누락된 사항임	9	토목	부대공	오수맨홀 사다리
13	공항철도연계시설확충	TK	철도	설계오류	시공오류	시공 불가능, 공기 미준수등	비개착구간 자작식 방수위트 공사 : 서울역 환승통로 비개착(PRS)구간 현장타설부 방수공법은 슛크리트에 일반 위트방수로 계획되었으나, 방수지와 천단 곡면부와 일체화 시공이 불가하여 파일 후면에 자작식(접착식)시트로 방수증법을 변경한 사항임	108	토목	구조물공	방수위트 공사
13	공항철도연계시설확충	TK	철도	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	공항철도 기존벽체 철거 거더보강공 : 서울역 환승통로 공사 중 슬러리월이 당초 파악되지 않아 지하 접속부구간 작업을 위해 슬러리월 철거 및 보강거더의 설치/철거가 추가된 사항임	97	토목	구조물공	거더 보강
13	공항철도연계시설확충	TK	철도	설계누락	기준/지침 적용누락	아이템 누락	서울역 1호선 J형 옹벽 설치 공사 : 선로와 조정부지 단차 발생에 따른 기존 조정부지 미확보로 부지확보를 위해 J형 옹벽설치 및 기존 배수로 배수계획 누락에 따라 U형 측구가 추가된 사항임	29	토목	옹벽공	J형 옹벽
13	공항철도연계시설확충	TK	철도	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	서울역 공사부지 원상복구 공사 : 공사용 가설부지(작업장)를 기존 지하철 1호선 지하구조물에 대한 보호를 위해 현장타설 콘크리트 기조로 계획하였으나, 향후 조정부지를 위한 원상복구가 내역에 누락된 사항임	62	토목	기초공	현장타설 콘크리트 원상복구
13	공항철도연계시설확충	TK	철도	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	서울역 기존 현장진출입로 복구공사 : 서울역 현장 출입로 인도 편입구간의 원상복구가 내역에 누락된 사항임	65	토목	부대공	출입구 원상복구
13	공항철도연계시설확충	TK	철도	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	기능실 출입문 기존벽체 철거공 : 서울역 4호선 연결통로 신설에 따른 기능실 이전 설치와 관련하여 기능실로 진출입할 수 있는 출입문이 설계에 누락되어 출입문 2개소를 반영한 사항임	30	토목	부대공	출입문 설치
13	공항철도연계시설확충	TK	철도	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	비개착구간 자수턱 및 보도슬라브설치 : 서울역 비개착부 환승통로 공사중 상하행선 에스컬레이터 설치에 따른 중앙 보행구간 및 배수유도로가 내역에 누락된 사항임	30	토목	부대공	중앙 보행구간 및 배수유도로
13	공항철도연계시설확충	TK	철도	설계오류	시공오류	시공 불가능, 공기 미준수등	서울역 3층 확장부 축벽보강공 : 공항철도 접속부3층 확장부의 가시설이 버팀돌+강제토류판으로 설계되어있으나, 시공시 간섭으로 인한 하부작업 불가하여 강제토류판+소일내일링으로 변경한 사항임	16	토목	구조물공	축면보강공
13	공항철도연계시설확충	TK	철도	설계누락	기준/지침 적용누락	아이템 누락	서울역 연결통로 유도동반 설치 : 서울역1,4호선 및 공항철도 연결통로 의 신규 접속부에 대한 배수설비 누락되어 누수 방지를 위한 유도배수시설을 추가한 사항임	26	토목	부대공	누수방지 유도 배수시설
13	공항철도연계시설확충	TK	철도	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	서울역 C.I.P 철거 : 서울역1,4호선 개착구간 C.I.P 및 H-PILE에 대하여 계획고 상부 파일 두부정리 및 절단인 내역에 누락된 사항임	26	토목	구조물공	상부 파일 두부정리 및 절단
13	공항철도연계시설확충	TK	철도	설계누락	기준/지침 적용누락	아이템 누락	1,4호선 잠철물 설치 : 서울역 1호선 환기구 및 4호선 집수정에 유지관리를 위한 점검시설 및 유지관리용 호이스트 등이 누락되어 추가한 사항임	15	토목	부대공	환기구/집수정 점검 시설 등
13	공항철도연계시설확충	TK	철도	기타	발주처	발주처 관련 요구사항등	서울역 출입문 및 방음웬스 이설 : 당초 차폐용 가설물타리는 경인고상홈 연단에 붙여서 설치하였으나, 발주처 요청사항으로 공사구간 되메우기 및 궤도 복구 작업시 기존 율타리를 경인고상홈 상부로 이동 설치한 사항임	12	토목	부대공	출입문 및 방음웬스
13	공항철도연계시설확충	TK	철도	설계누락	기준/지침 적용누락	아이템 누락	서울역 고상홈 하부 배수로 설치 : 서울역 기존 역사 고상홈에 대한 노면 배수처리가 필요하나 누락된 사항임	7	토목	부대공	하부 배수로
13	공항철도연계시설확충	TK	철도	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	수색 교량부 매쉬 웬스 추가 설치 : 수색 직결선 구간 교량하부 제2자유로 인접구간 철도 운행구간에 대해 민간이 출입통제를 위한 웬스가 필요하나 내역에 누락된 사항임	29	토목	부대공	출입통제 웬스
13	공항철도연계시설확충	TK	철도	기타	발주처	발주처 관련 요구사항등	수색구간 재난방재구역 포장 및 옹벽 설치 : 경의선철도 신설에 따른 재난방재구역을 설치하여야 하나, 설치구역에 민간인의 무단 점유로 인해 발주처 요청에 따라 재난방재 구역을 변경함에 따라 옹벽설치 및 난간, 배수시설이 추가된 사항임	160	토목	포장공/옹벽공	재난방재구역 포장 및 옹벽설치
13	공항철도연계시설확충	TK	철도	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	수색구간 유지관리도로 설치 : 기존공항철도 현전교 하부점검을 위한 유지관리도로가 누락된 사항임	9	토목	구조물공	수색구간 유지관리도로
13	공항철도연계시설확충	TK	철도	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	수색구간 물류창고 사무동 포장공사 : 수색구간 수색물류창고(무림제지)의 건축시설 철거 후 증축공사 시행시 기존 포장 철거 후 원상복구용 포장인 내역에 누락된 사항임	247	토목	포장공	원상복구용 포장공사
13	공항철도연계시설확충	TK	철도	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	고양시 영화촬영 아적장 복구공사 : 수색 직결선구간 교량신설을 위해 기존 영화촬영 아적장을 철거하였으나, 원상복구가 내역에 누락된 사항임	55	토목	부대공	아적장 원상복구
13	공항철도연계시설확충	TK	철도	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	4호선 기존 기능실 철거공사 : 4호선 기존 기능실 실제 철거수량보다 내역수량이 적어져 추가된 사항임	16	건축	철거공	기능실 철거
13	공항철도연계시설확충	TK	철도	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	1,4호선 계단, E/S기둥, E/V천정범람 판넬 : 1,4호선 계단기둥 2개소(1개소 반영), E/S기둥, E/V 판넬이 도면 및 내역 누락된 사항임	14	건축	구조물공	계단, 기둥, 판넬
13	공항철도연계시설확충	TK	철도	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	서울역 스텔절곡 물딩 추가 : 천정부분 구조물 직각에 의한 건축 마감 직각 처리로 물딩이 필요하나 내역에 누락된 사항임	5	건축	마감공	물딩
13	공항철도연계시설확충	TK	철도	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	서울역 공항철도 대합실 등박스 설치 : 환승통로 관통시 기존 마감재 철거 후 복구 물량이 내역에 누락된 사항임	4	건축	부대공	대합실 등박스
13	공항철도연계시설확충	TK	철도	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	서울역 환승통로 철도운영안전관리자 반영 : 철도운영안전관리자에 대한 내역이 반영되어 있지 않아 추가한 사항임	17	건축	부대공	철도운영안전관리자
13	공항철도연계시설확충	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	서울역사 케이싱 마감 누락 등 추가 설비공사 : 서울역 열차카페 스프링쿨러, 소화전 및 서울역 4호선 연결부 기존시설을 이전에 따른 냉창고, 에어컨 실외기 이설이 도면에 누락되어 있고, 서울역사내 보강거더 마감 및 서울역 연결통로 구간 엘리베이터용 배수펌프가 내역에 누락된 사항임	37	건축	부대공/마감공	스프링쿨러, 소화전 등
13	공항철도연계시설확충	TK	철도	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	서울역 연결통로구간 추가 설비공사 : 1,4호선 에스컬레이터 하부 스프링쿨러, 배수 집수정 유도배관, 연결통로 배수트랜치 드레인 배관 공사, 대류저설치, 유도배관, 정화조 배기덕트 입상, 정화조 벤트배관 옥의 유도배관 등이 설계누락되어있고, 4호선 기능실앞 소화배관 통행로 간섭에 따른 이설 및 화장실 배기덕트 기준구조물 간섭에 따라 덕트 물량이 증가한 사항임	44	건축	부대공	스프링쿨러, 유도배관 등
13	공항철도연계시설확충	TK	철도	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	인천공항역 공조덕트 보온재 공사 : 인천공항역 공조덕트 설치공사 중 승강장 하부덕트의 보온이 도면에 누락된 사항임	79	건축	부대공	보온재 공사
13	공항철도연계시설확충	TK	철도	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	서울역 전력간선설비 임시이설 및 복구 : 서울역 연결통로 지반보강을 위한 그라우팅 작업시 당초 지장물도에 파악되지 않은 전력케이블 지장되어 케이블을 이설한 사항임	48	전기	전력설비	전력케이블 이설
13	공항철도연계시설확충	TK	철도	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	서울역 변경에 따른 전기공사 : 서울역 연결통로의 무빙워크, 에스컬레이터 및 엘리베이터에 대한 전원 공급시설이 도면에 누락된 사항임	66	전기	전력설비	전원 공급시설
13	공항철도연계시설확충	TK	철도	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	수색구내 하선건넌선 공사 : 당초 전철주를 도면대로 시공하였으나, 궤도공사시 지장물등으로 인하여 궤도선형이 변경되면서 전철주를 재설치한 사항임	53	전기	전력설비	전철주 재설치
13	공항철도연계시설확충	TK	철도	설계오류	기준/지침 적용오류	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	공항철도 S/W 추가 및 방송 S/W 변경 : 코비스 S/W는 철도공사 자체 S/W로 내부방침에 의해 제공이 불가능한 S/W이기에 공항철도 KTX 노선에 대한 역제어장치 S/W를 개발한 사항임	88	전기	프로그램	역제어장치 S/W 개발
13	공항철도연계시설확충	TK	철도	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	장래고양역 및 라면교 통신지장물 이설 : 기존 공항철도와 연결선이 접합함에 따라 기존 사면을 제거하고 연결선 교량을 신설하기 위해 슈트파일을 시공하여야 하나, 당초 지장물도에 표시된 공항철도 기사용중인 통신케이블이 발견되지 않아 슈트파일 시공시 손상 위험이 있어 기존 공항철도 통신케이블을 이설한 사항임	116	전기	통신설비	통신케이블 이설
13	공항철도연계시설확충	TK	철도	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	서울역 행선안내 표시기 : 당초 공항철도 구간 통로표기시는 설계 반영되었으나, 서울 메트로 구간 통로표시기는 미반영되어 추가한 사항임	48	전기	부대공	통로표시기
13	공항철도연계시설확충	TK	철도	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	NMS 고장정보 프로그램 추가 설치 : 공항철도와 KTX의 목적지 체계 및 방송문안이 상이하여 AREX NMS 업그레이드 및 KTX NMS 프로그램 추가가 필요하나 내역에 누락된 사항임	7	전기	프로그램	프로그램 추가 설치
13	공항철도연계시설확충	TK	철도	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	서울역 4호선 국선단자함 이설 : 당초 지장물도에 국선 단자함과 공중전화가 표시되어 있지 않아 서울역 4호선 기능실 출입문과 간섭되어 이설한 사항임	5	전기	통신설비	국선단자함
13	공항철도연계시설확충	TK	철도	설계오류	기준/지침 적용오류	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	코래일 공항철도 CAD 구축 : 기존 CAD를 수정하는 것으로 설계에 반영하였으나, 기존 CAD는 해외개발 제품으로 H/W가 노후화 및 수정이 불가하여 CAD를 신규로 구축한 사항임	436	전기	프로그램	공항철도 CAD 구축

13	공항철도연계시설확충	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	고속분기용 히팅장치 변경설치 : 수색역 및 공항철도 고양역내 선로전환기가 고속형 선로전환기로 설계되었으나, 이에 따른 히팅장치는 내역상 일반형 선로전환기 히팅장치로 되어있는 사항임	133	전기	보온시설	고속분기용 히팅장치
14	세만금방수제 만경4공구	TK	수자원	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	어은송수로 제방 성토 : 당초 어은송수로 하상토의 토질조사 미실시로 인해 인근 토질조사 결과를 바탕으로 굴착 후 제체 성토용으로 유용하도록 설계되었으나, 현장 토질시험결과 성토재료로 부적합하여 굴착토 사토처리 및 준설토 운반이 추가된 사항임	466	토목	토공	제방 성토
14	세만금방수제 만경4공구	TK	수자원	설계누락	시공누락	시공시 필요한 아이템 누락	준설성토용 진입도로 : 당초 공사 진입부에서 임시투기장 일부구간에 대해서만 진입도로가 반영되어 있어, 배수본천내에 본공사는 배수본천 유수 흐름, 불리한 토질조건 등으로 방수제 및 송수로 시공을 위한 준설성토용 진입도로가 추가된 사항임	453	토목	토공	준설성토용 진입도로
14	세만금방수제 만경4공구	TK	수자원	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	필하송수로 중점 정수지 가시설 : 설계도면 상 정수지 Sheet pile이 전부 매립되는 것으로 되어 있으나, 내역상 일부 인발하는 하는 것으로 되어있어 도면에 따라 내역을 수정한 사항임	40.9	토목	가시설공	정수지 가시설 Sheet Pile
16	평화의댐	TK	수자원	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	가물막이 그라우팅(Npjet) : 당초 기본계획의 가물막이 위치로 지반조사를 시행하였고, 기본설계시 가물막이의 위치가 변경되어 변경 전 지반조건으로 그라우팅 물량을 산정하였으나, 실제 가물막이 위치의 지반과 상이하여 물량이 추가된 사항임	427	토목	가시설공	가물막이 그라우팅
17	제주해군기지	TK	항만	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	이동식 계류부두 기초굴착 : 당초 케이슨으로 설계되어 있었으나, 크루즈 동시접안 시 충돌 우려가 있어 발주처 요구사항으로 현장에서 설계변경을 실시하여 이동식 계류부두로 설계변경한 것으로 이동식 계류부두의 고정을 위한 싱커블럭 작업시 당초 지반조사에서 나타나지 않은 1~3m3급의 전석이 출현하여 채암작업 후 준설을 시행한 사항임	458	토목	기초공	이동식 계류부두 기초굴착
17	제주해군기지	TK	항만	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	구조물(우수BOX) 터파기 : 당초 지반조사와 달리 일부 구간에 암이 나타났으며, 설계시 조위에 따른 해수변동을 고려하지 않고 터파기 설계를 하여 사면의 슬라이딩이 지속 발생되어 터파기 구간을 확장한 사항임	35	토목	토공	터파기
18	한탄강댐현장	TK	수자원	내역오류	수량누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	부댐 1 굴착 및 축조 : 부댐 1의 굴착 및 축조 물량 산출시 단면 간 거리 산출 오류 및 토사 운반 내역이 누락된 사항임.	110	토목	토공	댐 굴착 및 축조
18	한탄강댐현장	TK	수자원	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	부댐 축조 재료원 개량 : 재료원 조사시 토취장의 토사는 축조 재료원으로 적합한 것으로 판단되었으나, 시공시 재시험 결과 시방서의 재료원으로 적합하지 않아 규격 이상의 축조 재료원 선별 장비 작업이 필요한 사항임.	203	토목	토공	부댐 재료원 개량
18	한탄강댐현장	TK	수자원	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	감세공 되메우기 : 감세공 되메우기 물량 산출시 일부 단면의 내역이 누락된 사항임.	136	토목	토공	감세공 되메우기
18	한탄강댐현장	TK	수자원	설계오류	계산오류	계산오류	진환경공원 우수공 : 설계시 콘크리트 측구 및 D500mm 흙관에 대한 수리검토가 수행되지 않았고, 추후 수리검토 결과 통수능력 미확보로 V형 측구, D800mm 흙관으로 변경한 사항임.	29	토목	구조물공	우수공
18	한탄강댐현장	TK	수자원	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	생태통로 블럭아웃 2차 콘크리트 타설 : 생태통로 블럭아웃 2차 콘크리트 타설 및 치핑에 대한 내역이 누락된 사항임.	27	토목	구조물공	생태통로 블럭아웃 2차 콘크리트 타설
18	한탄강댐현장	TK	수자원	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	본댐 블럭아웃 2차 콘크리트 타설 : 본댐 블럭아웃 2차 콘크리트 타설 및 치핑에 대한 내역이 누락된 사항임.	133	토목	구조물공	본댐 블럭아웃 2차 콘크리트 타설

구분	현장명	발주형태	분야	컨티사항1	컨티사항2		컨티내용	금액(백만원)	공종1	공종2	공종3	비고
1	브루나이 Sungai교량	TK	교량	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	FT Formwork 수량누락 : 실시설계를 통해 Form Traveller Formwork 수량이 29,808m2로 확정되어 현장으로 이관되었으나 현장 내역작성시 실시설계 수량을 반영하지 못하고 입찰설계시의 개략수량을 반영하여 현장 차인이 가설벤트 기초형식 변경 : 당초 입찰시에는 발주처에서 제공한 지반조사 결과가 없었던 지역에 임시로 FSM 지지 동바리로 계획하여 내역에 반영하였음. FSM 구간 시공을 위해 현장 지반조사를 시행한 결과 당초 예상한 지반 지내력에 미치지 못하는 것으로 파악하였고 이에 따라 FSM 지지방식을 벤트타입으로 변경하였음.	371	토목	가시설공	FT Formwork	
1	브루나이 Sungai교량	TK	교량	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	가설벤트 기초형식 변경 : 당초 입찰시에는 발주처에서 제공한 지반조사 결과가 없었던 지역에 임시로 FSM 지지 동바리로 계획하여 내역에 반영하였음. FSM 구간 시공을 위해 현장 지반조사를 시행한 결과 당초 예상한 지반 지내력에 미치지 못하는 것으로 파악하였고 이에 따라 FSM 지지방식을 벤트타입으로 변경하였음.	227	토목	기초공	가설벤트 기초형식	
1	브루나이 Sungai교량	TK	교량	설계누락	시공누락	시공시 필요한 아이템 누락	주탑 유지관리용 Door 수량 누락 : 입찰시 BOQ구성에서 Door는 L/S으로 반영된 사항으로서, 실시설계시까지도 1개소로 반영하여 진행하였으나 현장 안전 및 유지 관리가 불가능하여 수량 증가시킨 건임.	17	토목	부대공	유지관리용 Door	
1	브루나이 Sungai교량	TK	교량	내역오류	수량누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	Ramp Bridge 교량받침 수량 누락 : 사장교 구역과 접속교 구간의 접합 교각인 P3구간 교량받침 수량집계시 사장교 구간의 받침이 접속교구간에 포함되었을 것이라고 오인하여 4개 누락이 발생함.	15	토목	구조물공	교량받침	
2	고덕산단폐수처리장1단계	TK	환경	설계오류	시공오류	시공 불가능, 공기 미준수등	맹암거 설치 : 당 현장의 터파기고는 EL(+).7.9m~14.4m, 설계 지하수위는 EL(+).21.0m로, 설계시 공사 중 유입지 하수 처리계획으로 가배수로+집수정+배수펌프가 적용되었으나, 구조물과 터파기 여유폭이 0.5m로 외부 비계 설치 및 외부 방수시공을 위한 작업대차 설치공간의 확보가 불가하여 가배수로를 맹암거로 설계변경한 건임.	23	토목	부대공	맹암거 설치	
2	고덕산단폐수처리장1단계	TK	환경	설계오류	시공오류	시공 불가능, 공기 미준수등	공사용 가도 : 설계시 터파기 배면 상부에 펌프카를 설치하여 콘크리트를 타설하는 것으로 적용하였으나, 펌프카의 작업반경은 51.2m로, B1, B3 구간의 콘크리트 타설이 불가하므로 공사용 가도의 위치 및 폭을 변경, 공사용 가도 내 펌프카를 설치함으로써 B1, B3 구간의 콘크리트 타설이 가능토록 설계변경한 건임.	88	토목	구조물공	공사용 가도	
2	고덕산단폐수처리장1단계	TK	환경	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	방류박스 불량토 치환 : 당초 방류박스 기초 지반은 N>30인 풍화토층으로 설계되었으나, 현장 토질시험 결과 지지력 미확보로 지지력 확보를 위해 암버력으로 치환한 건임.	16	토목	토공	불량토 치환	
2	고덕산단폐수처리장1단계	TK	환경	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	동절기 작업으로 인한 콘크리트 보양 : 설계시 예정공정표는 수월기상대의 최근 10년의 기상자료 평균값을 토대로 일 평균온도 0℃ 이하 일때 동절기 작업불능일수 31일(1/1~1/31)을 적용하였으나, 2014년 12월~2015년 2월(동절기)의 일 평균온도가 0℃ 이하인 작업불능일수는 52일, 일 평균온도가 4℃ 이하로 한중 콘크리트로 타설(보양필요)해야 하는 일수는 84일로 설계시의 적용한 기상조건과 현장의 실제 기상조건이 상이함. 이에 예정공정표 상 동절기에 콘크리트 타설이 계획되어 있던 A1 중간슬래브/벽체, A2 중간슬래브/벽체, A3 중간슬래브, B1 상부슬래브의 콘크리트 보양이 필요한 건임.	77	토목	구조물공	콘크리트 보양	
2	고덕산단폐수처리장1단계	TK	환경	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	집수정 설치 : 시운전시 청수투입에 대한 내역이 누락되어 청수투입 비용 절감을 위해 지하수 활용을 위한 집수정을 설치한 건임.	21	토목	부대공	집수정 설치	
2	고덕산단폐수처리장1단계	TK	환경	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	양중장비(이동식 크레인) 추가 투입 : 당초 T/C의 사각지대에 대한 양중장비로 하이드로크레인을 4개월 적용토록 설계되었으나, T/C의 사각지대는 A1, C1, C3구간으로 공정표 상 시공소요기간은 16개월로 양중작업 기간 산정 오류인 사항임.	145	토목	장비	이동식 크레인 추가 투입	
2	고덕산단폐수처리장1단계	TK	환경	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	처리장 상부성토 소형장비 투입 : 설계시 생물반응조 일반구간(유지관리 장비이동로, 산책로 제외)의 상부 활하중으로 기계 및 배관 하중 10.0kN/m²만 적용하였으나, 생물반응조의 상부 성토를 위해서는 장비 진입이 불가피하여 성토 운반 및 성토 장비를 소형장비(D/T 4.5ton, B.H 0.3)로 변경한 건임.	77	토목	토공	상부성토	
2	고덕산단폐수처리장1단계	TK	환경	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	강관비계다리 설치 : 상부 구조물 타설 이후에도 구조물 내 작업인력 및 자재, 장비 반입을 위한 작업통로가 필요하나, 이에 대한 내역이 누락된 사항임.	33	토목	가시설공	강관비계다리	
2	고덕산단폐수처리장1단계	TK	환경	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	Sheet Pile 설치 : 설계시 현장의 남북측은 Sheet Pile로 차수공법임. 동서측은 배수공법이 적용되어 있었으나, 현장의 지반조건 및 지하수유입량이 설계시와 상이하여 현장 내 사면 붕괴 및 터파기 지반 상태 불량으로 인한 장비 진입 및 시공 불가의 문제가 발생함에 따라 동서측도 차수공법으로 Sheet pile을 적용한 건임.	472	토목	가시설공	쉬트파일	
2	고덕산단폐수처리장1단계	TK	환경	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	건축구조물 판넬시공 장비 : 설계시 비계를 사용하여 건축구조물의 판넬을 설치하는 것으로 적용되어 있어, 굴조 시공시 판넬 시공을 위해 판넬 설치지점으로부터 450mm 이격하여 비계를 설치함. 그러나 당 현장의 건축 구조물은 유선형 건축물로, 건축물의 곡선부 및 경사부는 지지를 위해 비계가 조밀하게 설치되어 판넬 설치가 불가함. 이에 비계 해체 후 장비를 사용하여 곡선부 및 경사부 판넬 설치를 수행하여야 하나 내역에 미반영된 건임.	46	건축	가시설공	판넬시공 장비	
2	고덕산단폐수처리장1단계	TK	환경	설계누락	기준/지침 적용누락 기준/지침 적용누락	아이템 누락 단순 내역 누락	엘리베이터 보호칸막이 및 건축공사분 : [설계누락] 설계시 건축구조물의 엘리베이터는 승강로 내에 관리용 1대(지하1층~8층), 승객용 1대(1층~8층)를 적용, 별도의 칸막이를 적용하지 않았으며 승객용 엘리베이터는 지하 유지관리 공간의 출입을 제한하였음. 그러나 승강기 정밀안전 검사기준에 따르면 검사·비상용 문이 있어야 하며, 승강로에 여러 대의 엘리베이터가 있는 경우에는 다른 엘리베이터의 움직이는 부분 사이에 칸막이가 있 중풍기실 그라스크로스 시공시 비계 : 예정공정표에 의하면 기계설비배관 공사는 건축공사의 천정/벽체 마감 이전에 수행하므로 송풍기실의 그라스크로스(흡음재) 시공시 송풍기실 내 기계 배관이 복잡하고, 천정부 설치 높이가 6m로 높아 이동식 틀비계로는 그라스크로스 시공이 불가함. 이에 비계를 설치하여 그라스크로스를 시공하여야 하나 내역에 미반영된 건임.	26	건축	부대공	엘리베이터 보호칸막이	
2	고덕산단폐수처리장1단계	TK	환경	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	중풍기실 그라스크로스 시공시 비계 : 예정공정표에 의하면 기계설비배관 공사는 건축공사의 천정/벽체 마감 이전에 수행하므로 송풍기실의 그라스크로스(흡음재) 시공시 송풍기실 내 기계 배관이 복잡하고, 천정부 설치 높이가 6m로 높아 이동식 틀비계로는 그라스크로스 시공이 불가함. 이에 비계를 설치하여 그라스크로스를 시공하여야 하나 내역에 미반영된 건임.	15	건축	가시설공	송풍기실 시공시 비계	
3	도담~영천 복선전철 제6공구	TK	철도	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	교각 중공막이 : 수량산출시 교각 6개소 내 중공막이 명예재 수량이 누락되어, 교각 5개소의 명예재로 H-Pile을 적용, 교각 1개소의 명예 대체재로 흙쌓기를 수행한 건임.	13	토목	구조물공	교각 중공막이	
3	도담~영천 복선전철 제6공구	TK	철도	내역오류	기준/지침 적용누락 지반조사/조건 상이	단순 내역 누락 지반관련 상이	낙동강 횡단 교량 가시설 : [Sheet pile 설치장비 변경] 설계시 낙동강 횡단 교각(P56~P58) 물막이가시설 Sheet Pile의 설치장비로 진동해머를 적용하였으나, 해당 구간의 지반은 퇴적층-풍화토-풍화암 순으로 구성되며 퇴적층은 층후 4.7m~9.0m, 최대 자갈 크기 5cm~24cm인 모래섞인 자갈층으로 진동해머를 이용하여 Sheet Pile 설치가 어려움. 이에 교각 물막이 가시설 Sheet Pile 설치장비를 T4+진동해머로 변경한 건임. [Sheet pile 설치심도 변경] 낙동강 횡단 교각(P57) 설계시 적용한 연암 출현심도에 비해 연암이 조	266	토목	가시설공	쉬트파일	
3	도담~영천 복선전철 제6공구	TK	철도	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	낙동강 횡단 교량 축도용 가교 : 낙동강 횡단 구간 물막이 가시설의 설치장비가 진동해머에서 T4+진동해머로 변경되어, T4 천공 장비 진입을 위한 가교를 추가 설치한 건임.	464	토목	가시설공	축도용 가교	
4	부산외곽순환 9공구	TK	도로	내역오류	수량누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	터널 라이닝 마감면 거푸집 : 터널 수량산출시 콘크리트 라이닝 마감면 거푸집 수량이 누락된 건임.	362	토목	가시설공	라이닝 마감 거푸집	
4	부산외곽순환 9공구	TK	도로	내역오류	수량누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	터널 도로 포장공 : 포장단면상세도에 의하면 요철보정층(T=10cm)을 적용하였으나, 수량산출서에는 요철보정층에 해당하는 바닥골 수량이 누락된 건임.	264	토목	포장공	요철보정층	
4	부산외곽순환 9공구	TK	도로	내역오류	수량누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	철근콘크리트 개거 비계 : 철근 콘크리트 개거(H=3.0m) 수량산출시 비계 수량이 누락된 건임.	17	토목	가시설공	개거 비계	
5	서남물재생센터	TK	환경	설계오류	기준/지침 적용오류 발주처	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류 발주처 관련 요구사항등	사토처리[사토물량 증가 ①] : 설계시 36개 시료 중 4개 시료만 되메우기 및 성토재료 기준인 세립토(0.08mm 이하) 중량 비율 25% 이하를 만족하고, 대부분의 시료는 세립토 중량 비율이 90%를 상회하여 되메우기 및 성토재료로 유용이 불가하나, 현장 터파기 물량의 일부를 현장의 되메우기 및 성토시 유용토록 설계되어 있음. 이에 시공시 사토 물량이 설계시보다 증가한 건임. 사토처리[사토물량 증가 ②] : 당초 복측 흙막이가시설은 Sheet pile+E/A 공법을 적용, 구조적 안정성을 확보하였으나, 발주처 지시에 의해 흙막이가시설 공법을 Sheet pile+버팀보, Open-Cut 공법으로 변경함에 따라 터파기 물량 증가 및 이에 따른 사토물량이 증가한 건임.	779	토목	토공	사토	
5	서남물재생센터	TK	환경	설계오류	기준/지침 적용오류	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	사토처리[사토거리 증가] : 설계시 현장의 터파기 토사의 일부는 현장 내 되메우기 및 성토시 유용토록 계획되어 있고, 현장 유용토 외 터파기 토사는 서울지하철 7호선 연장 704공구(A)에 사토하는 것으로 적용하였으나, 현장의 터파기 토사는 세립토 중량 비율이 기준 이상으로 되메우기 및 성토재 불량 판정을 받아 서울지하철 7호선 현장 704공구 등의 공사장으로서의 반출이 불가한 건임. 이에 사토 거리가 증가한 건임.	1405	토목	토공	사토	
5	서남물재생센터	TK	환경	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	사다리식 통로의 계단창 : 산업안전기준에 의하면 사다리 길이가 10m 이상인 경우 5m 이내 간격으로 계단창을 설치하여야 하나, 당 현장의 생물반응조 내 11.7m~14.0m 길이의 사다리에 대한 계단창이 누락된 건임.	137	토목	부대공	사다리식 통로	
5	서남물재생센터	TK	환경	내역오류	수량누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	구조물 외부 비계 : 당 현장의 구조물은 단위구조물 30여개가 2열로 접합 배치, 신축이음으로 구분되어 있으며 개별적으로 시공되므로, 단위구조물별 외부 비계가 적용되어야 함. 그러나 단위 구조물간 인접부의 외부 비계의 수량 및 내역이 누락된 건임.	128	토목	가시설공	구조물 외부 비계	
5	서남물재생센터	TK	환경	내역오류	수량누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	구조물 내부 비계 : 설계시 구조물 내부 비계로 강관틀비계를 적용, 건축공사 적산기준인 바닥면적의 90%를 반영하여 비계 수량을 산출함. 그러나 당 현장의 구조물은 일반 건축구조물과 달리 층고가 7~30m로 높아 건축공사 적산기준인 바닥면적이 아니라 비계가 설치되는 벽체 및 기둥의 걸면적을 반영하여 비계 수량을 산출하여야 하며, 강관틀비계는 일반적으로 비계 최상부 구역의 작업을 위해 설치하는 것으로 X형 브레이싱 간섭 등으로 인해 구조물 측면 작업에는 부적절하고 수직부재에 구조적 보강물이 있어 작업자 이동 및 자재소운반이 어려우므로 강관비계로 설계되어야 함. 단, 구조물 상부 유지관리공간은 높이가 약 4m로 낮고 비계 이동설치가 가능하여 이동식 틀비계를 적용한 건임.	850	토목	가시설공	구조물 내부 비계	
5	서남물재생센터	TK	환경	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	구조물 외부 계단식 강관비계다리 : 구조물 외부 비계의 층간 및 구조물 슬래브 상부로 작업자 이동 및 자재소운반을 위해서는 계단식 강관비계다리가 필요하나 내역에 미반영된 건임.	41	토목	가시설공	계단식 강관비계다리	

6	서울지하철923공구	TK	철도	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	장비가동시간 : 입찰안내서에 의하면 출퇴근 시간대 도로점용을 금지하나, 단가산출서에서는 출퇴근 시간대 도로점용 금지에 의한 장비가동시간 단축이 고려되지 않아 실제 장비 운용 비용이 증가한 건임.	537	토목	장비	출퇴근 시간 장비사용 금지
6	서울지하철923공구	TK	철도	내역오류	수량누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	정거장 철근 수량 : 938정거장 철근가공 수량 산출시 TYPE-E2, 거더 및 기둥(장래확장) 수량이 누락된 건임.	695	토목	구조물공	철근
6	서울지하철923공구	TK	철도	설계오류	기준/지침 적용오류 지반조사/조건 상이	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류 지반관련 상이	입찰안내서에 의하면 일축압축강도 70MPa 이상인 발파암의 원석대를 공제하여야 하며, 설계시 풍화암 일부 및 발파암 전량을 매각하는 것으로 반영하였으나, 지반조사보고서의 실내 암석시험 결과에 의하면 40개소 중 4개소의 암반 70MPa 이상을 상회하는 것으로 나타났으며 실제 암질도 불량한 것으로 나타남. 이에 풍화암 일부 및 발파암 전량을 사토처리한 건임.	428	토목	토공	암매각
6	서울지하철923공구	TK	철도	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	지장을 수량 : 설계시 반영한 지장을 수량과 실제 지장을 수량이 상이하여 지장을 보강수량이 증가한 건임.	135	토목	부대공	지장을 수량
6	서울지하철923공구	TK	철도	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	타널 지보공법 : 지반조사 결과 해당구간은 지하수위가 낮고 연암 및 보통암으로 구성되어 PS-4를 지보패턴으로 적용하였으나, 실제 시공시 해당구간의 일부에서 다량의 지하수 유출 발생과 암질이 불량함에 따라 해당구간의 지보패턴을 PS-2B로 변경한 건임.	854	토목	가시설공	타널 지보공법
6	서울지하철923공구	TK	철도	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	흙막이가시설 공법 : 해당구간의 설계시 지반조건에 비해 암반출현 심도가 깊어짐에 따라 흙막이가시설의 토류판 설치구간이 증가하고 숏크리트 구간이 감소한 건임.	165	토목	가시설공	흙막이가시설
6	서울지하철923공구	TK	철도	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	타널 굴착패턴 변경 : 설계시 보안전돌(기립전자)이 타널 발파구간과 인접함에 따라 기립전자로부터 85m 이격된 N8H-1 시추공에서 시험발파를 수행하여 굴착공법으로 선대구경 발파, 일반발파 및 무진동 굴착을 적용하였으나, 실제 지층 층후 및 지하수위 등의 지반조건이 설계시 적용한 지반조건과 상이하여 발파 진동이 시험발파시 추정된 진동(2mm/sec)을 상회하여 발생함. 이에 따라 선대구경 발파 및 일반발파를 무진동 굴착으로 굴착공법을 변경한 건임.	421	토목	토공	타널 굴착패턴
6	서울지하철923공구	TK	철도	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	되메우기 재료 변경 : 938정거장(개척구간) 보성사 인접 흙막이가시설 설계시 적용한 지반조건에 비해 실제 매립층 및 풍화토층의 층후가 두껍게 존재함에 따라 흙막이가시설 배면의 침하량이 과다 발생하여, 이에 대한 대책으로 정거장 외벽과 흙막이가시설 사이의 되메움재를 토사에서 콘크리트로 변경한 건임.	184	토목	토공	되메우기
7	압해-암태 국도2공구	TK	교량	기타	발주처	발주처 관련 요구사항등	현수교 보완설계(차로수 변경) : 2009년 4월에 TK공사로 발주된 본 프로젝트는 32만톤급 선박 주항로인 1,750m 구간을 왕복 2차로(1차로 차선폭 3.5미터), 방호울타리간 폭이 11.5m(Wc)인 3주탑 현수교로 설계되어 현재 시공중이다. 입찰안내서 '설계지침'에 따르면 케이블 강교량의 설계는 '케이블 강교량 설계지침' 등을 적용하도록 되어있고, 설계지침의 활하중 재하 규정은 '현수교 등 케이블 강교량을 설계하는 경우 활하중을 재하하는 설계차로수는 Wc를 표준차로폭 3.6m로 나눈 값의 정수부로 하되, 주행차로폭이 표준차로폭 3.6m보다 작을 경우 '주행차로수'로 취하도록' 되어 있다. 본 프로젝트의 입찰안내서에 명시된 주행차로폭은 3.5m로서 설계지침의 표준차로폭보다 작아서 설계당시 '주행차로수'로 설계차로를 산정할 수 있다고 판단한 바, 2차로 활하중 재하로 설계하여 실시 설계 승인까지 완료 되었으나, 2013~2014년 감사원 '국도 등 도로건설사업 집행실태' 특정감사 시 설계지침 집필진의 의견을 근거로 하여 Wc를 3.6m로 나눈 정수부인 3차로로 설계하는게 타당하다는 결론을 내린 바, 이에 따라 현수교 케이블 물량이 증가된 건임.	1246	토목	구조물공	차로수 변경 (케이블 물량)
7	압해-암태 국도2공구	TK	교량	내역오류	수량누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	유지보수 정착구 누락 : ILM 박스타입 보강형의 양측 단부의 Diaphragm Wall 및 중앙 Deviation Block에 External Tendon 정착부를 설치하도록 설계하여 도면에 반영되어 있으나, 내역에는 Deviation Block에 설치될 정착구 수량이 누락된 사항임.	108	토목	구조물공	유지보수 정착구
8	웅동-장유국도확장	TK	도로	내역오류	수량누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	통로암거(STA.4+666) : [토공 수량 상이] 통로암거 토공 수량산출시 도면의 원지반고와 상이한 지반고 적용으로 터파기, 노체/노상, 뒷채움재 수량이 도면과 상이한 건임. [배수공 수량 누락] 통로암거 도면에 배수구(스틸그레이팅), 배수콘크리트가 도시되어 있으나, 수량산출시 이에 내한 수량이 누락된 건임. [포장공 수량 상이] 통로암거 내 배수 콘크리트 상부 표층은 두께 8cm, 폭 9m로 도시되어 있으나, 수량산출시 포장 TYPE-3(T=63cm), 폭 5m를 적용한 건임.	199	토목	토공/ 배수공/ 포장공	통로암거
8	웅동-장유국도확장	TK	도로	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	배수공 : [용수개거 토공 수량 상이] 토공 용수개거 토공 수량산출 수식 오류로 구조물 터파기 및 되메우기 내역수량이 상이한 건임. [집수정 수량 누락] 집수정 수량산출서에는 스틸그레이팅(1190 X1390 X75mm) 10조가 반영되어 있으나, 내역서에는 이에 대한 내역이 누락된 건임.	14	토목	토공/ 부대공	배수공
9	평창슬라이딩센터	TK	도로	현장상이	지반조사/조건 상이 시공 오류	지반관련 상이 시공 불가능, 공기 미준수등	발파석 쌓기 : [1구간, 2구간, 7구간, 8구간, 9구간] 설계시 적용한 지반표고와 실제 지반표고가 상이하여 원형보존구역 및 트랙관리도로 경계부에 발파석 쌓기를 한 건임. [3구간] 설계시 적용한 지반조건은 풍화암으로 사면경사 1:1.0을 적용하였으나, 실제 시공시 지반조건은 토사로 사면경사 변경이 불가피하나 사면경사 변경시 점검로에 사면이 위치하게 되어 발파석 쌓기를 한 건임. [4구간] 실제 지반표고가 설계시 적용한 지반표고에 비해 낮아 구조물(스타트하우스2)의 기초부가 노출됨에 따라 일부 성토수행이 불가피하나, 토사 성토 사면경사 1:1.5 적용시 성토사면이 원형보존 구역에 위치하게 되어 원형보존구역 경계부에 발파석 쌓기를 한 건임. [5구간] 설계시 류락용벽을 고려하지 않고 옹벽 상부에 성토 사면이 설계되어 있어 성토사면의 경사 조정 및 발파석 쌓기를 한 건임. [6구간] 설계시 적용한 사면경사로 성토를 수행할 경우 성토사면이 트랙관리도로에 위치하게 되어 성토사면 경사를 증가시키기 위한 발파석 쌓기를 한 건임.	90	토목	토공	발파석 쌓기
9	평창슬라이딩센터	TK	도로	현장상이	지반조사/조건 상이 수량누락 및 오류	지반관련 상이 (도면≠수량산출서)	터파기 : [주니어스타트하우스] 설계시 적용한 지반표고에 비해 실제 지반표고가 높아 터파기 수량이 증가하고, 지반조사 결과 및 실제 지반조건은 터파기 구간 중 풍화암이 존재하나 이에 대한 수량이 누락된 건임. [스타트하우스2] 터파기 수량 산출시 구조물 기초 하부까지의 터파기 수량을 반영하여야 하나 구조물 1층 바닥 심도까지의 터파기 수량만 반영하여 터파기 수량 일부가 누락되고, 지반조사 결과 및 실제 지반조건은 터파기 구간 중 풍화암이 존재하나 이에 대한 수량이 누락된 건임. [파니쉬하우스] 관람석 기초부의 터파기, 되메우기 및 잡석깔기 수량 일부가 누락된 건임.	40	토목	토공	터파기
9	평창슬라이딩센터	TK	도로	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	연약지반 처리 : 설계시 실내훈련장과 냉동플랜트 구간의 직접기초 지반 설계지지력은 25t/m ² , 허용침하량은 25mm이었으나, 평판재하시험 결과 설계지지력 및 허용침하량을 만족하지 못 하여 1.5m 추가 굴착 후 암벽역으로 치환하여 기초 지지력을 확보한 건임.	40	토목	토공	연약지반 처리
9	평창슬라이딩센터	TK	도로	내역오류	수량누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	건축 외부 마감 : [스타트하우스 1] 합성목재루바의 50% 수량 및 철골구조물 전체 수량이 누락된 건임. [스타트하우스 2] 철골구조물의 50% 수량 누락, 베이스패널 수량 산출시 건축 기준 지반선과 토공 계획 지반선이 상이하여 베이스패널 수량 일부 누락, 목재루바 인접 베이스패널 수량이 누락된 건임. [실내아이스타트훈련장] 외벽 EPS 판넬 고정 하지들의 수량 일부가 누락된 건임.	43	건축	마감공	외부마감
9	평창슬라이딩센터	TK	도로	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	실내아이스타트 훈련장 트랙 이동통로 : 스타트 주행 연습 후 루지트랙과 봅슬레이트랙에서 이동통로로 내려갈 수 있는 통로가 설계에 미반영되어, 루지트랙에서 이동통로로 내려올 수 있는 이동통로 1 및 루지트랙과 봅슬레이트랙 사이의 이동통로 2를 추가 설치한 건임.	45	건축	부대공	훈련장 이동통로
9	평창슬라이딩센터	TK	도로	내역오류	수량누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	냉동플랜트 물구배용 콘크리트 : 설계도면상 냉동플랜트 지붕층 바닥 물구배를 위한 경사 1/100가 표기되어 있으나, 콘크리트 수량산출시 물구배용 콘크리트 수량이 누락된 건임.	13	건축	구조물공	물구배용 콘크리트
10	평화의댐 치수능력증대	TK	수자원	내역오류	수량누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	낙석방지망 : 일반적으로 사면보호를 위한 낙석방지망의 수량산출시 사면의 비균일화를 감안하여 할증 15%를 적용하나, 당 현장 사면의 낙석방지망 수량 산출시 할증이 미적용된 건임.	34	토목	부대공	낙석방지망
10	평화의댐 치수능력증대	TK	수자원	설계오류	시공 오류	시공 불가능, 공기 미준수등	평화나래교 동바리 : 평화나래교 전망대 구간 슬래브에 대한 동바리는 교량 경관 조형을 상부에 목재 동바리를 설치하는 것으로 적용되어 있으나, 설치된 경관 조형물은 구조적 역할을 수행하지 못하는 구조물로 조형물 상부에 목재 동바리 설치시 동바리 및 슬래브 시공 중량에 대한 안정성 확보가 불가능하여 목재동바리를 시스템동바리로 변경한 건임.	21	토목	가시설공	시스템 동바리
10	평화의댐 치수능력증대	TK	수자원	내역오류	수량누락 및 오류 지반조사/조건 상이	(도면≠수량산출서) 지반관련 상이	Face Slab 레일기초 : [내역오류] 당 현장 시공계획서 및 슬립폼 운용요식도에 Face Slab 타설용 레일 설치를 위한 경사 몰탈패드 설치가 명시되어 있으나, 이에 대한 수량산출 및 내역이 누락된 건임. [현장상이] 일반적으로 수량 산출시 Face slab 또는 댐 사면 여굴 채움을 위한 Lean Con'c의 체적에 몰탈의 체적이 포함되어 몰탈의 수량이 반영되더라도 전체 몰탈, Face Slab 또는 Lean Con'c의 총 수량은 변동이 없음. 그러나 평화의댐 사면 중앙부, 좌우완, 외곽의 위치별 경사차가 클에 따라, Face Slab의 품질 및 시공성 확보를 위해 몰탈패드의 두께를 약 15mm~687mm로 위치별로 상이하게 적용, 몰탈패드 상부로부터 두께 1m로 Face Slab를 타설하여야 하므로 몰탈의 수량이 Face Slab Con'c 수량 외 추가 적용된 건임.	96	토목	가시설공	Face Slab 레일기초

11	포승평택철도 1공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	교량배수관과 초기우수 홈관 연결 누락 : 교량배수시설과 연결하는 홈관(총 213개소)과 토공이 내역에서 누락됨.	79	토목	구조물공/토공	홈관 및 철토
11	포승평택철도 1공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	조경시설물 수량 누락분 반영 : 조정 식재, 시설물/포장의 도면 물량은 정확히 산정되어 있으나 이 내역서에 60%만 반영됨.	75	토목	조경공	조경시설물
11	포승평택철도 1공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	강재 재료표 브라켓 폭 표기 오류 : 도면에 1100이라고 명기된 브라켓 상판폭에 대해 재료표 및 내역서에 494로 오기입됨. 창내 고가교, 신대제1교, 교포교 등 강교 제작 재료/운반/도장비 등의 증감 반영.	120	토목	구조물공	강재 브라켓
11	포승평택철도 1공구	TK	철도	내역오류	수량누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	교포교 안정전 세굴방지 사석 활중 미반영 : 교포교 세굴방지 사석 수량 산출시 연약지반에 시공함을 고려한 활중(품셈 1-9-4 (2)사석 中 기초 사석 40%와 피복석 20%의 사잇값인 30%(수중 피복석임을 감안))을 미반영함.	78	토목	토공	세굴방지 사석 활중
11	포승평택철도 1공구	TK	철도	내역오류	수량누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	순성토 톤기 수량 산출 오류 : 노반 순성토 톤기(운반) 물량 산출시 다짐물량에 대한 체적으로 산출하여 자연상태로 적용되는 운반수량과 차인 발생.	259	토목	토공	순성토 물량
11	포승평택철도 1공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	지장을 처리계획 변경 : 1) L형옹벽구간 지장선로 이설 : 경부고철교 인접한 포승선(당 현장 시공)의 높이차에 따른 L형옹벽 설치를 위해 가시설 계획 중 지장선로와 지축되나 지장선로 이설 내역 누락됨.	74	전기	부대공	지장을 처리
11	포승평택철도 1공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	지장을 처리계획 변경 : 2) 신대제2철교 구간 배선 방법 변경 : 신대제2철교 시공을 위한 가시설 계획과 인접 경부고철교 구간선로가 지축되나 지장선로 이설 내역 누락됨. 현장에서 기존 가공선로를 지중선로로 변경	15	전기	부대공	지장물처리
11	포승평택철도 1공구	TK	철도	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	지장을 처리계획 변경 : 3) 평택역 미군기지 적하장 내 콘크리트 및 맨홀 신설 : 적하장 내 콘크리트 구조물 기초 돌출부 및 인접 궤도와 지축되는 신설 케이블 설치계획 변경. 협소공간 내 굴착 시 기존선로 저축 회피를 위한 우회선로 신설 및 철거 추가.	82	전기	부대공	지장물처리
11	포승평택철도 1공구	TK	철도	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	지장을 처리계획 변경 : 4) 기존 맨홀 위치 표기 오류 : 도면상 기존 맨홀 위치의 현장 상이로 궤도 레일에 저축됨. 선로 부설연장 증가 및 저축 맨홀 추가 이설	9	전기	부대공	지장물처리
11	포승평택철도 1공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	보호계전기 정정 : 보호계전기 설치 후 도시설계공사 구로 사령 통제실에서 보호/제어/계측할 수 있는 Software 입력 내역 누락	35	전기	프로그램	보호계전기
11	포승평택철도 1공구	TK	철도	내역오류	수량누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	경부고속철도 횡단구간 급전선 간격유지 : 경부고속철도 상부로 PSM 거더 횡단시 거더 하부와 고속철도 급전선과의 이격거리 확보를 위해 철도시설공사와 협의 후 급전선 이설하기로 한 사항을 도면 및 실시설계보고서에 반영완료. 그러나 내역 반영시 신규 급전선 설치 후 기존선 해체 철거, 작업 비계설치 등을 고려하지 않고 단순 노무비만 반영하여 차인 발생	104	전기	전력설비	급전선 이전
11	포승평택철도 1공구	TK	철도	설계누락	기준/지침 적용누락	아이템 누락	105신호소(지재역) 전원공급 설비 누락 : 104, 106, 평택역 등 본선구간 전력공급 설비는 설치되어 있으나, 본선구간에 아닌 경부상선 구간 105신호소(지재역) 전력공급 설비가 누락됨.	40	전기	전력설비	전원공급
11	포승평택철도 1공구	TK	철도	설계누락	기준/지침 적용누락	아이템 누락	통신전원 이중화 설비 미반영 : 철도건설기준에관한규정(고시 2009-832호) 중 '③ 신호용 전원의 구성은 철도 고압배전선로에서 신호용 변압기를 통하여 공급하고 계통은 상용 및 예비의 2종과 이상으로 하며, 전용 배전선로를 상용으로 수전할 수 없는 경우에는 계통을 달리하는 2개 이상의 상시전원으로 하여야 한다.'에 따라 통신전원 설비 이중화 반영해야 하나 누락됨.	19	전기	통신설비	통신 전원 이중화 설비
11	포승평택철도 1공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	예비품 내역 미반영 : 실시설계 도서상 명기된 예비품이 내역에 전부 누락됨.	8	전기	전력설비	예비품
11	포승평택철도 1공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	열차번호 인식기 내역 누락 : 평택역 및 평택역 외 지역에 설치되어야 할 열차번호 인식기 3개소(한 선구에서 둘 이상의 선구 분기 지점마다 설치함)에 대하여 도급 일일대가 내에 품종 있으나 단가 및 금액 미반영.	92	신호	기타재료	열차번호 인식기
11	포승평택철도 1공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	시설물 검증 및 영업시운전 지적사항 조치 : ATP/APS 구간 경계 및 예고 표지 내역 미반영 (104신호소, 105신호소, 106신호소, 평택역)	9	신호	기타재료	경계 및 예고 표지
11	포승평택철도 1공구	TK	철도	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	지장신호설비 이설 : 궤도 건설선 설치시 당초 도면에서 미 확인된 지장신호설비가 현장에서 확인되었고, 작업을 위해 신호설비 이설함.	24	신호	신호설비	신호설비 이설
11	포승평택철도 1공구	TK	철도	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	설계서와 현장상태의 상이 : 1) 케이블 트럼프 및 접속함 추가설치 : 기존 트럼프 및 케이블트레이 유용 계획했던 지역에서 현장 확인 결과 기존 설비 케이블이 가득 채워짐. 이에 따라 해당지역 트럼프 및 케이블 트레이 신설	215	신호	전력설비	케이블 트럼프 및 접속함
11	포승평택철도 1공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	설계서와 현장상태의 상이 : 2) 전기 선로전환기 누락 및 기능 감시장치 이설 : 선로전환부에 설치되어야 하는 선로전환기의 내역누락. 기존선로 철거에 따른 기능 감시장치 이설 내역누락	107	신호	신호설비	전기 선로전환기
11	포승평택철도 1공구	TK	철도	기타	발주처	발주처 관련 요구사항등	설계서와 현장상태의 상이 : 3) ATP형식 변경에 따른 LEU함 추가 : 최신방식인 집중형으로 설계되었으나 발주처에서 유지관리 및 운영의 편의를 위해 기존 방식과 동일한 분산형으로 변경할 것을 협의함. (회의록 확인 필요)	161	신호	신호설비	분산형 ATP 형식
11	포승평택철도 1공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	설계서와 현장상태의 상이 : 4) 램프검지보드 및 과전압방지장치 누락 : 평택역에 본 사업에 의해 포승선로가 추가됨에 따라 추가선로를 위한 램프검지보드 및 과전압방지장치가 내역 누락됨.	141	신호	전력설비	과전압방지장치
11	포승평택철도 1공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	폐색제어 유니트 변경 및 LEU함 누락 : 1) 폐색제어 유니트 수량 부족 및 연계되는 서버록 수량 부족 : 단방향 폐색제어 유니트 특성상 한 위치당 상/하행 2개 설치해야 하나 내역 반영시 일부에서 1개로 적용 (내역적용 : 8조, 실제필요 : 13조)	301	신호	신호설비	폐색제어 유니트 변경 및 LEU함 누락
11	포승평택철도 1공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	폐색제어 유니트 변경 및 LEU함 누락 : 2) LEU함 누락(상1호, 상5호) : 주신호기의 현상정보를 전송하는 장치로서 역간 신호기 위치마다 폐색제어유니트와 함께 설치해야 하나 내역에 누락됨. (내역적용 11개, 실제필요 : 13개)	51	신호	신호설비	폐색제어 유니트 변경 및 LEU함 누락
11	포승평택철도 1공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	수신호등 설치 : 철제작업(열차 통행이 완벽히 통제된 상태하에 하는 작업)으로 이뤄져야 하는 평택역 전자열동장치 교체 시, 평택역 사정상 열차 통행 제한 시간에도 화물차 및 임시열차가 운행됨에 따라 작업자의 안전을 위한 수(임시)신호기 설치. 실시설계보고서에 있으나 내역 미반영	39	신호	신호설비	수신호등
11	포승평택철도 1공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	106신호소 통신 인입선 누락 : 교량 위에 위치한 106호 신호소의 통신/신호선이 지상으로 연결되기 위해 연결시 통신선 보호관이 내역에서 누락됨. (104신호소 및 105신호소의 경우 토공구간에 위치하여 통신선 등의 별도 보호대책이 필요하지 않음.)	11	시스템	통신설비	통신 인입선
11	포승평택철도 1공구	TK	철도	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	평택역 통신실 단자반 및 광전송설비 : 1) 평택역에 각 신호소 통신설비 단자 연결에 필요한 10P단자반 86개 누락	4	시스템	통신설비	단자반 및 광전송
11	포승평택철도 1공구	TK	철도	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	평택역 통신실 단자반 및 광전송설비 : 2) 입찰안내서에 명기된 광전송장비 전원설비 이중화 내역 누락	15	시스템	통신설비	단자반 및 광전송
11	포승평택철도 1공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	선로 CCTV : 1) 난간대 및 피뢰침 설치 관련 실시설계보고서에 명기되어 있으나 내역 누락 2) 광미디어링크 및 모니터 교체 : 설계 편람에 의거하여 전송장치는 복합형으로 반영하여야 하나 내역누락	12	시스템	통신설비	CCTV
11	포승평택철도 1공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	초기 우수처리시설 설계오류 : 지난 컨티건에서 79.1백만원 기 반영(홈관 전체분 + 1구간 토공분, 1,947m). 금번 2구간 토공분 요청.	63	토목	부대공	우수처리시설
11	포승평택철도 1공구	TK	철도	기타	발주처	발주처 관련 요구사항등	가시설 설계 오류 : 1) P124, P125교각 가시설 설계 누락 : 국도 38호선 측면 사면부 교각 시공을 위한 도로점용허가 가시설 설치 및 완공 후 법면 보호공 시공 조건부로 허가 획득함. (사전 회의록 첨부)	28	토목	가시설공	도로점용허가 가시설
11	포승평택철도 1공구	TK	철도	기타	발주처	발주처 관련 요구사항등	가시설 설계 오류 : 2) 창래고가 A2 가시설 설계 누락 : 인근에 주요 시설물이 없는 현장 특성상 당초 내역은 토공으로 반영되었으나 현장여건상 토공으로 하기 어렵고 평택시에서 하천의 제방 절취를 불허하면서 부득이 현장에서 가시설을 설치함. (회의록 첨부)	25	토목	가시설공	창래고가 A2 가시설
11	포승평택철도 1공구	TK	철도	기타	발주처	발주처 관련 요구사항등	가시설 설계 오류 : 4) P1-26(n형 교각) 우측교각의 RCD 시공시(오실레이터) 은실고가교의 변면을 침범함에 따라 평택시에서 협의 과정 중 가시설 설치를 요구함. (회의록 첨부)	20	토목	가시설공	법면 침범 방지
11	포승평택철도 1공구	TK	철도	내역오류	수량누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	순성토 톤기 수량산출 오류 : 지난 컨티에서 1구간 기 반영(259백만원). 2구간 수량에 대한 추가 컨티건검 노반 순성토 톤기(운반) 물량 산출시 다짐물량에 대한 체적으로 산출하여 자연상태로 적용되는 운반수량과 차인 발생.	181	토목	토공	순성토 물량
11	포승평택철도 1공구	TK	철도	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	평택역 방음벽 이설 및 깨기 : 현장 조사 결과 기존노반과 GL의 차이(0.6~1.2m)로 인해 총 86미터 구간에 H-pile 기초로 계획된 방음벽을 총 83미터 구간에 L형 옹벽 후 방음벽 설치로 설계변경 (원설계자 의견 첨부)	49	토목	구조물공	방음벽 이설 및 깨기
11	포승평택철도 1공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	법면보호공 내역 오류 : 2-1), 2), 3)항 연계된 사항으로, 가시설 및 교각 설치 후 월상복구 시 법면보호공 추가	59	토목	구조물공	법면보호공
11	포승평택철도 1공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	RCD 두부정리 내역 누락 : RCD 파일 두부정리에 대해 수량산출서에는 산출수량이 있으나 내역에서 미반영. RCD파일 두부정리 단가는 토목견적팀의 검토 및 승인 필요	224	토목	토공	RCD 두부정리
11	포승평택철도 1공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	RCD 굴착토 사토처리 미반영 : 현장 교량 RCD 시공시, 굴착토(주로 진흙 발생)의 사토처리 비용이 내역에 미반영됨. 굴착토 사토처리 단가는 토목견적팀의 검토 및 승인 필요	127	토목	토공	RCD 시공 시 사토처리
11	포승평택철도 1공구	TK	철도	기타	발주처	발주처 관련 요구사항등	운행선 인접구간 차단작업 내역 미반영 : 평택상선(본선가시설), 신대제2철교 구간, 경부선 횡단구간은 기존 운행선 인근에서 가시설작업이 이뤄짐에 따라 운행이 없는 새벽 시간 차단작업을 협의하여 진행하였으나 당초 내역 단가에는 심야 작업 할증이 반영되지 않음. 인접구간 공사에 대한 심야할증이 반영된 단가는 토목견적팀의 검토 및 승인 필요	604	토목	장비	심야작업 할증
11	포승평택철도 1공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	PSM 제작장 순성토 톤기 미반영 : 실시설계시 제작장의 계획고를 본선 토공부의 성토고(8~10미터)와 동일하게 하여 과도한 성토가 발생하는 것을 방지하고자 2.5미터 성토후 Special Trolley가 경사로(+5%)를 이용하는 것으로 계획하였으나 이를 내역에 반영하지 못함. 현장 시공은 PSM 제작장(면적 60.0m X 260m) 전체를 2.6미터 순성토 톤기하였고, 작업 완료 후 전량 사토처리하였음.	410	토목	토공	PSM 제작장 순성토 톤기

11	포승평택철도 1공구	TK	철도	기타	발주처	발주처 관련 요구사항등	교포교 P6 가시설 변경 : 교포교 P6 기초 및 교각 시공을 위해 안정천 내 가도 설치 후 시공하는 것으로 계획하였으나 서울지방국토관리청의 현장점검 후 20여일 내에 원상복구를 지시하는 공문 접수 후 가시설 공법을 부득이 '가도 설치 후 H-pile + 열연강판'에서 'Sheet Pile시공 및 바지선 이용'으로 변경한 사항임. 주요 컨티 요인은 바지선의 선투입(1개월)에 따른 비용 증가임. 그러나, 해당지역 수상구간 교각 시공을 위해 이미 바지선 사용을 계획하였고 기 계획된 바지선 이용 작업과 해당 교각 공사의 공정이 1개월 차이로 인접하므로 현장 운영 개선 필요	60	토목	가시설공	쉬트파일 시공 및 바지선 이용
----	------------	----	----	----	-----	--------------	--	----	----	------	------------------

12	한탄강댐	TK	수자원	기타	발주처	발주처 관련 요구사항등	본댐 물비침 보강공 : 댐 설계기준에 의거하여 댐체 콘크리트 설계를 수행하였으며 기준에 적합하게 시공 완료하였으나, 발주처의 요청에 따라 시공이용부를 그라우팅 시공한 건임.	932	토목	구조물공	본댐 물비침 보강
12	한탄강댐	TK	수자원	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	본댐 가배수터널 폐쇄구간 콘크리트면 치평 : 한탄강댐 공사시방서(댐 콘크리트공)에 의하면 본댐 가배수터널 폐쇄 콘크리트 타설시 기 설치된 목재 필렛을 제거하고 목재가 제거된 곳은 치평을 실시하여야 하나, 치평 및 치평작업에 필요한 설비의 설치/철거에 대한 내역이 누락된 사항임.	73	토목	가시설공	가배수터널 폐쇄구간 콘크리트면 치평
12	한탄강댐	TK	수자원	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	본댐 상류가물막이 Slit 깨기 : 한탄강댐 환경관리계획서에 의하면 폐기물의 부피가 50cm 이상인 경우 파쇄하여 처리하여야 하나, 본댐 상류 가물막이 Slit 철거시 파쇄(콘크리트 깨기)에 대한 내역이 누락된 사항임.	25	토목	구조물공	상류 가물막이 Slit 깨기
12	한탄강댐	TK	수자원	설계누락	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	본댐 정상부 방수시트 시공 : 한탄강댐 공사시방서(아스팔트슈트방수)에 의하면 구조물 최상부 슬래브의 경우에는 아스팔트 슈트 방수공을 적용하여야 하나, 본댐 정상부의 경우 아스팔트 슈트 방수공이 누락된 사항임.	90	토목	구조물공	정상부 방수시트
13	상주영천고속 5공구	TK	도로	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	터널 암버력 소할 : 국도설계사무요령에 의하면 발파암 유층시 발파암 중 일반발파와 대규모발파 물량의 15%에 대하여 기계 소할을 반영하여야 하나, 내역에 미반영된 건임.	298	토목	토공	암버력 소할
13	상주영천고속 5공구	TK	도로	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	암파쇄 방호시설 설치 : 실시설계시 관계기관 협의 결과에 따라 공사시 기준 고속도로 부지 점유이 필요한 경우 사전에 공사의 도로점용 허가를 득한 후 시행키로 함. 이에 군위JCt 접속부 안전시설물(암파쇄 방호시설) 설치 전에 도로점용 관련 협의를 수행하였으며, 협의 결과에 의하면 정체가 예상되는 시간대의 본선 교통차단이 불가하여 일일 작업시간의 제한 및 이에 따른 인건비 및 장비임대료가 증가한 건임. 해당 건은 시공 전에 관계기관과 협의하여야 하는 경우로, 설계시 기준에 적합하게 내역에 적용하였으나 설계시의 작업가능 시간과 시공시 작업가능 시간의 상이로 인해 금액이 증가한 건임.	419	토목	토공	암파쇄 방호시설
14	시흥방산하수 BTO	TK	환경	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	하수관로 터파기 : [지장물 수량 및 위치 상이] 설계시 반영한 하수관로 인접 지장물의 수량 및 위치와 실제 지장물의 수량 및 위치가 상이하여 하수관로의 노선 변경 및 인력터파기 구간이 증가함에 따라 터파기 소요시간 및 금액이 증가한 건임. [암 출현 심도 상이] 설계시 적용한 하수관로 구간의 지반조건은 매립층/퇴적층이었으나 실제 지반조건은 풍화암으로 암깨기 등에 의한 터파기 소요 시간이 증가함에 따라 터파기 금액이 증가한 건	559	토목	토공	하수관로 터파기
14	시흥방산하수 BTO	TK	환경	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	동절기 콘크리트 보온양생 : 설계시 예정공정표는 시흥지역의 최근 10년의 기상자료 평균값을 토대로 일 평균온도 0℃ 이하 일 때 동절기 작업불능일수 45일을 적용하였으나, 2015년 12월~2016년 2월(동절기)의 일 평균온도가 0℃ 이하인 작업불능일수는66일, 일 평균온도가 4℃ 이하로 한중 콘크리트로 타설(보양 필요)해야 하는 일수는 75일로 설계시의 적용한 기상조건과 현장의 실제 기상조건이 상이함. 당 현장의 전체 공사기간 27개월(시운전 6개월 제외) 중 하수처리시설 구조물공사의 공기는 16개월로, 동절기 기간 내 구조물 공사가 불가피함. 이에 예정공정표 상 동절기 구조물공사가 반영되었던 구간(A-1, A-2, A-3, B-1, B-2, B-3, C-1, C-2, C-3)에 대한 콘크리트 보양이 필요한 건임.	137	토목	구조물공	콘크리트 보온양생
14	시흥방산하수 BTO	TK	환경	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	사토 운반 : 설계시 송도 사토장을 염두에 두고 사토 운반거리를 15.0~15.1km로 내역에 반영하였으나, 착공 후 송도 사토장의 관할기관인 인천경제자유구역청의 방침 변경으로 송도 사토장 이용이 불가함. 당 현장의 토사는 염분이 포함된 세립토로 인근에 사토장 선정이 어려워 거리 23.0km인 안산의 해안 매립지, 거리 38.0km인 화성의 토석 채취장으로 사토장을 변경하여 사토 운반 비용이 증가한 건임.	1226	토목	토공	사토 운반
15	인천도시철도214공구	TK	철도	내역오류	수량누락 및 오류 기준/지침 적용오류	(도면#수량산출서) 아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	정거장 제연커튼 : [수량 상이] 설계도면에 명시된 224정거장 및 225정거장의 승강장 제연커튼 수량과 수량산출서의 수량이 상이함. [수량 누락] 설계도면에 224 정거장 및 225 정거장 대합장의 제연커튼 H:600이 명시되어 있으나 수량산출시 누락된 건임. [설계 오류] 설계시 224 정거장 및 225 정거장의 대합실 제연커튼으로 망입구 H:600이 적용되었으나, 소방법에 의하면 배출량(55,000m³/hr)일 경우 수직거리로 2.5m 초과 3m 이하를 적용하여야 하며 대합실의 층고는 3.7m이므로 제연커튼의 폭은 0.7m~1.2m이어야 함. 이에 망입구의 규격을 변경하여 설치한 건임.	34.6	건축	방재시설	정거장 제연커튼
15	인천도시철도214공구	TK	철도	내역오류	수량누락 및 오류	(도면#수량산출서)	정거장 계단 강화유리 난간 : 설계도면 상 정거장 내 계단의 난간으로 강화유리가 도시되어 있으나, 수량산출시 일부 수량이 누락	7.6	건축	부대공	강화유리 난간
15	인천도시철도214공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	정거장 E/V 전면 유리 : 설계도면에 정거장 내부 E/V 전면유리가 도시되어 있고 수량은 산출되어 있으나, 내역에 누락된 건	23	건축	부대공	E/V 전면 유리
15	인천도시철도214공구	TK	철도	내역오류	수량누락 및 오류	(도면#수량산출서)	225 정거장, 224S1의 집수정 두경 및 224 정거장, 225 정거장의 출입구 차수판 : 설계도면에 225 정거장, 224S1의 집수정 두경 및 224 정거장, 225 정거장의 출입구 차수판이 명시되어 있으나, 수량산출 및 내역이 누락된 건임.	2.1	건축	부대공	출입구 차수판
15	인천도시철도214공구	TK	철도	내역오류	수량누락 및 오류	(도면#수량산출서)	224 정거장 #3 출입구 천정재 : 설계도면에 224 정거장 #3 출입구의 금속천정재가 명시되어 있으나, 수량산출 및 내역이 누락	12.8	건축	부대공	출입구 천정재
15	인천도시철도214공구	TK	철도	설계오류	기준/지침 적용오류	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	224 정거장 및 225 정거장의 기능실 통로 바닥재 : 설계시 224 정거장 및 225 정거장의 기능실 통로 바닥재로 무석면타일을 적용하였으나, 도시철도건설규칙에 의하면 기능실 바닥재로 불연재료를 적용하여야 하며 폴리싱타일로 바닥재를 변경한 건임.	3.1	건축	부대공	통로 바닥재
15	인천도시철도214공구	TK	철도	설계오류	기준/지침 적용오류	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	224 정거장 및 225 정거장의 화장실 칸막이 : 입찰안내서에 의하면 224 정거장 및 225 정거장의 화장실 칸막이로 25T 스테인레스판틀을 적용하여야 하나, 설계시 20T 큐비클을 적용하여 입찰안내서의 재료로 화장실 칸막이를 변경한 건임.	11.4	건축	부대공	화장실 칸막이
15	인천도시철도214공구	TK	철도	내역오류	수량누락 및 오류	(도면#수량산출서)	224 정거장 및 225 정거장의 판매시설 : 설계시 224 정거장 및 225 정거장의 판매시설이 명시되어 있으나, 수량산출 및 내역이 누락된 건	15	건축	부대공	판매시설
15	인천도시철도214공구	TK	철도	내역오류	수량누락 및 오류	(도면#수량산출서)	224 정거장 및 225 정거장의 외부/내부 계단 핸드레일 : 224 정거장의 내/외부 및 225 정거장의 내부의 핸드레일 일부 수량 및 내역이 누락되고, 225 정거장의 외부 핸드레일 전체 수량 및 내역이 누락된 건임.	6.1	건축	부대공	계단 핸드레일
15	인천도시철도214공구	TK	철도	설계오류	기준/지침 적용오류	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	승강장 선로방향 계단 : 도시철도건설규칙에 의하면 터널로 진입하는 통로는 폭이 90cm 이상이어야 하나, 설계시 통로로 적용한 계단은 이를 만족치 못하여 이동식 사다리로 대체한 건임.	17.7	건축	부대공	승강장 선로방향 계단
15	인천도시철도214공구	TK	철도	설계누락	기준/지침 적용누락	아이템 누락	인명 구조용 트로이 : 인명구조용 트레이 설치는 실시설계 전 발주처의 설계변영 요구항목이나, 실시설계시 이를 미반영한 건임.	12	건축	방재시설	구조용 트레이
15	인천도시철도214공구	TK	철도	설계오류	시공오류	시공 불가능, 공기 미준수등	정거장 승강장 공조/제연 덕트 : 승강장 천정내부 공간은 1500mm, 덕트 설치 필요 공간은 1800mm로, 레지스터 및 MFD 설치 공간이 부족함에 따라 공조/제연 덕트 노선을 변경한 건임.	82.4	기계	방재시설	공조/제연 덕트
15	인천도시철도214공구	TK	철도	설계누락	기준/지침 적용누락	아이템 누락	정거장 기능실 복도 환기 덕트 : 설계시 정거장 기능실 복도부 환기덕트가 누락되어, 복도부 환기 덕트를 추가 설치한 건임.	10.3	기계	배관공	복도 환기 덕트
15	인천도시철도214공구	TK	철도	설계오류	기준/지침 적용오류	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	정거장 물탱크실 배관 : 설계시 비상수 인입배관의 감압변 전단압력은 약 4~7MPa, 감압변 후단압력은 약 0.4~0.7MPa를 적용하였으나, 감압변 전단에서 분기하여 공급하여야 하는 배관(핵내소화전, 스프링클러, 본선연결 송수구, 수막설비 배관)의 압력은 소방법, 화재안전기준에서 규정하고 있어 감압변 전단에서 배관을 분기한 건임. 이에 따라 감압변 후단에서도 배관을 변경한 건임.	8.9	기계	배관공	정거장 물탱크실 배관
15	인천도시철도214공구	TK	철도	설계누락	기준/지침 적용누락	아이템 누락	본선 연결 송수관 : 입찰안내서에 의하면 본선터널 전구간에는 화재전압 및 기타 용도를 위한 상수도 직결형 연결 송수관을 설계토록 규정하고 있으나 공구간 연결되는 부분에 상수도직결형 연결 송수관이 누락된 건	14.4	기계	배관공	본선 연결 송수관
15	인천도시철도214공구	TK	철도	설계오류	기준/지침 적용오류	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	정거장 수막설비 : 설계시 수막설비 배관은 청소용 수전배관에서 분기하여 배관관경 25A를 적용하였으나, 수막설비 배관은 수막을 형성하기 위하여 비상수도 압력(4~7MPa)로 공급되어야 하므로 물탱크실의 비상수도 인입 감압변에서 분기한 헤드에서 별도의 수막설비 배관을 설치하여 공급한 건임. 그리고 소방법 화재안전기준에 의하면 배관에 부착하는 상수헤드의 개수에 따라 배관의 구경이 결정되며, 당 현장의 수막설비 설치 공간인 계단 1개소당 상수헤드의 개수는 4~5개로 배관 구경 65mm를 적용하여야 하나, 25mm 배관이 적용되어 있어 이를 변경 설치한 건임.	16.7	기계	배관공	정거장 수막설비
15	인천도시철도214공구	TK	철도	설계누락	기준/지침 적용누락	아이템 누락	본선 집수정 재활용 펌프 : 입찰안내서 설계지침 및 2호선 설계기준에 의하면 지하수 재활용 펌프 반영 및 재활용 계획을 수립하여야 하나, 설계시 미반영한 건임.	19.9	기계	배관공	지하수 재활용 펌프
15	인천도시철도214공구	TK	철도	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	225정거장 공조기계설2 덕트 : 225 정거장 공조기계설2 외기 도입부의 토목구조물과 건축구조물 사이에 공간이 있어 외부 공기 도입 문제가 발생함에 따라 바닥과 벽체의 공간을 밀폐하여야 하나 설계에 누락된 건임.	6.8	기계	배관공	기계실 덕트
15	인천도시철도214공구	TK	철도	설계누락	Item 누락 기준/지침 적용오류	단순 도면 누락 아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	자동제어 배관 : [설계누락①] 본선 집수정 지하수 재활용 펌프 추가에 따른 펌프 기동 스위치 및 레벨 추가 건임. [설계누락②] 설계시 직평식 공조기를 적용하였으며, 직평식 공조기의 멀티 플러그 팬은 인버터로 제어되어야 하나 자동제어 도면에 인버터 제어가 누락된 건임. [설계누락③] 입찰안내서 및 설계기준에 의하면 본진의 측정은 승강장 뿐만 아니라 대합실도 측정할 수 있어야 하나 본진계의 배관 배선은 승강장에만 적용되어 있어 대합실에도 본진계의 배관 배선을 추가 설치한 건임. [설계누락④] 설계시 본선환기실 자동구리스 주입기가 적용되었으나, 자동구리스 주입기의 전원이 누락된 건임. [설계누락⑤] 본선송풍기의 배어링 온도센서에 대한 세부사항이 누락되어 본선 송풍기 제작 시 PT 100Ω으로 제작되었으나 자동제어의 수신부(PT 1000Ω)와 상이하여 컨버터를 추가하여 설치함. 온도센서 1000Ω의 경우 일반적인 사양이 아니므로, 시방서에 반드시 사양이 명시되어야 하나 누락되어 이와 관련한 컨버터를 추가 설치한 건임. [설계오류] 설계시 정거장 실외기를 공조실 내부에 설치하고 실외기 배기팬으로 열을 배기하는 것으로 적용하였으나, 실외기 배기팬 통량은 60,000CMH로 공조실 전체에 -)압력이 발생하여 공조실 장비 전체에 문제가 발생할 수 있음. 이에 정거장 실외기를 배기탑으로 이동 설치 및 급기팬 설치함에 따라 관제점을 추가 설치한 건임.	21.4	기계	배관공	자동제어 배관

15	인천도시철도214공구	TK	철도	내역오류	수량누락 및 오류	(도면#수량산출서)	지열시스템 배관 : 설계시 기계실배관과 지중열배관의 연결부에 대한 수량 및 내역이 누락된 건임.	4	기계	배관공	지열시스템 배관
15	인천도시철도214공구	TK	철도	설계오류	계산오류	계산오류	통합변전실 전기 : 설계시 225 정거장의 구내설비 전기실 장비 배치 도면과 후속공사의 시스템(전력)도면이 상이하여 장비 배치 및 이에 따른 ATS 부하 케이블을 변경 설치한 건임.	34	전기	전력설비	통합변전실 전기
15	인천도시철도214공구	TK	철도	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	E/V, E/S 전원 배관 배선 : 설계시 엘리베이터 및 에스컬레이터의 전원 배관 배선이 도면 및 내역에 누락된 건임.	3.8	전기	전력설비	E/V, E/S 전원 배선
15	인천도시철도214공구	TK	철도	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	조명 회로 : 설계시 출입구부 및 심야 개방통로 등은 주야 격동으로 조명할 수 있도록 회로를 별도로 구성하며, 옥외등은 별도 스캐줄에 따라 자동점멸 되도록 적용하였으나, 전기도면 및 내역에 미반영된 건임.	14.9	전기	전력설비	조명 회로
15	인천도시철도214공구	TK	철도	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	음성유도기 전원 배관 배선 : 설계시 통신도면에 음성유도기가 도시되어 있으나, 전기도면에는 음성유도기 전원 배관이 누락된 건임.	6.4	전기	전력설비	음성유도기 전원 배선
15	인천도시철도214공구	TK	철도	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	225 정거장 소방소화전함 : 설계시 설비도면에는 소화전함이 도시되어 있으나, 전기도면에는 소화전 소방간선 및 발시기 SET, 비상콘센트 전원이 누락된 건임.	1.2	전기	전력설비	소방소화전함
15	인천도시철도214공구	TK	철도	설계누락	Item 누락 기준/지침 적용오류	단순 도면 누락 아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이 나 기준/지침 적용 오류	본선터널 휴대용 손전등 및 유도표지, 소방검정표 : [설계누락] 설계시 본선터널 휴대용 손전등이 도면에 누락된 건임. [설계오류] 공사시방서에 따르면 유도표지는 공인기관 검정품을 사용하여야 하나, 실시설계시 유도 표지는 일반표지 제품으로 내역에 적용되어 규격을 변경한 건임.	9	전기	신호설비	유도표지, 소방검정표
15	인천도시철도214공구	TK	철도	설계오류	기준/지침 적용오류	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	배수펌프용 MCC : 설계시 224 정거장, 225 정거장 및 본선터널(224S1)의 배수펌프용 MCC반은 집수정 관리층에 설치 하는 것으로 적용하였으나, 입찰안내서에 의하면 배수펌프 패널(MCC반)은 환기실 내 설치하고 원방 제어반은 배수펌프실에 설치하여야 함. 이에 MCC반을 이동 설치하고, 원방제어반을 추가 설치한 건임.	27.3	전기	전력설비	배수펌프용 MCC
15	인천도시철도214공구	TK	철도	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	조명등 설치 : 승강장 스크린 도어 출입문 벽면 및 대합실 벽면 벽부형등기구가 건축도면에는 표기되어 있으나, 전기도면 및 내역에 누락된 건임.	12.1	전기	신호설비	조명등 설치
15	인천도시철도214공구	TK	철도	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	유지관리계측 : 입찰안내서에 의하면 유지관리계측 계획을 수립하고, 그에 따라 유지관리 계측기기, 시스템 및 관리지침 등을 인계하여야 하나, 유지관리계측시스템에 대한 내역이 누락된 건임.	20	토목	부대공	유지관리계측
16	하남선 복선전철 4공구	TK	철도	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	폐기물성 토사반출에 따른 운반거리 증가 : 설계시 본선/정거장이 지나는 하남대로 상에서는 차량으로 인해 시추가 어려워 인도 구간에서 지반조사를 수행하였고, 시추 시에는 발견되지 않았으나 실제 정거장 굴착시 예상치 못한 폐기물성 토사 발생, 당초 예정되었던 사토지에서 폐기물성 토사를 받지 않아 사토지 변경으로 인한 운반거리	536	토목	토공	토사반출
17	광양시 우회도로	대안	도로	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	세종대교 가설벤트 기조 : 설계시 세종대교 가설벤트 기조(H-Pile)에 대한 도면 및 내역이 누락된 건임.	222	토목	구조물공	가설벤트 기초형식
17	광양시 우회도로	대안	도로	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	농수로 석축 쌓기 : 세종대교 가설벤트-7 설치 위치에 농수로가 존재하여 상부공사시 복토하고, 상부공사 완료 후 농수로 복구용 석축쌓기를 수행한 건임.	18	토목	토공	농수로 석축 쌓기
17	광양시 우회도로	대안	도로	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	교량 구조물 뒷채움재 : 7개 교량 구조물의 뒷채움재용 혼합골재의 생산 및 적사, 운반비가 내역에 누락된 건임.	119	토목	토공	뒷채움재
17	광양시 우회도로	대안	도로	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	조남 2교 하부 U형 개거 : 설계도면에 조남2교 하부 계곡수를 처리하기 위한 U형 개거가 도시되어 있으나, 내역에 누락된 건임.	31	토목	구조물공	U형 개거
18	김포도시철도 3공구	TK	철도	설계오류	시공오류	시공 불가능, 공기 미준수등	터널 굴착공법 : 설계시 터널굴착공법으로 마이크로 벤치 공법을 적용하였으나, Cycle time 산출시 전단면 굴착공법과 동일하게 지보설치 시간 및 버력 처리 장비(로더(3.5m))를 적용하여 1일 2발파로 설계함. 그러나 벤치장 2~3m, 하반 높이 1.7~2.0m의 상반 버력 처리는 로더의 단독 작업으로 불가하며, 벽호의 추가작업 또는 소단설치 후 작업이 불가피함. 또한 전단면 기준으로 적용된 지보설치 시간도 상·하반 각각의 지보설치가 필요하므로 Cycle time이 증가하게 됨. 이에 1일 2발파가 불가함에 따라 터널굴착공법을 마이크로벤치 공법에서 상·하분할 롱벤치 공법으로 변경한 건임.	1104	토목	토공	터널 굴착공법
18	김포도시철도 3공구	TK	철도	내역오류	수량누락 및 오류	(도면#수량산출서)	정거장 철근 커플러 : 정거장 본체 중앙 기둥부 및 벽체의 철근 배근시 가시철(버팀보)과의 간섭 구간에 철근 배근이 불가함. 이에 커플러를 사용하여 철근을 이음 시공하여야 하나, 내역에 커플러에 대한 수량 및 금액이 미반영된 건임.	150	토목	구조물공	철근 커플러
18	김포도시철도 3공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	환기구 가시철 : 환기구(#12, #13) 흠막이가시철 설계 도면의 버팀보, 버팀보 보강용 브레이싱, 버팀보 수직피스, 토류판(목재, 강재), c-형강, 중앙파일의 수량이 내역과 상이한 건임.	72	토목	가시철공	환기구 가시철
18	김포도시철도 3공구	TK	철도	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	오페수 처리시설 : 설계시 적용한 지하수의 양보다 많은 지하수가 유입됨에 따라 환기구 #14 및 106 정거장의 오페수 처리시설의 용량을 증설한 건임.	238	토목	부대공	오페수 처리시설
19	부산서권 2-5	TK	형만	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	준설토 투기장 표층처리 석재 반입 ▷ 설계시 준설토 투기장 표층처리 석재는 욱망산에서 공급받는 것으로 적용함. - 설계당시 욱망산 골재 반출기간은 2011년 9월~2014년 9월로, 준설토 투기장의 표층처리 석재 소요시기인 2014년 10월~11월(1단계), 2016년 2월~3월(2단계)와 상이함에 따라 욱망산 골재 반입 불가에 따른 채석 전량 외부반입 검토를 수행함. - 검토 결과, 욱망산 외 타 석재원의 석재 반입시 약 37억원 이상의 추가 원가가 발생하며, 욱망산 석재 공급기간 연장으로 욱망산 석재 반입이 가능할 경우 도급 금액 사항으로 판단함. - 설계당시 욱망산의 사업진행 현황 및 부산항 신항 연차별 준설 계획을 근거로 욱망산의 석재 공급 및 당 현장 준설토 투기장 표층처리 시기가 연장될 것으로 판단함. - 이에 설계시 준설토 투기장 표층처리 석재는 욱망산에서 공급받는 것으로 적용하고, 시공일정 변동에 따른 일부 채석 외부반입시, 그에 대한 추가 원가는 예비비 사용으로 검토함. ▷ 준설토 투기(부건소 시행)가 지연됨에 따라 준설토 투기장 표층처리 석재 반입시기가 지연됨. 변경된 욱망산 공급 계획 및 준설토 투기장 공정표 검토 결과, 석재 소요 일부 수량이 부족하여 부족분을 선반입함. 이에 현장 인근 부지에 가적치함에 따른 석재 상차/하차 횟수 및 운반거리가 증가한 건임. - 2014년 8월에 준설토 투기가 완료되고, 준설토 투기장 표층처리 석재를 반입하는 것으로 적용하였으나, 준설토 투기 완료시기가 2016년 7월로 지연됨에 따라 준설토 투기장 표층처리 석재 반입시기도 지연됨. - 설계시 예상한 바대로 욱망산의 사업시행 시기도 지연되었으나, 준설토 투기완료시기가 예상 대비 23개월 이상 지연되어 투기장 표층처리 1단계 소요 석재 일부 수량 13만㎡와 2단계 소요 석재 전체 수량 17만㎡는 욱망산으로부터 공급받는 것이 불가함. - 이에 석재 부족분 30만㎡에 대한 외부 석재원의 석재 반입시 추가 원가와 욱망산의 석재 선반입시 추가 원가를 비교하여 원가적으로 유리한 욱망산 석재 선반입을 수행함.	545	토목	토공	표층처리 석재

구분	현장명	발주형태	분야	컨티사항1	컨티사항2		금액(백만원)	공종1	공종2	공종3	
1	고덕산단폐수처리 1단계	TK	환경	설계오류	시공오류	시공 불가능, 공기 미준수등	오토도어빌 : 방화문의 경우 건축을 피난, 방화 구조 등의 기준에 따라 반영하였으나, 이동장비가 사용되어야하는 실의 경우 문틀로 인해 이동의 제약이 발생하므로 설계 오류사항임.	1	건축	기타공	오토도어빌
1	고덕산단폐수처리 1단계	TK	환경	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	환풍기(EV기계실) : 기계보호를 위한 환기설비는 필요하므로 환풍기는 설계누락 사항임.	0	건축	기타공	환풍기
1	고덕산단폐수처리 1단계	TK	환경	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	수밀코킹(우레탄) : 수밀 코킹은 설계누락된 사항임.	0	건축	방수공	수밀코팅
1	고덕산단폐수처리 1단계	TK	환경	설계오류	시공오류	시공 불가능, 공기 미준수등	실구획칸막이 : 콘크리트 벽체와 유리창호벽의 연결마감 칸막이가 외기 유입이 가능하게 되어있어 단열 및 소음차단 기능 미확보로 마감 형태를 개선한 건임.	6	건축	미장공	실구획칸막이
1	고덕산단폐수처리 1단계	TK	환경	설계오류	시공오류	시공 불가능, 공기 미준수등	A3 외부 노출콘크리트 ALC 판넬 마감 : A3 외부 콘크리트 구조물이 노출콘크리트로 설계되어 우수시 상부 토사유실 및 콘크리트 벽면 오염이 발생하므로 상부 유도배수 및 면마감으로 이를 방지한 건임.	6	건축	미장공	ALC 판넬 마감
1	고덕산단폐수처리 1단계	TK	환경	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	소방 비상조명등 시공 : 중소기업 자체인 소방 비상조명등이 도면 및 수량산출서에는 반영하였으나 내역서에 설치비만 반영하고 자체비가 누락됨.	4	전기	전기설비공	소방 비상조명등
1	고덕산단폐수처리 1단계	TK	환경	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	관리동 통신장비 및 케이블 누락 : 장래 정보화를 고려하여 통신선로 및 공배관을 반영하였으나 통신매체 미확정에 따른 일부 광케이블(교환기 구간)과 광통신장비를 누락한 건임.	11	전기	케이블공	통신장비 및 케이블
1	고덕산단폐수처리 1단계	TK	환경	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	저농도 탈취기설 분전반 설치 : 향후 저농도 탈취기설의 장비 수리시 당초 설비로 전원공급이 불가하여 작업용 전원을 추가하기 위해 분전반 설치, 케이블 포설 등을 실시한 건임.	6	전기	전기설비공	분전반
1	고덕산단폐수처리 1단계	TK	환경	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	욕의 맨홀 추가 설치 : 인입거리가 장구간(480m)인 L-10,11,14 및 친환경화장실 인입케이블은 시공 시 케이블을 입선한 상태로 전선관을 매설토록 계획하였으나 한전배전설계기준의 12.6 맨홀설치 간격 및 장소 기준에 따라 케이블 접속구간 및 분기부에 맨홀설치를 미반영한 건으로 설계누락 사항임.	3	전기	기타공	욕의 맨홀
2	김포도시철도3공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	라이닝 콘크리트 타설 : 설계시 라이닝 및 인버트 라이닝용(강재거푸집)의 마감면 거푸집에 대한 물량이 누락된 건임.	144	토목	구조물공	라이닝 콘크리트 타설
2	김포도시철도3공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	터널배수공 : 터널배수공 설계 도면의 부직포, 지수판, 조인트프로파일, 수평창 지수재의 수량 누락 및 산출 오류로 내역과 상이한 건임.	118	토목	배수공	터널배수공
2	김포도시철도3공구	TK	철도	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	철근가공조립 분류 : 내역서에 터널 라이닝, 정거장의 철근가공조립이 "복잡"으로 적용되었으나 건설공사 표준품셈에 의하면 지하철, 터널 등은 "매우복잡"으로 적용하게 되어 있어 내역서의 철근가공조립 분류를 "매우복잡"으로 변경한 건임.	243	토목	기타공	철근가공조립
2	김포도시철도3공구	TK	철도	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	106정거장 중점 터널굴착 : 기본설계 당시 본선이 사유지 하부를 통과하여 부득이하게 본선에서 이격된 위치에서 지반조사를 수행하였고(시추공 NBH-44, NBH-45), 이러한 시추결과를 반영하여 106정거장 중점터널 구간의 지보패턴을 산정하였음. 106정거장 중점터널 구간 굴착 중 급작스런 터널 상부 침하로 기 타설되어있던 숏크리트의 균열 및 강지보 변형이 발생하여 굴진을 중단하고 중점부에서 암선 확인을 위한 천공을 실시한 결과, 해당구간의 풍화암선이 급격하게 낮아지는 것을 확인함. 이에 해당구간에 대하여 당초 PD-4(상,하반 풍화암)로 계획되었던 지보패턴을 PD-5A(상반 토사, 하반 풍화암), PD-5B(상,하반 토사)로 변경한 건임.	1498	토목	터널공	터널굴착
2	김포도시철도3공구	TK	철도	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	막장면 숏크리트 누락 : 터널 굴착시 막장면의 자립이 어렵고 토사의 슬라이딩 발생 등 불안정하여 풍화암 및 토사구간의 상반에 숏크리트를 적용한 건임. 막장 안정을 위해 설계시에는 링컷굴착 및 GRP Bolt를 적용하였으나 현장에서 실제 굴착시 GRP Bolt를 시공하였음에도 불구하고 지반여건 상 막장 자립이 불안정하여 안정성 확보를 위해 숏크리트 추가가 필요했던 건임.	864	토목	터널공	막장면 숏크리트
3	도담-영천전철6공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	아치라멘 하면 거푸집 및 유로폼 : 시점부 및 종점부 아치라멘의 하면 거푸집 및 시점부 일부구간(일반부) 아치라멘의 유로폼의 수량 산출시 아치라멘의 한쪽 방향만 수량산출서에 적용하여 일부 수량이 내역에 누락된 건임.	59	토목	구조물공	아치라멘 하면 거푸집
3	도담-영천전철6공구	TK	철도	내역오류	수량누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	사재교 RC BOX 가림판 가설공 : 사재교 RC BOX 시공을 위한 강관비계 및 강관비계다리의 수량 산출시 코펄무까지 비계 및 비계다리를 반영하였으나, 사재교 P10, P11은 가림판이 있는 교각으로 RC BOX 가림판 시공을 위해서는 가림판 높이까지 비계 및 비계다리를 반영하여야 함. 이에 사재교 P10, P11의 강관비계 및 강관비계다리의 수량이 증가한 건임.	10	토목	가시설공	RC BOX 가림판
3	도담-영천전철6공구	TK	철도	내역오류	수량누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	RC BOX 거푸집 및 가설공 : 사재교 P10~P17, P19, P50C의 거푸집 및 P39, P40 콘크리트의 수량산출시 수량 집계 오류로 일부 수량이 누락되었으며, P12~17, P19의 동바리,비계,비계다리 수량산출시 RC BOX의 하부 수량이 누락된 건임.	201	토목	가시설공	RC BOX 거푸집
3	도담-영천전철6공구	TK	철도	내역오류	수량누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	정거장 구간 거푸집 : 정거장 구간의 코펄 및 기둥 거푸집 수량산출시 코펄무 거푸집의 일부 수량이 누락되었으며, 기둥과 접하는 지점의 코펄부를 기둥부로 적용하여 거푸집 수량을 산정한 건임.	61	토목	구조물공	정거장 거푸집
3	도담-영천전철6공구	TK	철도	내역오류	수량누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	신축이음 장치 및 덮개 : 송아천구간, 하천부, 좌안재방 구간의 신축이음 장치 및 덮개 수량 산출시 슬라브 양골단(1개소씩)을 반영하여야 하나 한쪽 골단(1개소씩)만 반영하여 수량을 산출하였으며, 확폭구간 및 정거장 구간 신축이음 장치 및 덮개 수량 산출시 슬라브 형식의 변경에 따른 신축이음 장치 및 덮개의 길이 변경을 미반영한 건임.	33	토목	부대공	신축이음 장치
3	도담-영천전철6공구	TK	철도	내역오류	수량누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	교량 접지선 : 도면에 교각의 전철주(2개소)마다 교량 접지선이 도시되어 있으나, 수량산출시 교각 당 1개소의 교량접지선만 반영한 건임.	106	토목	부대공	교량 접지선
4	동해항3단계 북방파제1공구	TK	항만	설계오류	기준/지침 적용오류	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	공사용 등부표 규격 오류 : 항만 및 어항 설계기준에 따르면 수심 30m를 기점으로 공사용 등부표의 규격이 달라짐. 공사용 등부표 3기 중 수심 30m가 넘는 지역에 2기, 30m를 넘지 않는 지역에 1기가 설치 되어 서로 다른 규격의 공사용 등부표를 계획하여야 하나, 모두 30m 이하 구역에 설치되는 공사용 등부표로 반영하여 컨티가 발생한 건임.	53	토목	기타공	공사용 등부표
4	동해항3단계 북방파제1공구	TK	항만	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	계측기 수량 불일치/누락 : 방파제 구간의 일부 계측기의 수량이 도면/보고서와 내역서가 서로 일치하지 않고, 케이스 제작장의 계측기는 보고서에 명기되어 있으나 내역서에는 모두 누락되어 있음.	124	전기	계측제어공	계측기
4	동해항3단계 북방파제1공구	TK	항만	설계누락	Item 누락	단순 내역 누락	블록제작장 면적 산출 오류 : 대안설계 당시 블록제작장 소요 면적을 산출하고 원안대비 부족한 만큼의 부지를 확보하려고 하였음. 기존 동해바이오 회처리장 부지는 원안 이상의 부지 확보가 가능하였으나 계약상대자가 아닌 입찰사에게는 부지제공과 관련한 공문을 줄 수 없다고 하였고, 현장 주변 대체부지는 찾아본 곳 모두 인허가 불가 또는 부지 임대비용이 과다하게 소요됨. 이에 짧은 대안설계기간으로 인해 입찰시에는 원안에서 확보된 부지만 설계 반영하고 내역에 별도로 제작장 부지 임대 비용을 추가 반영하기로 하였으나 내역에 누락되었고 본 실행에 반영됨.(컨티 금액에서는 제외됨) 블록제작장 부지 전체분에 대한 원상복구 비용이 누락되었으며, 추가 필요부지에 대한 부분은 회처리장 내 회의 절토 및 운반 비용, 제작장 조성에 필요한 채석 및 다짐 비용, 진입도로 조성비용이 누락된 건임.	253	토목	기타공	블록제작장
5	레고랜드 진입교량	TK	교량	기타	그 외	발주처 이외 항목	UHPC 거더 상면거푸집 제작 및 설치 : UHPC의 고유동성 및 자기충전 성능에 대해서는 건기연에서 강조한 부분이었어서 입찰시 설계팀 및 견적팀에서 도로의 중-형 구배 확보를 위한 상면거푸집의 필요성에 대해 문의를 하였으며 건기연에서는 설계구배 정도는 문제가 없을 것이라고 했고, 추후 실험을 통해서도 4% 정도의 구배까지는 상면거푸집 없이 타설 가능하다고 재차 확인해줌. 그러나 현장에서 실제 제작시 2% 횡구배 확보조차 불가하다고 판단되었고 이에 따라 상면거푸집을 적용하여 단면형상 유지함. 따라서 실험과 상이한 결과로 인한 컨틴전시 사유 인정됨. (그러나 현재 실행단계에서 유료컨설팅을 수행중인 건기연 측에서 재료적으로 해결해 주어야 할 문제임.)	134	토목	구조물공	UHPC 거더 상면 거푸집
5	레고랜드 진입교량	TK	교량	기타	그 외	발주처 이외 항목	UHPC 거더 파이프쿨링 : UHPC 거더 Mock-Up Test 시 1차 습윤양생(20℃) 중 급격한 수화열에 의한 거더부 균열 및 2차 고온양생(90℃) 중 부재간 두께 차이에 의한 온도균열이 발생하였음. 이를 제어하기 위해 추가적인 거더부 파이프 쿨링을 도입하여 균열을 제어했고 이에 따른 추가비용 발생사항으로서 컨틴전시 사유 인정됨.	184	토목	구조물공	UHPC 거더 파이프쿨링
5	레고랜드 진입교량	TK	교량	기타	그 외	발주처 이외 항목	UHPC 거더 양생중 임시 강선긴장 : UHPC 거더의 Mock-Up Test시 시방서에 따라 1일 습윤양생(20℃) 후 거푸집을 제거하고 2일 고온양생(90℃)한 결과, 거더 경화가 충분하지 않은 상태에서 조기탈형 후 거더 하부 인장균열 발생하였고, 시공 중 이음 개입하기 위해 기존 확보한 가로면 가로에서 전하구조 확보하여 1차 양생 후 임시 가운뎃매립구간 추가 성토	55	토목	구조물공	UHPC 거더 양생중 임시 강선긴장
6	부산신항서컨테이너2-5단계	TK	항만	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	[설계오류] 2단계 연약지반 구간과 4단계 연약지반 구간은 준설토 매립구역으로, 원설계시 2단계 연약지반 구간의 14번~17번 구역의 압밀 완료 후 성토재를 유용하여 4단계 연약지반 구간의 성토를 수행하는 것으로 계획함. 실시설계보고서 및 구조계산서의 4단계 연약지반 구간의 성토 후 방치기간은 12개월~14개월이나, 실시설계시 인접 공구 2-6단계 발주 지연으로 준설토 매립구역의 방치기간 장기화 및 계약기간 내 사토가 불가할 것으로 판단되어 전략적으로 예정공정표에 4단계 연약지반 구간의 성토 후 방치기간을 3개월~5개월로 축소 반영함. 그러나 당초 2015년 1월 30일 완료 예정이었던 해당구간의 준설토 매립이 발주처 사유로 인하여 2016년 7월 27일로 지연되었으며, 이로 인하여 당 현장의 계약기간이 연장됨에 따라 계약기간 내 잔류침하량이 허용침하량 이하가 되도록 하기 위해 연약지반의 성토고(상재하중)를 증가시켜야 하는 건임. [현장상이] 원설계시 적용한 준설토 매립구역의 지반물성치와 실제 지반물성치가 상이하여 압밀침하량이 증가함에 따라 계약기간 내 잔류침하량이 허용침하량 이하로 되도록 하기 위해서는 성토고(상재하중)를 증가시켜야 하는 건임.	592	토목	토공	준설매립구간 추가 성토

6	부산신항서컨테이너2-5단계	TK	항만	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	상치콘크리트 몰량 : 설계시 적용한 압축지수와 실제 지반의 압축지수가 상이하여 케이스 하부 지반침하량이 설계시와 상이하게 발생하였으며, 이에 따라 상치콘크리트의 두께를 조정하여 상치콘크리트 상부 level을 설계시와 동일하게 시공하기 위해 콘크리트 및 철근 물량이 추가로 발생한 건임.	387	토목	구조물공	상치콘크리트 몰량
6	부산신항서컨테이너2-5단계	TK	항만	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	내부가호안 강제지한 : 설계보고서에 내부가호안 인접구역 강제지한 심도를 5.2m로 명시하였으나, 강제지한 수량 산출시 강제지한 심도 5.2m를 반영한 강제지한 단면적 108.44㎡이 아닌 69.16㎡를 적용한 건임.	387	토목	토공	내부가호안 강제지한
7	부산외곽순환고속9공구	TK	도로	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	콘크리트용 골재 : 설계시 콘크리트 골재로 당 현장에서 발생한 암 및 모래를 파쇄하여 사용하는 것으로 적용하고, 몰량 산출시 세석골재의 단위중량은 1.7ton/㎡, 부순모래의 단위중량은 1.6ton/㎡를 적용함. 그러나 설계시 C/R장 설치 위치의 사용 허가 불가로 현장 내 C/R장 설치가 불가함에 따라 외부 골재를 반입하였으며, 반입한 세석골재의 단위중량은 1.49ton/㎡, 부순모래의 단위중량은 1.52ton/㎡로 설계시와 차이가 있어 골재의 수량이 증가한 건임.	566	토목	기타공	콘크리트용 골재
7	부산외곽순환고속9공구	TK	도로	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	임시전기시설 및 폐수처리시설 : 설계시 단가산출서에 임시전기시설의 운영기간을 굴착, 라이닝, 부대공, 포장공 시공기간 49개월로 명시하였으나, 내역에는 굴착기간 24개월만 반영되었으며, 폐수처리시설의 운영기간은 굴착기간과 라이닝기간의 합인 45개월이 적용되어야 하나 40개월만 반영된 건임.	286	전기	전기설비공	임시전기시설 및 폐수처리시설
7	부산외곽순환고속9공구	TK	도로	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	모암판매 수량 : 2014년 12월 기승인 견으로, 설계보고서 상에 본선암 유용성 검토시 풍화암은 검토 대상에서 제외하고 연암, 경암을 판매하는 것으로 계획하였으나 내역에 풍화암을 포함한 발생암 전량을 판매하는 것으로 반영하였으며 실제 현장 발생 본선암에 대한 유용성 평가결과 품질기준에 부적합한 수량을 사소한 건임.	184	토목	토공	모암판매 수량
7	부산외곽순환고속9공구	TK	도로	내역오류	수량누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	환기소 송풍기실 격벽 : 수량산출시 환기소 #1, #2, #3의 송풍기실의 격벽 거푸집, 비계/동파리, 스페이서 설치 수량이 누락되었으며, 환기소#2 송풍기실의 격벽 콘크리트의 타설, 환기소 #1,#3 송풍기실 격벽의 철근가공 및 조립 수량이 누락된 건임.	80	건축	기타공	환기소 송풍기실 격벽
7	부산외곽순환고속9공구	TK	도로	내역오류	수량누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	본선-ERP 확폭부, 환기소 접속부 및 회차경 마감벽 : 수량산출시 본선-ERP 확폭부, 회차경 마감벽의 슛크리트+방수시트+라이닝타설이 누락되었으며, , 환기소 접속부의 방수시트가 누락된 건임.	36	건축	기타공	본선-ERP 확폭부, 환기소 접속부 및 회차경 마감벽
7	부산외곽순환고속9공구	TK	도로	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	라이닝 Block out 거푸집 : 라이닝 콘크리트 타설 전 환기자동제어 매입배관, 포소화전함, 입상 및 비상조명 분기차단기함, 피난연락경 피난구역유도표지등 매입배관, 주주월선 진입및 거리유도표시등, JET FAN 설치구간의 거푸집 설치가 필요하나, 내역에 누락된 건임.	13	건축	기타공	라이닝 Block out 거푸집
7	부산외곽순환고속9공구	TK	도로	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	특고암케이블 : 도면에 명시된 금정터널 배전선로 특고암케이블의 규격은 22.9kV FR-CN/CO-W 325mm ² 이나, 내역에는 22.9kV CN/CV 325mm ² 이 적용된 건임.	200	전기	케이블공	특고암케이블
7	부산외곽순환고속9공구	TK	도로	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	케이블트레이 지지금구 : [한국도로공사 방침-터널 케이블트레이 및 등기구 설치방법 개선(2000.06.12)]에 의하면, 터널 등기구용 케이블트레이 지지금구는 1.5m 간격으로 설치하여야 하며 수량산출서의 단위수식도 1.5m 간격 설치로 적용되었으나, 본선 및 옥외공동구의 천정 케이블트레이 지지금구 수량산출 결과는 단위수식과 상이한 건임.	284	전기	케이블공	케이블트레이 지지금구
7	부산외곽순환고속9공구	TK	도로	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	터널 입상 및 비상조명 분기차단기함 Blockout Cover : 환기소 전기실과 터널 전동설비 케이블 단선 연결을 위한 하부 공동구에서 터널상부로 입상 Blockout Cover가 필요하나, 도면 및 내역에 누락된 건임.	9	전기	전기설비공	터널 입상 및 비상조명 분기차단기함 Blockout Cover
8	상주-영천고속1공구	SOC	도로	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	접속부 야간 인력포장 및 교통차단 : 운행중인 중부내륙고속도로와의 접속부 콘크리트 포장 시공시 기계포설로 설계 반영하였으나, 기존 가드레일로 인해 현장여건상 센서 설치가 불가하여 기계타설이 불가능함. 가드레일을 먼저 철거하고 접속부 시공을 하더라도 기존 고속도로 포장면에 센서 설치를 위해서는 기존 고속도로를 훼손하게 되어 관계기관 협의가 불가능하였고, 이로인해 기계타설 대신 인력타설로 변경하여 콘크리트포장을 시공한 건임.	124	토목	포장공	야간 인력포장 및 교통차단
9	상주-영천고속2공구	SOC	도로	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	원지반고 상이에 따른 사토량 증가 : 공사시행 전 시공측량 결과, 현장의 원지반고가 설계시 적용한 원지반고와 상이하여 흙깎기량은 증가하고 흙쌓기량은 감소함에 따라 사토량이 증가한 건임.	375	토목	토공	원지반고 상이에 따른 사토량 증가
9	상주-영천고속2공구	SOC	도로	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	절토사면 경사 변경에 따른 사토량 증가 : 당초 중점부 구간(STA.7+440~8+620) 사면 안정성 검토시 적용한 지반조건과 달리 사면 상부층 하부에 습윤 또는 포화시 전단력을 상실하여 사면 파괴의 원인이 될 수 있는 탄질세일층이 존재함에 따라 중점부 일부 구간에 사면파괴가 발생하였으며, 중점부 STA.8+300~8+620 구간 사면에도 사면파괴 발생 구간과 같이 탄질세일층이 존재하여 사면파괴 방지를 위한 사면 경사 완화를 적용함. 이에 흙깎기량이 증가하여 사토량이 증가한 건임.	293	토목	토공	절토사면 경사 변경에 따른 사토량 증가
10	상주-영천고속4공구	SOC	도로	설계오류	계산오류	계산오류	산호교 신축이음 : 설계시 산호교 P3의 신축장치 규격으로 100mm를 적용하였으나, 현장에서 시공 전 신축량 검토 결과 118mm로 산정되어 신축장치 규격을 200mm로 변경 적용한 건임.	33	토목	기타공	신축이음
10	상주-영천고속4공구	SOC	도로	설계누락	기준/지침 적용누락	아이템누락	터널 세척수 처리시설 : 설계기준(도로공사 터널유출수 종합관리대책 개선방안 등)에 의하면 터널 공동 등 터널 벽면 세척시 발생하는 세척수 오염물질을 처리를 위한 세척수 처리시설이 필요하나, 설계시 산법터널, 평호터널의 세척수 처리시설이 누락된 건임.	50	토목	터널공	터널 세척수 처리시설
10	상주-영천고속4공구	SOC	도로	내역오류	수량누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	평호터널 옥외 공동구 철근가공조립 및 콘크리트 : 설계시 도면에 평호터널 옥외 공동구의 철근가공조립 수량이 명시되어 있으나 수량산출서에 누락되었으며, 수량산출서의 평호터널 총괄집계시 옥외 공동구의 콘크리트 수량이 누락됨. 그리고 도면의 옥외 공동구의 길이와 수량산출시 적용한 길이가 0.7m 차이남에 따라 철근 및 콘크리트의 수량이 증가한 건임.	44	토목	기타공	철근가공조립 및 콘크리트
10	상주-영천고속4공구	SOC	도로	내역오류	수량누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	건축공사 강관동바리 : 설계도면에 관리사무소 및 부변전소의 1층 높이는 5.1m로 도시되어 있으나 해당 구간의 강관동바리의 규격으로 높이 4.2m 이하가 적용되어 있으며, 관리사무소의 지하 1층의 강관동바리 수량산출시 저수조 및 공동구의 바닥면적이 누락됨. 이에 관리사무소 및 부변전소의 1층 강관동바리의 규격을 변경하고, 관리사무소의 지하 1층 강관동바리의 수량이 증가한 건임.	58	건축	가설공	건축공사 강관동바리
11	상주-영천고속5공구	SOC	도로	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	교면포장 변경 (노출 Con'c→LMC포장) : 교면포장 적용 공법이 도면과 수량산출서에는 LMC 포장, 내역서에는 노출콘크리트로 반영이 되어 있어, 설계도서 우선순위에 따라 도면에 명기된 LMC 포장으로 적용한 건임.	55	토목	포장공	교면포장
11	상주-영천고속5공구	SOC	도로	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	중앙고속도로 교통처리비 반영 : 실시설계시 관계기관 협의 결과에 따라 공사시 기존 고속도로 부지 점용이 필요한 경우 사전에 공사의 도로점용 허가를 득한 후 시행키로 함. 해당 건은 시공 전에 관계기관과 협의하여야 하는 경우로, 설계시 선반영한 사항과 시공전 도로공사에서 요구한 사항의 상이로 인해 금액이 증가한 건임.	568	기타	기타공	교통처리비
11	상주-영천고속5공구	SOC	도로	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	흙쌓기 비탈면 다짐 내역 누락 : 시행서 및 도로설계요령(한국도로공사, 2009)에 의하면 암성토 구간의 사면은 암벽력이 노출되지 않게하기 위하여 식생이 가능하도록 피복토를 설치하고 비탈면 다짐을 실시하도록 되어 있으나 비탈면 다짐이 내역에 누락된 건임.	223	토목	지반개량공	흙쌓기 비탈면 다짐
11	상주-영천고속5공구	SOC	도로	내역오류	수량누락 및 오류	(계획≠도면 및 내역서)	설계도서 오류에 의한 누락분 : 교량 슬래브 도면의 철근 치수 오류, 거푸집 수량 오류, 수량산출서 누락(동바리, Notch, 아연도유공관, 스파이럴심덕트), 철근인상비 누락 등의 도면 오류와 수량산출서의 누락사항을 집계한 건임.	160	토목	기타공	설계도서 오류
11	상주-영천고속5공구	SOC	도로	내역오류	수량누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	보강토 옹벽 터파기 : 도로 및 구조물 쌓기부의 보강토 옹벽 배면구간 내 원지반 토사 및 암반이 존재하나, 설계시 보강토 옹벽 배면 원지반의 터파기 수량이 수량산출서 및 내역에 누락된 건임.	54	토목	토공	보강토 옹벽 터파기
12	서남물재생센터	TK	환경	설계오류	기준/지침 적용오류	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	구조물 방수 : 실시설계보고서에 의하면 구조물의 기능 및 위치에 따라 예폭시방수, 모체침투방수, 세라믹방수, 에폭시 바닥방수, 방근방수 등 방수 종류별 특징 및 부위를 고려하여 적용하여야 함. 그러나, 1구역 1-1, 1-2의 가스저장탱크 방수로 모체침투방수를 적용하여야 하나 설계도면에 예폭시방수를 적용하고 수량산출시 누락됨. 2구역 2-5 소화조 공동구의 바닥방수로 에폭시바닥 방수를 적용하여 하나 설계도면에 예폭시방수로 적용하고 수량산출시 모체침투방수로 반영함. 3구간 3-1, 3-2 유출수로의 방수로 에폭시 방수를 적용하여야 하나 설계시 모체침투방수로 적용함.	33	토목	구조물공	구조물 방수
12	서남물재생센터	TK	환경	설계누락	기준/지침 적용 누락	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	구조물 방수 : 1구역 1-3 계단실 방수, 2구역 소화조 기계실 방수, 4구역 4-1, 5구역, 6구역 수로 인접 유지관리공간 및 공동구 천정 방수로 모체침투방수를 적용하여야 하나 설계시 누락됨. 4구역 4-2 분배수로 천정, 5구역 생물농종조 거더 방수로 예폭시방수를 적용하여야 하나 설계시 누락됨. 5구역 5-1, 5-2 유지관리공간 바닥, 6구역 6-1, 6-2, 6-4 유지관리공간 바닥 방수로 에폭시바닥방수를 적용하여야 하나 설계시 누락됨.	33	토목	구조물공	구조물 방수
12	서남물재생센터	TK	환경	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	구조물 방수 : 수량산출서의 4구역 4-1, 4-3, 4-3, 4-4 모체침투방수 수량이 도면과 일부 상이함. 세라믹방수 수량 산출시 2구역 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 소화조 내부의 배물, 스킴수로, 계단 등의 세라믹방수 수량이 누락되었으며, 3구역 3-1, 3-2, 4구역 4-3 세라믹방수 수량이 도면과 일부 상이함. 에폭시방수 수량산출시 4구역 4-3 가압부상조 천정 및 6구역 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 호퍼부의 에폭시방수 수량이 누락되었으며, 4구역 4-1, 4-4, 4-5 에폭시방수 수량이 도면과 일부 상이함. 에폭시바닥 방수 수량 산출시 3구역의 일부 수량, 4구역의 전체 수량, 5구역 5-4, 5-5 유지관리공간 바닥 수량이 누락됨. 방근방수 수량 산출시 1구역, 2구역의 전체 수량, 4구역 4-3 초기우수저류조 수량이 누락되었으며, 3구역 3-1, 3-2, 4구역 4-1, 4-4, 4-5의 수량이 도면과 일부 상이함.	798	토목	구조물공	구조물 방수
12	서남물재생센터	TK	환경	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	연약지반 처리 : 구조물 3-1구역의 기초는 직접기초로, 일부 구간에 대하여 직접기초 하부 지지력 확보를 위한 치환공법을 적용하였으나, 원지반의 지지력 시험(평판재하시험) 결과 전체 구간에서 설계지지력을 만족하지 못 하여 치환공법의 적용을 전체 구간으로 확대함에 따라 치환공법 물량이 증가한 건임.	97	토목	지반개량공	연약지반 처리
13	서울지하철923공구	TK	철도	설계오류	시공오류	시공 불가능, 공기 미준수등	집수정 벽체 천공 : 938 정거장 집수정 벽체에 설비 배관이 근입되는 개구부가 설비 설계도면에는 도시되어 있으나, 토목 설계도면에는 누락되어 집수정 벽체 시공시 개구부 없이 시공 후 설비 시공시 차공한 건임.	11	토목	기타공	집수정 벽체 천공
13	서울지하철923공구	TK	철도	설계오류	시공오류	시공 불가능, 공기 미준수등	토류벽 철거 : 938 정거장의 토류벽 콘크리트는 매몰 흙막이벽체로 설계시 내역에 해체 및 철거 비용을 미반영하였으나, PC BOX 간섭 구간 및 외부출입구 #2와 간섭 발생으로 토류벽 콘크리트를 해체하여야 하는 건임.	118	토목	기타공	토류벽 철거

13	서울지하철923공구	TK	철도	설계요류	시공요류	시공 불가능, 공기 미준수등	승강장 기둥 철근커플러 : 938 정거장의 승강장은 섬식 승강장으로, 공정진행상 정거장 BOX 구조를 완료후 승강장 구조물이 시공되어 기둥을 관통하는 승강장의 철근 배근이 불가함에 따라 기둥 지평 후 커플러를 설치하여 승강장 철근 배근을 수행한 건임.	13	토목	기타공	승강장 기둥 철근커플러
13	서울지하철923공구	TK	철도	설계요류	시공요류	시공 불가능, 공기 미준수등	중간말뚝 이어내리기 : 본선 1구간 가시설 중단면도에 원지반고, 굴착면고 및 중간말뚝의 깊이가 도시되어 있으며, 중간말뚝의 깊이는 원지반고와 굴착면고를 반영하여 산정됨. 그러나 중단면도의 굴착면고가 구조물(레도)하부 레벨과 상이함. 시공시 중단면도의 중간말뚝의 길이로 중간말뚝을 설치한 후, 구조물 하부 레벨대로 굴착을 수행함에 따라 중간말뚝의 근입심도(1.0m) 확보가 불가하여 말뚝 선단부 압굴착 후 적설치를 수행한 건임.	11	토목	기초공	중간말뚝 이어내리기
13	서울지하철923공구	TK	철도	설계요류	기준/지침 적용요류	아이템은 있으나 적용요류, 계산서상이나 기준/지침 적용 요류	철근 스트립 변경 및 겹이음 : 구조물 철근 스트립 조립시 주철근 겹이음을 반영하지 않은 순간격으로 설계하여 철근 겹이음시 철근 스트립 가공 및 조립이 불가함에 따라 스트립 형상 및 길이, 철근 겹이음 배치를 변경한 건임.	317	토목	구조물공	철근 스트립 변경 및 겹이음
13	서울지하철923공구	TK	철도	내역요류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	통신맨홀 : 지장물도에 통신관로 및 통신맨홀 2개소가 도시되어 있으나, 내역에는 통신관로 절거 및 재설치만 반영되고 통신맨홀의 복구 설치비용이 누락된 건임.	17	통신	통신설비공	통신맨홀
13	서울지하철923공구	TK	철도	내역요류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	터널경문 동판 : 본선티널과 환기구 937S2 접속부에 유도배수를 위한 동판을 설치하도록 도면에 도시되어 있으나, 내역에 누락된 건임.	8	토목	터널공	터널경문 동판
13	서울지하철923공구	TK	철도	내역요류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	터널 방화문 : 설계도면에 본선티널 횡경에 방화문을 설치하도록 도시되어 있으나, 내역에 방음문으로 반영되어 있는 건임.	47	토목	터널공	터널 방화문
13	서울지하철923공구	TK	철도	내역요류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	환기구 937S2 가시설 : 설계도면에 도시된 환기구 937S2의 흙막이가시설 수량과 내역의 수량이 상이한 건임.	121	토목	가시설공	환기구 937S2 가시설
13	서울지하철923공구	TK	철도	내역요류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	본선티널 철근 : 설계도면에 도시된 본선티널의 철근 수량과 내역의 수량이 상이한 건임.	51	토목	터널공	본선티널 철근
13	서울지하철923공구	TK	철도	내역요류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	가로등 이설 : 설계시 그린벨트와 인접한 본선 1구간 가로등 8개소와 보존병원과 인접한 구간 가로등 9개소에 대한 이설 비용을 각 1회(총 17회)로 내역에 반영하였으나, 그린벨트 내 이설 불가 및 보존병원 인접구간 단차 발생으로 주형보 상단에 각 1회 이설한 후 단계별 주형보 해체에 따라 추가 이설을 수행함에 따라 가로등 이설 비용이 추가 발생한 건임.	67	토목	기타공	가로등 이설
13	서울지하철923공구	TK	철도	내역요류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	정거장 하수관 보호공 : 설계시 정거장 흙막이가시설 내부의 하수관 보호공만 내역에 반영하였으나, 흙막이가시설 외부 보존병원 내 출입구 #2 굴착구간에 하수관이 위치함에 따라 하수관 보호공을 추가 설치한 건임.	17	토목	오우수관거공	정거장 하수관 보호공
13	서울지하철923공구	TK	철도	내역요류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	우수 PC 박스 : 설계도면에 도시된 우수 PC 박스와 내역의 수량이 상이한 건임.	22	토목	오우수관거공	정거장 하수관 보호공
13	서울지하철923공구	TK	철도	설계요류	기준/지침 적용요류	아이템은 있으나 적용요류, 계산서상이나 기준/지침 적용 요류	출입구#2 및 본선중점부 Set-back : 외부 출입구 #2 시공을 위한 보존병원 내 도로 점용 및 본선 중점부 시공을 위한 단계별 도로 점용을 위해 교통관리 계획(공사 중 2차로 확보)에 의거하여 보존병원 진입도로와 본선 중점부의 기준 도로 확폭 및 기존 보도의 배면 이동을 수행한 건임.	23	토목	기타공	출입구#2 및 본선중점부 Set-back
13	서울지하철923공구	TK	철도	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	지장물(하수관) 이설 : 설계시 보존병원 내 지장물에 대한 조사를 수행하지 못 하여 지장물(하수관) 이설을 도면 및 내역에 반영하지 않았으나, 외부 출입구 #2 및 PC Box 시공시 보존병원 내 하수관이 출현하여 하수관을 해체 후 복구한 건임.	40	토목	오우수관거공	지장물(하수관) 이설
13	서울지하철923공구	TK	철도	설계요류	기준/지침 적용요류	아이템은 있으나 적용요류, 계산서상이나 기준/지침 적용 요류	주형보 받침 추가 : 938 정거장 구간의 주형보 해체시 교통관리 계획에 따른 필수폭(차선 6.0m+보행자 통로 1.5m) 확보를 위해 주형보 받침을 추가 설치 및 절거한 건임.	22	토목	가시설공	주형보 받침 추가
13	서울지하철923공구	TK	철도	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	매물옹벽 절거 : 설계시 보존병원 내 지장물에 대한 조사를 수행하지 못 하여 매물옹벽 절거를 도면 및 내역에 반영하지 못 하였으나, 외부 출입구 #2 시공시 매물옹벽이 출현하여 매물옹벽을 절거한 건임.	4	토목	토공	매물옹벽 절거
13	서울지하철923공구	TK	철도	내역요류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	방수턱 수량 : 설계도면에 도시된 정거장 방수턱의 수량과 내역의 수량이 상이한 건임.	37	건축	방수공	방수턱 수량
13	서울지하철923공구	TK	철도	내역요류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	거푸집 수량 : 설계도면에 도시된 정거장 변전실 장비패드 및 전기실 트렌치의 거푸집 수량과 내역의 수량이 상이한 건임.	5	건축	기타공	거푸집 수량
13	서울지하철923공구	TK	철도	내역요류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	조적블록 : 설계도면에 도시된 조적블록의 수량 및 규격과 내역의 수량 및 규격이 상이한 건임.	9	건축	기타공	조적블록
13	서울지하철923공구	TK	철도	내역요류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	지수판 설치 수량 : 설계도면에 도시된 지수판의 수량과 내역의 수량이 상이한 건임.	4	건축	기타공	지수판 설치 수량
14	서해선 홍성-송산 복선전철 5공구	TK	철도	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	교량기초 타파기 오류 : 교각이 대부분 농지에 들어서게 되어 지주들과 협의가 진행되지 않아 설계시 지반조사는 농로에서 수행하였고, 이로인해 실제 교각 시공구간과 위치가 상이하였음. 실제 교각 시공위치에 시주를 했을때 부분 모래가 협재되어 있음을 발견하였고 이를 고려하여 비탈면 안전성 검토를 수행한 결과 안전을 기준을 만족하지 못해 사면 붕괴 발생이 우려됨.(토목연구지원팀 검토) 안전율 기준 만족을 위해 사면 기울기를 낮추게 되면 영구 공사부지 외로 시공범위가 넘어가서 추가 용지 임대가 필요하지만 지주들의 반대로 추가 용지 임대 불가. 또한 지하수위가 높아 오픈타파기의 경우 차수도 어려움. 이러한 사유들로 인해 Sheet Pile 공법으로 가시설 공법 변경한 건임.	1232	토목	토공	타파기
14	서해선 홍성-송산 복선전철 5공구	TK	철도	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	공사용가도 축도 누락 : 교각 기초 시공을 위한 오픈타파기를 고려하여 축도 조성 계획을 수립하였기 때문에 부지경계 반대쪽 끝까지 축도를 조성하지 않았음. 오픈타파기에서 Sheet Pile 공법으로 가시설 공법을 변경하며 축도 조성 및 가배수관 설치/절거가 추가로 필요한 건임.	114	토목	가시설공	공사용 가도
14	서해선 홍성-송산 복선전철 5공구	TK	철도	내역요류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	띠옴뿔방지판 내역누락 : 현장타설말뚝 시공시 철근망 부상방지를 위해 필요한 띠옴뿔 방지판이 도면에는 표시되어 있으나 내역에는 누락되어 있음.	91	토목	지반개량공	띠옴뿔 방지판
14	서해선 홍성-송산 복선전철 5공구	TK	철도	내역요류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	건전도 시험 내역누락 : 현장타설말뚝 건전도 시험이 시방서 기준 상으로는 총 46회가 반영이 되어야하나 교각당 1회로 반영이 되어 총 30회만 내역에 반영되어 있음.	25	토목	지반개량공	건전도 시험
14	서해선 홍성-송산 복선전철 5공구	TK	철도	내역요류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	문화재 발굴조사구간 복토 : 원설계시 입찰안내서에 따라 문화재관련 비용을 내역에 포함시켰으며, 문화재관련 비용 산출시 문화재 조사 대가의 기준 자동계산프로그램을 이용하여 조사 대상 면적 기준으로 소요 예산을 계산함. 문화재 조사 대가의 기준에 의하면 조사 현장의 복토가 필요하다고 인정한 경우, 양 계약당사자 간에 협의하여 별도로 현장복토비를 추가하여 계산하여야 하나, 당 현장의 문화재관련 비용 산출시 현장복토비를 추가 계산하지 않아 문화재 발굴업체(발주처 직접계약)가 복토작업을 미수행함. 아산 월선리 유적잔존중정지 구간은 교각 시공을 위한 공사용 가도 조성이 필요하므로, 조사 현장의 복토가 필요한 경우에 해당하여 현장복토비가 추가 계산되어야 하나 내역에 누락된 건임.	30	토목	토공	문화재 발굴조사구간 복토
14	서해선 홍성-송산 복선전철 5공구	TK	철도	내역요류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	멸종위기종 차단시설 설치 : 입찰안내서에 의하면 본 과업수행시 환경영향평가 및 사업시계획 등의 협의결과 및 협의가 진행 중인 사항에 대하여는 실시설계에 반영하여야 하고, 이에 따라 발생되는 추가비용은 입찰금액에 포함된 것으로 봄. 실시설계시 환경영향평가가 진행 중이었으며, 환경영향평가에 의하면 현장 내 멸종위기종인 금개구리, 수원 청개구리가 서식하는 것이 확인되어 멸종위기종 보호에 대한 비용이 내역에 반영하여야 했으나 누락된 건임.	80	토목	부대공	멸종위기종 차단시설 설치
15	안양-성남고속1공구	SOC	도로	내역요류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	터널공사 중 전력설비 : 터널 공사 중 전력설비와 관련하여 안전관리자 선임비, 수변전설비공사, 임시동력설비공사가 내역에 누락되었으며, 터널 공사 중 전력비에 임시조명 및 환기시설 전력비만 포함되고 터널 공사 장비 및 시설에 대한 전력비가 누락된 건임.	840	전기	전기설비공	터널공사 중 전력설비
16	압해-암태국도2공구	TK	교량	내역요류	내역누락 및 오류	단순 내역 누락	타워크레인 사용기간 : 실시설계 공사관리 계획 예정 공정표 상의 주탑 시공을 위한 타워크레인 3기의 사용 기간은 총 142개월로 도시되어 있으나, 내역 산출근거에는 108개월만 반영되어 있는 건임.	955	토목	구조물공	타워크레인 사용기간
16	압해-암태국도2공구	TK	교량	내역요류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	공사 중 교통안전시설 : 실시설계 교통처리계획도에 공사 중 교통안전시설로 철재 가설 방호울타리가 도시되어 있으나, 내역에는 PE 가설철스가 적용되어 있는 건임. 교통안전시설 설치시 철재 가설 방호울타리보다 PE 방호벽이 차선 방호벽으로 우수할 것으로 판단되니, 이에 대해 검토하기 바람.	269	토목	기타공	공사 중 교통안전시설
17	영암-해남진입도1공구	TK	도로	내역요류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	접속교 현장타설말뚝 굴착 공법 : 일반적으로 현장타설말뚝의 시공법으로 횡성강관+RCD 공법 적용시, 풍화암 상단 1m 심도까지 횡성강관 거치 후 횡성강관 근입심도까지 강관내부굴착을 적용하고, 횡성강관 근입심도 이하에서는 RCD 공법을 적용함. 그러나 접속교 현장타설말뚝의 수량 산출시 횡성강관의 근입심도는 풍화암 상단 1m 하부로 적용하고, 강관내부굴착을 횡성강관 근입심도 이하인 풍화암 전체에 대해 적용한 건임.	363	토목	기초공	접속교 현장타설말뚝 굴착 공법
18	웅동-장유국도확장	TK	도로	내역요류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	토공 운반거리 산출 오류 : 도면과 수량산출서의 토공유통계표 작성 및 토공 평균운반거리 산출시 토공량이 일부 누락된 채 운반거리를 산출하여 운반거리가 실제와 상이함. 또한 내역에는 도면 및 수량산출서에서 산출한 운반거리도 아닌 원안을 그대로 적용하여 실제 시공시 운반거리가 증가하여 컨티가 발생한 건임	525	토목	운반공	토공 운반
18	웅동-장유국도확장	TK	도로	설계요류	계산요류	계산요류	통로암거 종점부 석축 쌓기 : 설계시 STA.4+666 통로암거 종점부 우측 구간은 통로암거 종점부를 기준으로 사면의 경사가 변경되며 암 절토구간으로 되메우기를 수행하지 않는 구간이므로 날개벽을 설계에 반영되지 않았으나, 통로암거 상부의 본선 구간 성토 사면 경사 1:1.5 반영시 통로암거 종점부 우측 구간까지 성토를 수행하여야 함. 이에 통로암거 우측 구간에 석축(활쌓기)을 추가 반영한 건임. 통로암거 종점부 좌측 구간은 날개벽이 설계에 반영되어 있으나, 날개벽 시공을 위한 가설구조물 설치구간에 토사로 되메우기 및 암성토 수행시 도로와 간섭이 발생함에 따라 도로폭을 유지하기 위하여 날개벽 전면에 석축(활쌓기)을 추가 반영한 건임.	16	토목	토공	통로암거 종점부 석축 쌓기
18	웅동-장유국도확장	TK	도로	설계요류	시공요류	시공 불가능, 공기 미준수등	지사IC고 A2 구간은 절토구간(발파암)이나 교대 및 날개벽 시공을 위한 가설구조물 설치 작업 공간 확보가 불가함에 따라 날개벽 및 교대 타파기 시행 후 되메우기를 수행하여야 함. 그러나 되메우기 구간에 1:1.5 사면경사를 적용할 경우 되메우기 사면이 본선도로에 위치하게 되어 사면경사를 증가시키기 위한 석축(활쌓기)을 추가 반영한 건임.	20	토목	토공	지사IC고 A2측 사면 석축 쌓기

18	웅동-장유국도확장	TK	도로	설계오류	시공오류	시공 불가능, 공기 미준수등	장유터널 부분전소 석축 쌓기 : 설계시 적용한 사면 경사 1:1.5로 장유터널 부분전소 구간 성토를 수행할 경우, 성토 사면이 용지 경계 외부에 위치함에 따라 사면경사를 증가시키기 위한 석축(철쌓기)을 추가 반영한 건임.	5	토목	토공	장유터널 부분전소 석축 쌓기
18	웅동-장유국도확장	TK	도로	내역오류	수량누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	PEM 옹벽 뒷채움 : 수량산출시 PEM 옹벽 뒷채움 토사 수량이 타공종 이기 수량 집계표에는 포함되어 있으나, 토공유동표 수량에는 누락되어 운반비용이 추가 발생한 건임.	1	토목	토공	PEM 옹벽 뒷채움
18	웅동-장유국도확장	TK	도로	내역오류	Item 누락	단순 내역 누락	지사IC교 교대 내부점검 사다리 : 지사IC교(P.S.C Box 라멘, L=52) 교대 2개소(A1, A2)의 내부점검 사다리가 도면에는 도시되어 있으나, 내역에는 누락된 건임.	8	토목	구조물공	지사IC교 교대 내부 점검 사다리
18	웅동-장유국도확장	TK	도로	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	L형 측구-형식 5(소단측구) : 소단측구인 L형측구 형식-5 수량산출시 Ramp-B STA.0+385~0+400 구간의 수량이 도면과 상이하 게 적용되었으며, 수량집계시 수식 오류로 3개소의 수량이 누락된 건임.	27	토목	구조물공	L형 측구-형식 5(소 단측구)
18	웅동-장유국도확장	TK	도로	내역오류	Item 누락	단순 내역 누락	터널 옥외공동구 무동력 환기팬 : 웅동터널 및 장유터널 옥외공동구 내부 환기를 위한 무동력 환기팬 3개소가 도면에는 도시되어 있으나, 내역에는 누락된 건임.	1	토목	기타공	터널 옥외공동구 무 동력 환기팬
19	평택슬라이딩센터	TK	도로	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	트랙 숏크리트 타설 및 양생을 위한 곡선 및 형상유지 지지대 : 시방서에 의하면 트랙 숏크리트 타설시 트랙의 다양한 곡선제조 및 유지를 위해 곡선 및 형상유지 가설 지지대를 설치하여야 하나, 내역에 누락된 건임.	1565	토목	가시설공	트랙 숏크리트 타설 및 양생을 위한 곡선 및 형상유지 지지대
20	평택호횡단도로2공구	대안	교량	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	ILM 연결정착장치 : 설계시 도면에 도시된 ILM 연결장치 규격 12.7mmX19는 418개이나, 수량산출서에는 26개가 적용 된 건임.	153	토목	구조물공	ILM 연결정착장치
20	평택호횡단도로2공구	대안	교량	설계오류	계산오류	계산오류	ILM 제작장 매입말뚝 수량 : 설계시 ILM 제작장의 기초로 H-Pile(H-300X300X10X15) 매입말뚝을 적용하고, 매입말뚝의 천공 홀은 모래채움을 시공하는 것으로 계획하였으며 매입말뚝의 안정성 검토시 주변마찰력이 발휘되는 말뚝의 길이로 10m를 적용함. 그러나 현장에서 천공 후 매입, 모래채움을 시공하는 매입말뚝의 경우 에는 주변마찰력이 발휘된다고 가정하는 것은 비안전측인 것으로 판단하여 매입말뚝의 선단지력 만 고려하여 안정성 검토를 수행하고, 안정성을 확보할 수 있도록 당초 매입말뚝 118개에서 157개 로 수량을 증가시킴에 따라 전체 말뚝 길이가 증가한 건임.	173	토목	기초공	ILM 제작장 매입말 뚝
20	평택호횡단도로2공구	대안	교량	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	ILM 제작장 매입말뚝 길이 : 설계시 ILM 제작장의 매입말뚝의 선단지치층은 연암층으로 적용하였으며, ILM 제작장 위치와 인접 한 시추조사 결과를 반영하여 매입말뚝의 길이를 산정함. 그러나 실제 현장의 연암층 출현 심도가 설계시와 상이함에 따라 매입말뚝의 길이가 증가한 건임.	173	토목	기초공	ILM 제작장 매입말 뚝
21	평화의댐 치수능력 증대	TK	수자원	설계오류	계산오류	계산오류	유용토 이중운반 발생 : 공정계획상 절토된 흙을 즉시 유용하게 되어 있으나 토공유동 계획으로는 성토량에 비해 절토량이 많 아 적치가 불가피하며(남은 토사는 추후 도류벽 되메우기시 필요), 또한 하천 수위 미고려로 물류 기량도 부족하게 산정되어 절취된 흙의 가움막이로 즉시 사용이 어려워 잔여 유용토에 대해 적치장 까지의 추가 운반비가 발생한 건임.	578	토목	운반공	유용토 이중운반 발 생
21	평화의댐 치수능력 증대	TK	수자원	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	페이스슬라브 콘크리트 수량 정산 : 2단계 당시의 측량기준점과 3단계의 측량기준점 상이, 2단계에서 준공된 댐체 침하 및 여굴 등의 사유로 댐체 사면의 변형이 발생하여 페이스슬라브 콘크리트 수량이 증가된 건임.	532	토목	기타공	페이스슬라브 콘크 리트 수량 정산
21	평화의댐 치수능력 증대	TK	수자원	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	댐체 거동 및 침하로 인한 슬립품 장비보강 : 2단계에서 준공된 댐체 침하 및 여굴 등의 사유로 댐체 사면의 변형이 발생하여, 페이스슬라브 타 설을 위한 슬립품 대차의 이탈방지 원치승고를 실시한 건임.	181	토목	기타공	댐체 거동 및 침하로 인한 슬립품 장비보 강
21	평화의댐 치수능력 증대	TK	수자원	설계오류	시공오류	시공 불가능, 공기 미준수등	Mass Con'c 수평비계 누락 : 당초 도류벽과 감세공의 Mass Con'c는 수화열 억제와 양생시간 최소화를 위해 빈배합 콘크리트 (80-180-40) 연속타설공법으로 계획하였으나, 골재사이즈 과다 및 장기간 연속타설로 인한 콘크리	686	토목	가시설공	Mass Con'c 수평비 계 누락
21	평화의댐 치수능력 증대	TK	수자원	내역오류	수량누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	Face Slab 하부 숏크리트부 면정리 수량 누락 : 댐 하류 사면 중 미철취부에 Face Slab 기초인 숏크리트 타설을 위한 면정리 수량이 누락된 건임.	51.6	토목	구조물공	Face Slab 하부 숏크 리트부 면정리 수량 누락
21	평화의댐 치수능력 증대	TK	수자원	내역오류	수량누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서), 단순내역누락	하류부지 시점부 토공 누락 : 하류부지 시점부 흙쌓기/쌓기 구간 수량이 횡단면도에는 표시되어 있으나 내역에서 누락되어 있 고, 도류벽 압성토 구간 흙쌓기는 도면과 내역 모두 누락되어 있는 건임.	132	토목	토공	하류부지 시점부 토 공 누락
21	평화의댐 치수능력 증대	TK	수자원	내역오류	수량누락 및 오류	(도면≠수량산출서)	성토사면 다짐 적용 오류 : 가움막이 및 하천 호안공 성토부의 비탈면 다짐 및 면고르기 수량이 일부 누락된 건임.	99	토목	지반개량공	성토사면 다짐 적용 오류
21	평화의댐 치수능력 증대	TK	수자원	설계누락	시공누락	시공시 필요한 아이템 누락	감세공 및 도류벽 경사구간 상단거푸집 설계누락 : 감세공 벅킷구조물 상단 및 도류벽 기초 저판부 상단에 경사로 인해 콘크리트 유동으로 측압이 발 생하고 단면 형성이 불가하여 거푸집을 설치한 건임.	68.9	토목	구조물공	감세공 및 도류벽 경 사구간 상단거푸집 설계누락
21	평화의댐 치수능력 증대	TK	수자원	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	DR거더 제작장 설치 및 운반로 조성공사 : DR거더 현장 제작을 위한 제작장이 도면에는 명기되어 있으나 내역에는 누락되었고, 교량 거치를 위한 운반로가 미반영된 건임.	63.6	토목	운반공	DR거더 제작장 설치 및 운반로 조성공사
21	평화의댐 치수능력 증대	TK	수자원	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	우안 도류벽 지반선 오류 : 우안 도류벽 구간 지반선 및 암선 레벨이 실제 원지반선과 상이하여 토사 터파기와 운반이 늘어난 건임.	40	토목	토공/운반공	우안 도류벽 지반선 오류
21	평화의댐 치수능력 증대	TK	수자원	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	하류가움막이 필터매트 및 폐기물처리 누락 : 가움막이 시공시 사석부설전 차수시트 손상을 방지하기 위한 상단 보호공이 누락되었고, 그라우팅 슬러지 폐기물처리 수량이 내역에 누락되어 원가절감을 위해 성토재로 재활용하며 금액을 최소화 한 건임.	34	토목	기타공	하류가움막이 필터 매트 및 폐기물처리 누락
21	평화의댐 치수능력 증대	TK	수자원	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	도류벽 경사구간 기초 Metal Lath 설계누락 : 건설공사 표준품셈에 급경사부 콘크리트 타설시 와이어 메시 등 잡재료비를 별도 계상한다고 명시 되어 있으나, 경사구간 도류벽 기초 저판 타설시 콘크리트 홀러내임을 방지하기 위한 잡재료비가 내 역에 누락되어 Metal Lath를 설치한 건임.	19.8	토목	기타공	도류벽 경사구간 기 초 Metal Lath 설계 누락
21	평화의댐 치수능력 증대	TK	수자원	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	골재야적장 조성 : 공정계획상 콘크리트 타설을 위한 골재 수요시기와 댐사면에서 절취하는 골재의 생산시기의 불일 치로 골재야적장 설치가 필요한데, CP내 설치된 골재적치장은 2~5일치 저장만 고려되어 추가 적 치가 필요함. 도면에 명시된 가격치장을 골재 임시 야적장으로 활용하려고 하였으나 도면에 있는 가 적치장이 내역에는 누락되어 있는 건임.	63.6	토목	부대공	골재야적장 조성
21	평화의댐 치수능력 증대	TK	수자원	설계오류	시공오류	시공불가능, 공기미준수 등	댐사면 암 가적치 운반 : 토공유동 계획상 댐사면의 굴착암을 콘크리트 골재로 활용하도록 되어 있으나 공정계획상 콘크리 트 타설을 위한 골재 수요시기와 댐사면에서 절취하는 골재의 생산시기의 불일치로 별도 골재야적 장 설치가 필요함. 이에 따라 바로 유용이 가능한 암 외의 물량에 대해 댐사면→가적치장→CP장 사 이의 소운반이 불가피하여 추가 운반비가 발생한 건임.	947	토목	운반공	댐사면 암 가적치 운 반
21	평화의댐 치수능력 증대	TK	수자원	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	절성토 횡무대 수량 오류 : 감세공은 터파기 후 구조물을 시공한 후 되메우기를 실시해야하는 구간으로 횡무대가 아닌 유용토 운반을 계획하여야하는데 유토곡선 프로그램(토공유용표상 동일 체인 내 절성토는 무대수량)으로 인해 내역에 반영하지 못한 건임.	98	토목	토공	절성토 횡무대 수량 오류
22	하남선복선전철4공구	TK	철도	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	사토 운반거리 : 설계시 기협의원 사토장을 반영하여 사토 운반거리를 9.7km로 적용하였으나, 발생 토사 및 풍화암 의 함수비가 과다하고 세립분 함유율이 높아 기협의원 사토장에서 사토 반입 거부함에 따라 사토 운 반거리가 증가한 건임.	677	토목	토공	사토운반거리
23	한탄강댐	TK	수자원	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	본댐 생태통로 권양기설 파손 : 생태통로에서 만관흐름을 유지할 때 관내 공동현상 방지를 위해 공기공급이 필요하지만 상단부 권 양기설이 밀폐형으로 설계됨에 따라 권양기설 내외부 압력차이로 인해 파손이 발생한 사항으로 관 련 사항에 대한 검토가 설계시 누락된 건임.(상용여수로 및 배사관 등 타 방류관의 경우에는 공동현 상 방지를 위한 급배기 설비가 반영됨).	31	건축	기타공	권양기설
23	한탄강댐	TK	수자원	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	본댐 그라우팅 검사공 누락 : 공사시방서에 나와 있는 본댐 그라우팅의 치수효과 검증을 위한 검사공 천공 및 수압시험의 누량 이 누락된 건임.	36	토목	기타공	그라우팅 검사
23	한탄강댐	TK	수자원	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	그린컷으로 인한 콘크리트 생산수량 증가 : 본댐 신, 구 콘크리트 Joint 결합력 증대를 위해 매 Lifting 층마다 레이턴스 제거(그린컷) 실시에 따 른 손실된 콘크리트 물량에 대한 생산수량 증가 건으로, 타설 수량에 대해서는 컨틴전시 기반영 받 았음.	117	토목	구조물공	그린컷
23	한탄강댐	TK	수자원	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	본댐 전시갤러리 마감공사 : 본댐 내부 전시갤러리 구간 마감공사가 도면에는 명시되어 있으나 내역에 누락된 건임.	46	건축	미장공	마감공사
23	한탄강댐	TK	수자원	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서≠내역서)	본댐 임시급수설비 철거 누락 : 본댐 공사시 공사용수 조달을 위한 급수 펌프정 및 물탱크에 대한 철거공사비가 내역에 누락된 건 임.	49	기계	기계배관공	임시급수설비
23	한탄강댐	TK	수자원	설계누락	기준/지침 적용누락	아이템 누락	부댐 림그라우팅 누락 : 댐 설계기준에 의하면 지질상태에 따라 양안 접합부에 경사공을 배치하도록 되어 있음. 시추자료에 의하면 부댐구간 단층 및 파쇄대가 의심되나 림그라우팅을 반영하지 않았고 이에 시공시 누수에 의 한 댐체 안정성 확보가 우려되어 추가 검토 후 림그라우팅을 수행한 건임.	39	토목	구조물공	림그라우팅
23	한탄강댐	TK	수자원	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	골재 단위중량 현장상이 : 골재의 단위중량이 설계와 현장 품질시험 결과와 차이가 발생하여 콘크리트 생산에 투입되는 골재 량이 증가한 건임.	423	토목	기타공	골재 단위중량

구분	현장명	발주형태	분야	컨티사항1	컨티사항2		금액(백만원)	공종1	공종2	공종3	
#VALUE!	브루나이 Temburong CC3	Build Only	교량	설계오류	설계오류	설계오류	PC Shell (T1, T2, T3) : 당 현장은 Build Only이나, PC Shell은 시공사의 설계 항목에 포함됨. 해외 프로젝트는 입찰시 설계와 별도로 현장 시공시 현장 여건을 고려하여 설계도면 및 구조검토를 수행하고 이에 대한 발주처 승인을 득해야 하므로, 현장 설계안에 대하여 Contingency 여부를 검토함. 입찰 설계시 PC Shell Segment의 수량 증가시 Segment 사이의 수직 및 수평의 이격 가능성 증가, Outer Segement의 전도 축정 필요, Segment 연결구간 방수작업의 증가 등이 발생함에 따라 1,500ton floating crane을 이용하여 T1, T2, T3의 PC Shell은 각 3개의 Segment로 시공하는 것으로 적용함. 그러나 현장 시공시 현장 여건을 고려하여 500ton floating crane을 사용, 9~10개의 Segment로 PC shell을 시공하는 것으로 설계 변경함. 그리고 입찰 설계시 PC Shell의 Slab 두께는 600mm를 적용하였으나, 현장 시공시 Slab 두께를 400mm로 설계변경함. 현장에서 PC Shell 및 Pile cap 시공시 건조 수축 등으로 인해 PC Shell과 Pile cap에 이격이 발생하였으며, 시간이 경과함에 따라 PC Shell과 Pile cap의 이격이 20~40mm로 증가함. 현장의 이격 발생 원인 분석 및 구조검토 결과에 따르면, 이격에 우수가 침투하여 설계시 고려하지 못 한 수압이 발생함에 따라 PC Shell 내부벽체의 철근이 항복한 것으로 추정됨. 철근이 항복한 경우 이격량이 지속적으로 증가하여 PC Shell의 탈락이 발생할 수 있으므로, 케미컬 앵커 및 몰탈그라우팅 등으로 보강함. 일반적으로 PC Shell은 교각의 구조적 안정성 검토시 고려되지 않는 가설구조물로, PC Shell과 Pile cap에 이격이 발생하여도 구조적 문제가 발생하지 않으므로 PC Shell과 Pile cap의 일체화 시공에 대한 검토를 수행하지 않으며, 이격의 우수 침투에 따른 수압발생으로 인한 구조적 안정성 검토를 수행하지 않음. 그러나 실제 시공시 PC Shell과 Pile cap 사이에 이격이 발생 가능하여 당 현장의 Pile cap과 같이 높이가 높은 경우 이격에 우수가 침투하게 되면 수압이 다소 크게 발생하므로,	427.2	토목	구조물공	PC house
#VALUE!	영암-해남진입도로1공구	TK	교량	내역오류	수량누락 및 오류	(도면=수량산출서)	아치고 교각 철근 커플러 : 아치고(주교량) 교각은 수화열을 고려하여 분할 타설(6~7Lot, 1Lot 당 3m 이하)을 수행하는 것으로 계획되어 있으나, 주철근 길이 6~10m 1개당 커플러 1개로 적용되어 있음. 당 현장의 아치고 교각 형상은 경사면으로, 분할 타설 높이를 초과하여 철근이 노출되는 경우에는 철근 하중으로 인해 처짐 등 품질 및 안정성 문제 발생할 수 있으며 시공성을 확보하기 어려우므로 분할 타설 높이에 맞춰 철근가공조립을 계획하고 커플러 수량을 산정하여야 함에 따라 커플러 수량이 증가한 건임.	54.0	토목	구조물공	아치고 교각 철근 커플러
#VALUE!	영암-해남진입도로1공구	TK	교량	설계오류	설계오류	구조검토 오류	접속교(ILM) Lateral Guide : 설계시 Lateral Guide 시스템이 60m 경간의 횡하중을 지지하는 것으로 반영하여 접속고 상부거더 9m 간격으로 교각부 Lateral Guide 1개소(L=3m)를 설치하는 것으로 적용하였으나, 9m 간격, 길이 3m의 Lateral Guide 설치시 일부 교각에서 Guide Baem이 Bracket에 위치하지 않아 Lateral Guide 시스템이 180m 경간의 횡하중을 지지해야 함. 설계시 적용한 Lateral Guide에 180m 경간의 횡하중이 작용하는 경우에는 Guide Beam의 휨용력 뿐만 아니라 교각부 전단 Key 고정용 앵커볼트의 전단용력이 허용용력을 초과하므로 설계변경이 필요한 건임.	105.0	토목	구조물공	교량 Lateral Guide
1	광양시우회도로	대안	도로	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	가시설공 : 내역서의 강관변계 및 강관동바리 수량과 수량산출서의 수량이 상이한 건임.	49	토목	가시설공	가시설공
1	광양시우회도로	대안	도로	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	토공 : 내역서의 흙각기(토사, 리핑암, 일반발파(중규모, 대규모)), 면고르기(리핑암, 발파암), 사드운반(발파암), 비탈면보호공(거적덮기(쌓기부), 식생(암절개면 보호식재공-7cm, 10cm)) 수량과 수량산출서의 수량이 상이한 건임.	902	토목	토공	토공
1	광양시우회도로	대안	도로	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	배수공 : 내역서의 육상 0~2m 구조물터파기(토사, 리핑암, 발파암), 댐메우기 및 다짐, V형 측구, L형 측구(형식-1,2,3), U형 측구(형식-5), 소단측구, 쌓기부 다이크, 명암거(유공관이 있는 경우-발파암 구간, 유공관이 없는 경우), 각기부 집수정(b-4-1 D=600mm), 부채도로 집수정(형식-1), 흙쌓기부 다이크 집수거, 쌓기부 도수로(a-1 D=1000 형배수용), 각기부 도수로(b-1 300*250), 종배수관(d-2 공칭직경 600~900mm), 1련 통로암거(c-2-1 토피 0~3.0m) 수량과 수량산출서의 수량이 상이한 건임.	1,246	토목	배수공	배수공
1	광양시우회도로	TK	도로	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	구조물공 : 내역서의 주탑부 철근운반 및 조립(H16-19m/m) 수량과 수량산출서의 수량이 상이하며, 그라우팅 밀크 단가산출시 시멘트는 별도 계상으로 명시하였으나 내역서에 그라우팅 밀크의 시멘트 비용이 누락된 건임.	1,667	토목	구조물공	구조물공
1	광양시우회도로	TK	도로	설계누락	설계누락		비탈면 보호공 : 대안입찰 설계시 원안설계를 참조하여 초남교차로 구간에 대해 착공 전 토취사업자의 토석채취 원료를 기준으로 흙각기 및 비탈면 보호공 수량을 산정함. 그러나 토취사업자의 부도로 토석채취 기준인 일부 수량 채취 미완료 및 추가 토석채취 승인 요청이 반려됨. 대안입찰 설계시 유관기관으로부터 사업구간의 토석채취 승인 여부 및 토석채취 수량을 확인하고 흙각기 및 비탈면 보호공 설계에 반영하여야 했으나, 미반영한 것으로 설계누락에 해당됨.	152	토목	토공	비탈면 보호공
2	부산외곽순환고속9공구	TK	도로	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	환기소 내 비상발전기 급배기 연도 : 설계시 환기소 내 비상발전기 급배기 연도를 도면에 반영하였으나, 내역에는 누락한 건임.	53	기계	터널공	환기소 내 비상발전기 급배기 연도
2	부산외곽순환고속9공구	TK	도로	설계오류	기준/지침 적용오류	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	소방펌프 기동방식 : 설계시 소방펌프의 기동방식으로 소프트 스타터를 적용하였으나, 비상발전기 정격전류가 소방펌프 소프트 스타터를 이용한 기동시 기동전류보다 작아 비상발전기로 소방펌프를 가동할 수 없음. 이에 따라 기설치한 소프트 스타터 기동방식을 인버터 기동방식으로 변경한 건임.	57	기계	터널공	소방펌프 기동방식
2	부산외곽순환고속9공구	TK	도로	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	터널공동구 덮개용 지지대 : 터널공동구 중 소화전 293개소 Block out 부분, 공동구 변화구간 및 소화전 배관구간의 공동구 덮개용 지지대가 누락된 건임.	24	토목	터널공	터널공동구 덮개용 지지대
2	부산외곽순환고속9공구	TK	도로	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	소화전 버터플라이 밸브 : 설계도면에 소화전 및 터널공동구 내 밸브로 그루브형 버터플라이 밸브가 도시되어 있으나, 내역에는 일반형 버터플라이 밸브가 반영된 건임.	78	기계	터널공	소화전 버터플라이 밸브
2	부산외곽순환고속9공구	TK	도로	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	터널공동구 주배관 지지대 : [내역오류] 설계도면에 터널공동구 주배관(300A)의 지지대로 c형강 150X50X5가 적용되어 있으나, 내역서에는 c형강 100X50X5X7.5가 적용되어 있으며, 300A BUTT 연결부 등 일부 수량은 내역에 누락된 건임.	99	기계	터널공	터널공동구 주배관 지지대
2	부산외곽순환고속9공구	TK	도로	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	환기소 전기실 에어컨 동력선 및 배관 : 환기소 #1, #2, #3의 전기실 설계도면 및 내역에 에어컨이 적용되어 있으나, 설계도면 및 내역에 에어컨의 동력선 및 냉각수 배관이 누락된 건임.	24	전기	터널공	환기소 전기실 에어컨 동력선 및 배관
2	부산외곽순환고속9공구	TK	도로	설계오류	기준/지침 적용오류	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	환기소 방화문 : 환기소 #1, #2, #3 측류팬실 방화문(H=3.0m, 150kg)은 보강블럭에 설치하는 것으로 설계되어 있으나, 방화문을 통해 소방차 통행 불가, 풍압에 의한 방화문 휨 발생 및 방화문 자체 하중, 풍압에 의해 보강블럭에 방화문 고정기 불가할 것으로 판단됨에 따라 방화문 높이 변경(3.0m→방3.5m), 방화문 고정틀 설치, 방화문에 파이프조 조립체(시강장차)를 설치한 건임.	36	건축	터널공	환기소 방화문
2	부산외곽순환고속9공구	TK	도로	설계오류	기준/지침 적용오류	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	환기소 환기탑 : 환기탑(경사경 입출구부) 급배기구 단면 간격이 10cm로 설계하였으나, 설치류 및 조류 등의 출입으로 인한 기계 설비 손상 등 유지관리가 어려움에 따라 메탈라스망으로 버드스크린을 추가 설치	9	건축	터널공	환기소 환기탑
2	부산외곽순환고속9공구	TK	도로	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	환기소 점검사다리 : 상시 풍도 슬라브 점검을 위해서는 높이 6m 이상의 사다리가 필요하나 이에 대한 설계가 누락된 건임.	9	건축	터널공	환기소 점검사다리
2	부산외곽순환고속9공구	TK	도로	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	터널 시공이음 : 도면 및 수량산출서에는 시공이음이 반영되어 있으나, 내역에는 누락된 건임.	223	토목	터널공	터널 시공이음
2	부산외곽순환고속9공구	TK	도로	설계오류	기준/지침 적용오류	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	육내 전력공동구 부력 안정성 검토 : 육내 전력공동구는 터널 포장 하부에 설치되는 구조물로, 공동구 상부의 배수로를 통해 지하수가 유출되도록 설계되어 있음. 기술개발원을 통해 육내 전력공동구의 부력 안정성 검토를 수행한 결과, 부력 안정성이 기준 안전율보다 작아 이에 대한 대책방안으로 공동구 상부에 콘크리트 슬라브를	57	토목	터널공	육내 전력공동구 부력 안정성 검토
3	웅동-장유국도확장	TK	도로	내역오류	수량누락 및 오류	(도면=수량산출서)	차선도색 : 설계보고서 및 설계도면에 터널내 차선으로 돌출형 차선도색 3줄이 적용되어 있으나, 수량산출서 및 내역에는 돌출형 차선도색 1줄, 가열형 차선도색 2줄로 적용되어 있는 건임.	88	토목	기타공	차선도색
3	웅동-장유국도확장	TK	도로	내역오류	수량누락 및 오류	(도면=수량산출서)	L형 측구 댐메우기 : 측구 댐메우기 수량산출시 L형 측구 댐메우기 수량이 누락된 건임.	8	토목	토공	L형 측구 댐메우기
3	웅동-장유국도확장	TK	도로	내역오류	수량누락 및 오류	(도면=수량산출서)	터널 조명용 전원 케이블 : 웅동터널, 장유터널 조명공사 케이블 및 부속자재의 도면 수량과 내역 수량이 상이한 건임.	502	전기	부대공	터널 조명 케이블
3	웅동-장유국도확장	TK	도로	내역오류	수량누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	터널 소방설비 : 웅동터널, 장유터널 소방공사 케이블 및 소방 관련자재의 도면 수량과 내역 수량이 상이한 건임.	511	기계	부대공	터널 소방설비
3	웅동-장유국도확장	TK	도로	설계오류	설계오류		장유터널 제트팬 전력 케이블 : 설계시 적용한 장유터널 제트팬 일부 전력 케이블의 규격이 전압강하를 고려한 케이블 규격을 만족하지 못 하여, 케이블 규격을 변경 설치하거나 추가 설치하여야 하는 건임.	473	전기	부대공	제트팬 케이블
3	웅동-장유국도확장	TK	도로	내역오류	수량누락 및 오류/현장여건 상이	(도면=수량산출서)	임목폐기물 : 설계시 대안구간의 임목폐기물 수량은 환경영향평가 결과를 반영하였다고 명시하였으나, 환경영향평가서 상 훼손면적 85,564㎡에 대한 임목폐기물의 예상량은 1,128톤임에도 불구하고 대안구간 PSC 라면교 철근	1,060	토목	부대공	임목폐기물 수량
4	시화3공구	대안	수자원	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	PSC 라면교 철근 : 교대 3개소(제2간선 1교, 2교, 3교) 도면의 철근 수량과 내역의 수량이 일부 상이하며(A3, A10, A7, A13), 교대 4개소(제2간선 1교, 2교, 3교, 4교) 기초말뚝 두부보강 및 교대 3개소(제2간선 1교, 2교, 3교) 스위관 받침철근은 도면에 도시되어 있으나 내역에는 누락된 건임.	62	토목	구조물공	PSC 라면교 철근

비고

4	시화3공구	대안	수자원	설계누락	설계오류 Item 누락	단순 도면 누락	버림콘크리트 : [설계누락] PSC 라멘교(3개소-제2간선1교, 2교, 3교)의 교대는 터파기 토사 사면에 설치하는 것으로 설계되어 있어, 교대 철근조립 전 터파기 토사 사면에 버림콘크리트 시공을 수행하여야 하나 도면 및 내역에 누락된 건임. [설계오류] PSC 라멘교(3개소-제2간선1교, 2교, 3교)는 공사용가도 상부에 동바리를 설치하여 시공하는 것으로 계획되어 있음, 시화호 관리수위 EL(-)1.0m를 반영하여 설계시 공사용가도 상부 레벨은 EL(-)0.7m로 적용하였으나, [국도건설공사 설계실무요령(2003)]에 의하면 유수지역의 공사용 가도의 높이는 최대 평수위+여유고(1.0m)로 하여야 하며 시화호의 수위가 EL(-)0.7m를 상회하는 경우가 빈번함. 이에 공사용가도의 유실이 발생함에 따라 공사용가도 상부에 버림콘크리트 시공 후 동바리를 설치한 건임.	57	토목	기타공	버림콘크리트
5	평화의댐치수능력증대	TK	수자원	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	굴재 및 모래 수량 : 콘크리트 생산을 위한 굴재 및 모래 수량 산정시 적용한 단위중량과 현장 품질시험 결과가 상이하여 콘크리트 생산에 필요한 굴재 및 모래의 수량이 증가한 건임.	155	토목	토공	굴재 및 모래 수량
5	평화의댐치수능력증대	TK	수자원	내역오류	수량누락 및 오류	(도면#수량산출서)	하류부지 호안공 : 하류부지 호안공 수량 산출시 곡선부의 단면 및 평면 형상을 고려하여 중심선의 위치를 선정하여야 하나, 곡선부의 중심선을 호안공(비탈면) 상단으로 적용함에 따라 호안공 곡선부 돌출임 수량이 과소 산정된 건임.	266	토목	토공	호안공 곡선부 수량
6	도담-영천전철6공구	TK	철도	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	변단면 PC BEAM 동바리 변경 : 설계시 승강장 캔틸레버 및 PC BEAM 상부 슬라브의 동바리로 목재동바리를 적용하였으나, 승강장 캔틸레버와 인접 구조물(PC8방호벽)의 간섭이 발생함에 따라 목재동바리 설치가 불가하여 승강장 캔틸레버의 동바리를 브라켓으로 변경 설치함. 승강장 PSC BEAM 상부 슬래브 목재동바리 수량 산출시 가로보의 수량을 제외하였으나 가로보 하부에도 동바리가 필요하며, 슬래브 하부까지의 동바리 높이가 9m 이상으로 적용되어야 하나 수량산출시 동바리의 높이를 2.3m로 적용한 건임.	104.0	토목	가시설공	변단면 PC BEAM 동바리 변경
6	도담-영천전철6공구	TK	철도	현장상이	지반조사/조건 상이	지반관련 상이	터널 발파패턴 : 량기(현)245km483~245km501 구간은 설계시 암반등급 3등급 이상으로 지보패턴 PD-3(전단면굴착)을 적용하였으나, 시공시 암반경 결과 암반등급 4등급으로 분류되어 지보패턴을 PD-4(상하반분할굴착)으로 변경한 건임.	104.0	토목	터널공	터널 발파패턴
6	도담-영천전철6공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면#수량산출서=내역서)	임시우회도로 및 임시우회수로 : 임시우회도로의 수량산출시 임시우회도로의 연장 199.1m를 적용하여야 하나, 단위 연장(1m)이 적용되어 임시우회도로 189.1m에 대한 수량이 누락됨. 임시우회수로 수량산출 집계시 터파기 및 되메우기의 일부 수량이 중복 적용되었으며, 흙관의 수량은 누락됨.	36.0	토목	토공	우회도로
7	삼성-동탄광역급행철도2공구	TK	철도	현장상이	현장여건 상이	지반관련 상이	개착구간 지장물 - 기존도로 : 수서역 통합대합실 개착구간 내 터파기 중 기존도로가 발견되어 아스콘 깨기 및 폐기를 처리 비용이 증가한 건임.	185.0	토목	기타공	개착구간 지장물 - 기존도로
7	삼성-동탄광역급행철도2공구	TK	철도	내역오류	수량누락 및 오류	(도면#수량산출서)	개착구간 지장물 - 한전맨홀, 통신맨홀 : 설계시 수서역 통합대합실 개착구간의 지장물 중 한전맨홀은 7개소, 통신맨홀은 6개소가 지장물 현황도에 반영되었으나, 수량산출서에는 한전맨홀 3개소, 통신맨홀 1개소를 반영함. 그리고 개착구간 터파기 중 지장물 현황도에 반영되지 않았던 한전맨홀 2개소, 통신맨홀 1개소가 추가 발견된 건	250.0	토목	기타공	개착구간 지장물 - 한전맨홀, 통신맨홀
7	삼성-동탄광역급행철도2공구	TK	철도	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	통합대합실 출입구 지장물 - 경찰청 CCTV 철주 : 수서역 통합대합실 2번 출입구 설계시 기존 3호선 6번 출입구의 지하벽체를 제거 후 연결하도록 반영되어 있으며, 기존 6번 출입구 지하벽체 제거시 상부하중에 대한 구조적 안정성을 확보하기 위하여 6번 출입구 상부를 EPS 블록(H=3m)으로 치환하도록 계획되어 있음, EPS 블록 시공 위치에 경찰청 CCTV 철주가 위치하고 있으나 설계시 이에 대한 이설 계획이 누락된 건임.	51.0	토목	기타공	통합대합실 출입구 지장물 - 경찰청 CCTV 철주
7	삼성-동탄광역급행철도2공구	TK	철도	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	개착구간 지장을 줄파기 : 설계시 수서역 통합대합실 개착구간 파일 천공을 위한 줄파기 심도를 1.5m를 반영하였으나, 실제 지장물의 매물심도가 3~5m로 확인되어 지장을 줄파기 심도를 변경한 건임.	312.0	토목	기타공	개착구간 지장을 줄파기
7	삼성-동탄광역급행철도2공구	TK	철도	설계오류	시공오류	시공 불가능, 공기 미준수등	원형개착정거장 작업장 : 설계시 원형개착정거장 작업장 부지 면적을 567㎡로 반영하였으나, 작업장 내 수직구 굴착 및 터널작업시 발생한 오폐수 처리시설, 한전인입설비, 카리프트, 세륜-세차시설을 설치하여야 하며 크레인 등의 장비 작업공간이 필요함에 따라 설계시 적용한 작업장 외 추가 작업장 확보가 필요한 건	1,023.0	토목	토공	원형개착정거장 작업장
7	삼성-동탄광역급행철도2공구	TK	철도	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	카리프트 Pit : 설계시 카리프트 설치를 위한 연직경 하부 카리프트 Pit가 반영되어야 하나, 작업구 #1, 작업구 #2, 원형 수직구의 카리프트 Pit가 누락된 건임.	62.0	토목	기타공	카리프트 Pit
7	삼성-동탄광역급행철도2공구	TK	철도	설계누락	기준/지침 적용 누락	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	한국지역난방공사 열수송관 보호공 : 실시설계시 통합대합실 개착구간에 매설된 한국지역난방공사 열수송관(250m, 2열)의 보호공으로 매달기 공법을 적용하였으나, 한국지역난방공사와 협의시 매달기 공법 적용에 따른 열수송관의 구조적 안정성 검토 용역(한국지역난방기술㈜)을 수행함. 안정성 검토 용역 결과, 최대 개착가능 관로길이 20m를 초과하여 열수송관 온도변화에 따른 팽창 및 수축시 좌굴방지를 위한 열수송관 구조 개선(U-Bend) 설치를 추가 적용한 건임. 그리고 개착구간 내 열수송관의 공급 비상시 단수를 위한 차단밸브를 U-Bend 내 설치한 건임.	380.0	토목	토공	한국지역난방공사 열수송관 보호공
7	삼성-동탄광역급행철도2공구	TK	철도	설계누락	설계누락 /현장여건 상이		SRT 수서역 광장부 부대시설 : 통합대합실 개착구간 중 SRT 수서역 광장부 개착시, 일부 구간은 단차로 인하여 굴착배면에 토사 방호시설이 필요하나 누락되었으며, 광장에서 유입되는 표면수 배수를 위한 도로 측구 철거에 따른 배수로 및 집수정이 필요하나 설계에 누락된 건임. 그리고 토사방호시설 설치부에 기존 배수라인이 지장되어 이설이 필요한 건임.	17.0	토목	부대공	방호시설, 배수로
7	삼성-동탄광역급행철도2공구	TK	철도	내역오류/ Contingency아님	내역누락 및 오류 / 현장여건 상이	(도면#내역서)	작업구 #2 지장물이설 및 노면복구공 : 작업구#2는 보도와 차도를 점유하여 위치하는 것으로 설계에 반영되어 있으나, 보도블록 복구, 차도 간섭부의 보차도 경계석 및 보차도 경계측구의 철거 및 설치, 우수받이 설치, 도로포장, 지장물이설, 폐기를 처리 및 상자/운반 등이 내역에 누락된 건임. 단, 민원으로 인한 작업구 #2의 위치 이동에 따른 지상지장물 이설, 보차도 경계석, 보차도 경계측구, 도로경계석 철거 및 설치, 도로포장, 폐기물처리 및 상자/운반 등은 Contingency 아님.	-	토목	부대공	작업구
8	서울지하철923공구	TK	철도	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	보훈병원 시설물 복구 : 938정거장 출입구#2 시공에 따른 보훈병원 내 기존시설물 철거 및 원상복구가 필요하나, 이에 대한 복구 공정이 설계에 누락된 건임.	77.0	토목	기타공	보훈병원 시설물 복구
8	서울지하철923공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	기계실 장비기조 패드 : 설계도면에 본선환기구(937S2, 937E2, 938E1, 938S1) 기계실의 장비기조 패드 및 MCC 기조패드 가 도시되어 있으나, 내역에는 누락된 건임.	13	기계	환기설비공	기계실 장비기조 패드
8	서울지하철923공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	통신맨홀 설치 : 지장물도에 통신맨홀 4개소가 도시되어 있으나, 내역에는 통신맨홀의 복구 설치비용이 누락된 건임(통신맨홀 2개소는 2017.11 기승임).	17.0	토목	기타공	통신맨홀 설치
8	서울지하철923공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	환기구 자체 및 레일투입구 : 설계도면에 본선환기구(937S2, 938E1) 지하1층 중간슬라브의 자체 및 레일투입구는 후타콘크리트로 도시되어 있으나, 후타 콘크리트 시공을 위한 동바리, 커플러 및 가루집 설치 비용이 내역에 누락된 건임.	49.0	토목	구조물공	환기구 자체 및 레일 투입구
8	서울지하철923공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	유도배수 동판설치 : 개착구간의 본체구조물과 부속구조물(비상계단, 환기덕트 등)의 접속부에 유도배수 목적의 동판이 설계도면에 도시되어 있으나, 내역에는 누락된 건임.	30	건축	배수공	유도배수 동판설치
8	서울지하철923공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	가로등 추가이설 : 설계시 정거장 구간의 가로등 18개소(그린벨트 인접 15개소, 보훈병원 인접 3개소)에 대한 이설 비용을 각 1회로 내역에 반영하였으나, 그린벨트 내 이설 불가 및 단계별 주행보 해제에 따라 추가 이설 비용이 발생한 건임.	110.0	토목	부대공	가로등 추가이설
8	서울지하철923공구	TK	철도	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	환기구 그레이팅 : [설계누락] 정거장 환기구 #1/#2, 937S2 환기구 중간슬래브, 937E2 환기구 자연배기풍도/집수정, 938E1 환기구 지하1층 : 도면 및 내역에 환기구 그레이팅을 누락함. [내역오류] 937S2 환기구 환기덕트 : 도면과 내역의 수량이 상이함.	31.0	건축	기타공	환기구 그레이팅
8	서울지하철923공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	잡철물 및 예측시 방수 : 설계도면에 도시된 938정거장 및 본선 환기구 구조를 내 잡철물(철재/원형/등반이 사다리, 안전난간) 및 예측시마감의 수량과 내역의 수량이 상이한 건임.	40	건축	방수공	잡철물 및 예측시 방수
8	서울지하철923공구	TK	철도	설계누락	Item 누락	단순 도면 누락	외부 엘리베이터 : 설계도면 및 내역에 외부 엘리베이터의 지하부 골조가 누락된 건임.	21.0	기계	기타공	엘리베이터 지하 골조
8	서울지하철923공구	TK	철도	설계누락	Item 누락, 내역오류	단순 도면 누락(도면#수량산출서)	공조실 오픈트랜치 및 앵글 : 공조실 설비분야의 물탱크, 냉각기 등 장비 인접 구간에도 오픈트랜치가 필요하나, 설계도면에 공조실 벽 인접구간만 오픈트랜치가 반영되었으며, 장비패드의 마감재인 앵글코너가드는 장비패드 모서리 길이와 동일한 수량이 필요하나, 내역에 일부 수량만 적용된 건임.	11.4	기계	부대공	공조실 트랜치, 앵글
8	서울지하철923공구	TK	철도	설계오류	도면오류	건축 및 기계도면 불일치	기능실 출입문 : 기계 도면에는 기능실 출입문 하부루바가 도시되어 있으나, 건축 도면 및 내역에는 누락된 건임.	1	건축	부대공	기능실 출입문
8	서울지하철923공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면#수량산출서)	비상대피통로 출입구 : 설계도면에 비상대피통로 지상부 출입구가 도시되어 있으나, 내역에는 누락된 건임.	32	건축	부대공	비상대피통로 지상 출입구
8	서울지하철923공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면#수량산출서)	대합실 천정 : 설계도면에 대합실 천정 패널 이격부가 도시되어 있으나, 내역에는 누락된 건임.	46	건축	부대공	천정 패널 이격
8	서울지하철923공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면#수량산출서)	제연커튼 : 설계도면에 도시된 제연커튼의 수량과 내역의 수량이 상이한 건임.	10	건축	부대공	제연커튼
8	서울지하철923공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면#수량산출서)	대합실 조명박스 : 설계도면에 도시된 조명박스의 수량과 내역의 수량이 상이한 건임.	8	건축	부대공	천정 조명박스
8	서울지하철923공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면#수량산출서)	자전거 주차장 : 설계도면에 자전거 주차장의 벽체로 강화접합유리가 적용되어 있으나, 내역에는 불소수지무늬판넬이 적용되어 있으며 각형강관 등 일부 수량이 도면과 상이한 건임.	8	건축	구조물공	자전거 주차장
8	서울지하철923공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면#수량산출서)	핸드레일 : 설계도면에 도시된 핸드레일의 수량과 내역의 수량이 상이한 건임.	6	건축	부대공	계단 핸드레일

8	서울지하철923공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면#수량산출서)	AL 물딩 : 도면에 도시된 대합실, 승강장 천정 AL 물딩의 수량과 내역의 수량이 상이한 건임.	1	건축	부대공	천정 AL 물딩
8	서울지하철923공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면#수량산출서)	천정 마감재 : 설계도면에 경향천정 마감재로 방수용 석고보드가 도시되어 있으나, 내역에는 평보드가 적용된 건임.	1	건축	부대공	천정 마감재
8	서울지하철923공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면#수량산출서)	천정 점검구 : 설계도면에 도시된 천정 점검구의 수량과 내역의 수량이 상이한 건임.	1	건축	부대공	천정 점검구
8	서울지하철923공구	TK	철도	Contingency아님			디자인심에 따른 변경 : 입찰안내서에 의하면 정거장 내부 색재, 마감디자인, 휴식공간, 외부캐노피 및 환기구, 자전거보관 대, 사인계획 광고판 계획 등은 착공 전에 서울 디자인위원회심의를 득하여 시행하여야 함. 이에 착공 전(실시설계시) 서울시 디자인위원회심의를 수행하여 설계에 반영하였으며, 해당 건물 착공 후 서울시 디자인위원회심의를 추가로 수행함에 따른 변경 건이므로, Contingency 아님.				
8	서울지하철923공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	교통안전시설물 복구 : 공사 중 도로점용시 신호등 및 표지판의 이설 비용은 내역에 포함되어 있으나, 복구 비용은 내역에 누락된 건임. 교통안전시설물 복구시 원 시설물을 그대로 복구하기 위한 비용은 Contingency에 해당하나, 교통안전시설물 신규 제작은 발주처의 요청에 의한 것이므로 Contingency 아님.	380.0	토목	부대공	교통안전시설물 복구
8	서울지하철923공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	초기점검 : 건설기술관리법 시행령 및 건설공사 안전관리 업무지침에 의하면, 건설공사 준공 전 초기점검을 실시하여야 하나 초기점검 비용이 내역에 누락된 건임.	38	기타	기타공	초기점검
9	서해선홍성-송산전철5공구	TK	철도	설계오류	시공오류	시공 불가능, 공기 미준수등	공사용 가교 #3(P44~P46 구간) : 설계시 아산천 합류구간(P44~P46)의 공사용 가교를 폭 10m, 길이 85m로 적용하였으나, P45 시공을 위한 장비 설치시 가교 내 타공중 장비의 교행이 불가함에 따라 20mX10m 측도형 가교 2개소를 추가 설치한 건임. * P45 시공장비 : 250ton 크레인 (폭 7.62m)	334.0	토목	가시설공	공사용 가교 #3(P44~P46 구간)
9	서해선홍성-송산전철5공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	내역상 가설벤트 누락	Y형 교각 가설벤트 : 당 현장의 Y형 교각은 4개소(P26, P27, P28, P33)로, 상부구조물과 일체화 설계되어 있으며 교각은 강재거푸집, 상부구조물은 합판거푸집으로 내역에 반영되어 있음. 상부구조물 시공을 위한 동바리 수량은 내역에 반영되어 있으나, 동바리 지지 및 작업공간을 위한 가시설물이 내역에 미반영되어 가설벤트를 추가 반영한 건임.	498.0	토목	가시설공	가설벤트
9	서해선홍성-송산전철5공구	TK	철도	내역오류	수량누락 및 오류	(도면#수량산출서)	Y형 교각 거푸집 : Y형 교각 4개소 합판거푸집 수량산출시, 상부공 및 공동구 합판거푸집 3회(0~19m, 19~22m), 하부공 합판거푸집 4회의 수량이 유로거푸집 H=0~7m로 집계되어 내역에 반영됨. 이에 합판거푸집 규격에 맞도록 내역의 변경이 필요한 건임. 단, Y형 교각 상부공의 경우 가설벤트 설치시 작업공간이 확보되며 철도시설공단 단가산출 표준에 의하면 상부공은 거푸집 규격은 H=0~7m를 적용하므로, 상부공 합판거푸집 규격은 H=0~7m로 변경하여야 함.	21.0	토목	부대공	교각 거푸집
9	서해선홍성-송산전철5공구	TK	철도	Contingency아님			말뚝 굴착장비 조립, 해체 및 운반 : 실시설계시 아산천 횡단구간은 가교를 설치하는 것으로 설계에 반영하였으며, 이를 고려하여 아산교가교(시점부 일반구간) 말뚝 굴착장비의 설치 및 해체, 운반을 2회로 내역에 반영함. 그러나 실시설계 완료(2012년 12월 29일) 후 2014년 10월 10일 아산천 하천기본계획이 고시되었으며, 당 현장의 교각으로 인해 홍수위가 상승함에 따라 아산천 영구점용이 불허됨. 유로변경을 반영한 하천기본계획 변경고시가 2017년 9월 29일 승인, 아산천 영구점용 허가가 2017년 12년 14일 승인됨에 따라 아산천 구간의 가교 설치가 지연되어 말뚝 굴착장비의 설치 및 해체, 운반 횟수가 증가함. 실시설계 및 유관기관 협의시 아산천의 하천기본계획 주요사항이 결정된 후 하천 시설물 설치 및 유로 변경 등을 협의하여 검토하겠다고 하였으나, 2013년 5월 9일 계획홍수량, 계획홍수위, 하천시설물계획 등 관련 자료회의 개최 등 실시설계 이후 하천기본계획 주요사항이 결정되어 실시설계시 반영이 불가하므로 해당 건물은 Contingency 아님				
9	서해선홍성-송산전철5공구	TK	철도	내역오류	수량누락 및 오류	내역상 수상교각 작업계단 누락	수상 교각 작업계단 : 수상 교각 시공시 작업을 계단이 필요하나, 내역에 누락된 건임.	63.0	토목	가시설공	교각 작업계단
9	서해선홍성-송산전철5공구	TK	철도	내역오류	수량누락 및 오류	(도면#수량산출서)	강봉/강연선 정착구 거푸집 : 복합트리스고 주두부 강봉 및 강연선 정착구는 블록아웃로, 거푸집 수량산출시 이에 대한 고려가 필요하나 블록아웃부 수량이 누락된 건임. 단, 설계시 블록아웃부 상부면(주두부 벽면) 거푸집 수량이 합판거푸집(3회), 합판거푸집(4회)로 중복 반영되었으며, 이 중 합판거푸집(3회) 수량을 감하고 블록아웃부 합판거푸집(4회) 수량을 추가 반영해야 함.	19.0	토목	부대공	강봉 정착구 거푸집
9	서해선홍성-송산전철5공구	TK	철도	현장상이/Contingency아님	현장여건 상이	지반조건 상이	교각 흙막이가시설 : 설계시 아산천 횡단구간 P44, P46(육상부), P45(하천부) 구간의 시추조사는 공동조사로 수행되었으며, 교각이 농지에 들어서게 되어 지주들과 협의가 진행되지 않아 시추조사를 농로에서 수행함에 따라 실제 교각 시공 위치와 시추조사 위치가 상이함. P44, P46(육상부)의 기초 흙막이가시설은 Sheet Pile+Corner Strut 1단으로 적용하였으나, 지표고가 설계대비 약 2m 높아짐에 따라 지보공법을 Strut 2단 2개소 추가, Corner Strut 2단으로 변경하고, Sheet Pile 길이 및 규격을 변경한 건임. P45(하천부)의 흙막이가시설은 자갈층 및 풍화암 출현심도 변경 등 지반조건이 변경됨에 따라 Sheet Pile의 규격 및 설치심도를 설계변경함. 그러나 변경된 설계만으로 시공 후 누수가 발생하여, 시공된 Sheet Pile 배면에 Sheet Pile 1열을 추가하여 2열 Sheet Pile로 설계변경함. Sheet Pile은 자수벽체로써 가물막이의 역할도 수행가능하며 규격 및 심도를 변경한 1열 Sheet Pile은 구조검토시 안정성을 확보하는 것으로 나타났으므로, Sheet Pile의 규격 및 심도를 변경한 것은 현장상에 해당하나 2열 Sheet Pile로 변경한 건물은 Contingency 아님.		토목	가시설공	교각 흙막이가시설
9	서해선홍성-송산전철5공구	TK	철도	현장상이	현장여건 상이	지반조건 상이	M.S.S 하부 공사용가도 : 설계시와 시공시 지반조건 상이로 인해 교각 기초의 흙막이가시설을 Sheet Pile공법으로 변경함에 따라 2017년 3월 Contingency 승인(현장상이)을 통해 공사용 가도를 설계변경함. 현장에서 설계변경시 M.S.S 공법으로 상부공 시공을 위한 장비(크레인, 펌프)의 아웃트리거 설치 공간을 미확보하여 장비의 아웃트리거 설치를 위한 토공작업을 추가로 수행한 건임.	94.0	토목	토공	공사용 가도
9	서해선홍성-송산전철5공구	TK	철도	설계누락	설계누락	단순 누락	더블아치 점검통로 : 실시설계 경관심의시 아치고 리브 및 행어 유지관리를 위해 레일 상면으로부터 28m까지는 철도 전용 점검차를 이용하여 점검을 수행하고, 레일 상면으로부터 28m 이상인 중앙의 더블리브 아치는 점검계단을 설치하여 점검을 수행하는 것으로 반영함. 그러나 설계도면 및 내역에 점검계단이 누락된 건임.	144.0	토목	부대공	점검계단
9	서해선홍성-송산전철5공구	TK	철도	내역오류	내역누락 및 오류	(도면#수량산출서)	아치고 코핑 상부거푸집 : 아치고 코핑은 날개벽 형상으로, 타설시 형상을 유지하기 위한 상단부 거푸집이 필요하나 내역에 누락된 건임.	175.0	토목	부대공	코핑 거푸집
10	동해항3단계복합파제1공구	대안	항만	내역오류	수량누락 및 오류	(도면#수량산출서)	제두부 굴착지한 : 설계시 모래층 액상화 발생 예상 구간에 대한 안전대책으로 굴착지한공법을 적용하였으나, 굴착지한 수량산출시 액상화 발생 예상구간 중 제두부 입적의 구간이 누락된 건임.	156	토목	지반개량공	제두부 굴착지한
10	동해항3단계복합파제1공구	대안	항만	내역오류	수량누락 및 오류	(도면#수량산출서)	기초사석 다짐 : 설계시 기초사석 다짐공법으로 전구간 층다짐 두께 2.5m의 진동다짐공법을 적용하였으나, 수량산출시 기초사석 다짐 일부 수량이 누락된 건임.	299	토목	지반개량공	기초사석 다짐
10	동해항3단계복합파제1공구	대안	항만	내역오류	수량누락 및 오류	(도면#수량산출서)	기초사석 여성쌓기 : 선행재하 구간 외 기초사석 여성 수량산출시 할증 20%를 반영하였으나, 수량집계표 및 내역서에는 할증수량이 누락된 건임.	53	토목	지반개량공	기초사석 여성쌓기
10	동해항3단계복합파제1공구	대안	항만	내역오류	내역누락 및 오류	(도면=수량산출서#내역서)	케이슨 제작용 Slip Form : 설계시 케이슨 제작용 Slip Form은 Bygging社에서 임대하는 것으로 계획하여 Bygging社의 견적금액을 내역에 반영함. 견적서에 Slip Form 상승/하강시 Jack Rod를 지지해주는 Support Beam은 시공사 공급으로 명시되어 있어 Support Beam에 대한 별도의 금액을 내역에 반영하여야 하나, 누락된 건임.	200	토목	구조물공	케이슨 제작용 Slip Form
11	부산신항토도제거	TK	항만	내역오류	기준/지침 적용누락	단순 내역 누락	공사용등부표 : 실시설계시 공사용등부표(8기)의 예비품을 1기 반영하였으나, [항로표지법 시행규칙 제11조 예비품 사설항로표지용품의 보유기준]에 의하면 등부표 예비품은 등부표 설치기수의 15%를 설치하여야 함에 따라 공사용등부표 8기에 대한 예비품을 1기 추가하여 총 2기로 변경한 건임.	46	토목	부대공	공사용등부표
11	부산신항토도제거	TK	항만	현장상이	현장여건 상이	지반관련 상이	모래 및 자갈층 준설토 : 설계시 현장 내 모래 및 자갈층 준설토를 부산신항남킨배후단지1공구 현장에 공급하는 것으로 적용하였으나, 모래 및 자갈층에 정도 및 암석이 다량 혼재하여 부산신항남킨배후단지1공구 현장의 성토재 시방기준에 부적합함. 이에 부산신항남킨배후단지1공구 현장의 성토재 시방기준을 만족하도록 모래 및 자갈층 준설 후 점토세척 및 암석분리를 수행한 건임.	2,096	토목	토공	준설토 세척
11	부산신항토도제거	TK	항만	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	임시적출장 추가 설치 : 설계시 당 현장에서 발생한 토석 중 96.5만㎡를 남킨배후단지1공구 현장에 반출하고 남킨배후단지 공사외 지장이 없는 범위 내에서 기존 적출장을 사용하는 것으로 발주처와 협의하여 설계에 반영함. 남킨배후단지1공구 현장(현대ENG)의 기존 적출장은 3선석이나 현대ENG가 2선석을 사용하여 당 현장은 1선석만 사용 가능하며, 당 현장의 육상OD 발파 수행으로 반출량이 증가함에 따라 토석반출 지연이 불가피하여 해상장비 작업대기가 발생함. 이에 적출장의 사용가능 선석 및 반출량을 고려하여 임시 적출장을 추가 설치하는 건임.	37	토목	토공	임시적출장
12	서남물재생센터	TK	환경	내역오류	수량누락 및 오류	(도면#수량산출서)	구조물 거푸집 : 2구역~6구역, 10구역 수량산출서의 거푸집 수량이 도면과 일부 상이한 건임.	1,234	토목	구조물공	구조물 거푸집
12	서남물재생센터	TK	환경	내역오류	수량누락 및 오류	(도면#수량산출서)	구조물 콘크리트 : 2구역~6구역, 10구역 수량산출서의 콘크리트 수량이 도면과 일부 상이한 건임.	286	토목	구조물공	구조물 콘크리트
12	서남물재생센터	TK	환경	내역오류	수량누락 및 오류	(도면#수량산출서)	구조물 슬라브 : 수량산출서의 구조물 슬라브 수량이 도면과 상이한 건	415	토목	구조물공	구조물 슬라브
12	서남물재생센터	TK	환경	내역오류	내역누락 및 오류	(도면#수량산출서)	건축 슬라브 : 슬러지처리시설, 홍보관 내 건축분야의 슬라브가 도면에는 도시되어 있으나, 내역에는 누락된 건	11	건축	부대공	건축 슬라브
12	서남물재생센터	TK	환경	설계누락	Item 누락	단순 누락	방류관거 시공구간 수목이식 : 인근 공원부지 내에 위치하는 기존 방류 Box와 당 현장의 하수처리 구조물 방류부를 연결하는 방류관거 시공구간에 수목의がい식 및 복구가 필요하나, 도면 및 내역에 누락된 건임.	80	토목	부대공	수목이식
12	서남물재생센터	TK	환경	Contingency아님			Fuzzy 제어 시스템 : 원설계시 설계보고서에 의하면 생물반응조(호기조) 송풍기량을 최적으로 운영하기 위하여 독일 파사반트인텍사와 기술제휴한 Fuzzy 제어 시스템을 반영하였으며, 시방서에 시스템 구성 및 성능확인 조건을 명시하고 설계도면에 송풍기 및 반송슬러지 펌프를 Fuzzy 제어하는 것으로 도시함. 내역서의 Fuzzy 제어 시스템의 단가는 대림&S 견적을 반영함. 해당 건물 시방서에 명시된 성능을 보충할 수 있는 독일 파사반트인텍사와 기술제휴한 Fuzzy 제어 시스템 구축에 대한 설계시(2009년 7월) 견적금액과 집행시 견적금액이 상이하여 비용이 증가한 건이므로 Contingency 아님.				

구분	현장명	발주형태	분야	컨티사항1	컨티사항2			금액(백만원)	공종1	공종2	공종3
1	브루나이 Temburong CC3 현장	Build Only	교량	설계오류	설계오류	PC shell 설계오류	PC Shell 설계 오류로 인한 추가 보수보강 공사비	420	토목	구조물공	PC Shell
2	부산신항토도제거 현장	TK	항만	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	남컨 임시적출장 추가 조성	37	토목	부대공	임시적출장
2	부산신항토도제거 현장	TK	항만	현장상이	현장여건 상이	지반관련 상이	용동적치장 압밀배수공 : 설계시 용동2단계 배후단지 내 적치장 연약지반개량 압밀배수는 기존 복토층의 두께 1.0m, 추가 복토층의 두께 0.4m를 고려하여 집수정 및 가배수로를 이용하는 것으로 적용함. 그러나 가배수로 종점부의 기존 복토층의 두께가 0.3m로, 설계시와 상이하여 가배수로를 이용한 자연배수가 불가하여 저수조 및 강제배수를 추가한 건임.	48	토목	토공	압밀배수
3	서해선홍성-송산전철5공구 현장	TK	철도	내역오류	내역오류	가설벤트 내역오류	Y형교각 상부구조물(PSC BOX) 가설벤트	569	토목	구조물공	가설벤트
3	서해선홍성-송산전철5공구 현장	TK	철도	내역오류	내역오류	거푸집 내역오류	Y형교각 거푸집	11	토목	구조물공	거푸집
3	서해선홍성-송산전철5공구 현장	TK	철도	내역오류	내역오류	작업계단 내역오류	수상교각 작업계단	63	토목	구조물공	작업계단
3	서해선홍성-송산전철5공구 현장	TK	철도	내역오류	내역오류	거푸집 내역오류	강봉/강연선 정착구 거푸집	14	토목	구조물공	거푸집
3	서해선홍성-송산전철5공구 현장	TK	철도	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	교각 흙막이 가시설	47	토목	가시설공	흙막이 가시설
3	서해선홍성-송산전철5공구 현장	TK	철도	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	M.S.S. 하부 공사용 가도	93	토목	부대공	공사용 가도
3	서해선홍성-송산전철5공구 현장	TK	철도	설계누락	설계누락	점검통로 설계누락	더블아치 점검통로	134	토목	부대공	점검통로
3	서해선홍성-송산전철5공구 현장	TK	철도	내역오류	내역오류	거푸집 내역오류	아치교 코핑 상부거푸집	175	토목	구조물공	거푸집
4	광양시우회도로 현장	대안	도로	설계누락	설계누락	비탈면보호공 설계누락	초남토취장 비탈면보호공 누락	152	토목	부대공	비탈면보호공
5	부산신항서컨테이너2-5단계 현장	TK	항만	내역오류	설계오류 수량누락 및 오류	수량산출 오류 및 내역누락	모래매립 수량 : [내역오류] 원설계시 단계별 시공을 고려하여 모래매립구간의 점토층 압밀침하량을 산정하였으나, 모래매립 수량은 모래매립 시공 중 점토층의 압밀침하를 미반영하여 산정함. 이에 모래매립 중 점토층의 압밀침하 발생으로 인해 모래매립 수량이 증가한 건임. [설계오류] 원설계시 원지반의 모래자갈층 상부 점토층의 배수조건을 일면배수로 적용하여 압밀침하량을 산정함. 그러나 모래자갈층 상하부 점토층의 배수조건은 양면배수로, 압밀속도가 증가함에 따라 모래매립 중 실제 발생한 점토층의 압밀침하량이 설계대비 증가하여 모래매립 수량이 증가한 건임. ※ 모래매립 중 점토층의 압밀침하량은 모래매립 시공시 모래매립 수량에 기반영되었으므로 모래매립구간 재하사석 시공시 이를 반영하여 재하사석 수량을 감소시켜야 할 것임.	131	토목	토공	모래매립
5	부산신항서컨테이너2-5단계 현장	TK	항만	내역오류	내역누락	Item 누락	준공 전 정리준설 : 원설계시 퇴적물이동 실험 결과 부산신항2-5단계 전면에는 축조공사 전, 후 연간 7~9cm/yr가 퇴적되는 것으로 검토됨. 케이스 거치 및 근교블럭 설치 후 축조공사 중에도 케이스 전면에 퇴적물이 발생하므로 케이스 전면 심도를 확보하기 위해서는 준공 전 정리 준설이 필요하나, 내역에 누락된 건임.	1,128	토목	토공	정리준설
6	싱가폴 ThomsonLineT222 현장	B/O	철도	내역오류	내역누락	내역≠도면	Membrane 및 방수콘크리트 혼화제 : 싱가포르 T222 현장은 Build Only 프로젝트로, 발주처에서 제공한 ITB 및 설계도면을 바탕으로 해토 기술팀이 수량을 산출하여 입찰을 수행함. 입찰시 구조물공 Membrane의 산출 수량이 설계도면과 상이하며, ITB 상 Mined Tunnel 및 Station Skin wall 등에는 방수콘크리트를 적용하여야 하나 콘크리트 수량 산출시 방수 혼화제를 누락함.	998	토목	구조물공	방수공
7	부산신항서컨테이너2-5단계 현장	TK	항만	내역오류	내역오류	정산 내역오류	준공전 정리준설 정산	- 248	토목	기타	정리준설 정산
8	예코델타시티2-1공구 현장	실시설계 기술제안	택지	설계누락	설계누락	암거접합부 설계누락	소로1-8 PC암거접합부 수량누락	7	토목	구조물공	암거접합부
8	예코델타시티2-1공구 현장	실시설계 기술제안	택지	설계누락	설계누락	암거접합부 설계누락	소로1-8 PC암거접합부 수량누락	6	토목	구조물공	암거접합부
9	서남물재생센터 현장	TK	환경	설계오류	설계오류	동바리 및 비계 설계오류	건축분야 동바리 및 비계 설계오류	45	토목	건축	동바리/비계
10	평택호횡단도로2공구 현장	TK	도로	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	절토부구간 치환	504	토목	토공	절토부
11	서해선홍성-송산전철5공구 현장	TK	철도	설계오류	설계오류	설계오류	강교(더블리브아치,복합트러스) 조립 및 아적장 상세설계를 통한 시공안정성 확보	480	토목	구조물공	강교조립/아적장
11	서해선홍성-송산전철5공구 현장	TK	철도	설계오류	설계오류	설계오류	강교(더블리브아치,복합트러스) 조립 및 아적장 상세설계를 통한 시공안정성 확보	378	토목	구조물공	강교조립/아적장
11	서해선홍성-송산전철5공구 현장	TK	철도	설계누락	설계누락	가설벤트 설계누락	복합트러스 육상구간 가설벤트 설계누락	466	토목	구조물공	가설벤트
11	서해선홍성-송산전철5공구 현장	TK	철도	수량누락	수량누락	수량누락	강교(아치, 곡현트러스, 복합트러스) 비파괴 검사 수량오류	234	토목	기타	비파괴검사
11	서해선홍성-송산전철5공구 현장	TK	철도	수량누락	수량누락	수량누락	지장물(CCTV, 수목, ITS 통신선로) 이설 설계 누락	76	토목	부대공	지장물 이설
12	영암-해남진입도로1공구 현장	TK	교량	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	강교 가설벤트 설치 위치 기초 보강	94	토목	구조물공	가설벤트

비고

구분	현장명	발주형태	분야	컨티사항1	컨티사항2		금액(백만원)	공종1	공종2	공종3	
1	서남물재생센터 현장	TK	환경	설계누락	설계누락	단순누락	슬러지저리시설 외부노출 소화배관 발열선설치 설계 누락 : 설계 시방서 및 설계 지침에 따르면, 외기와 노출된 배관은 발열선 설치를 통해 동파방지 조치를 해야 하나, 슬러지저리시설 구조물내 외부와 연결된 통로 등 외기와 노출되어 설치된 소화배관의 발열선 설치가 누락되어 설계누락이 발생된 건임.	6	토목	건축공	발열선
1	서남물재생센터 현장	TK	환경	설계누락	설계누락	단순누락	건축설비 수처리시설 소화기 설계누락 : 실시설계 일반보고서 및 관련법규(소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준)상 소화기는 구조물 전체 보행거리 20m이내 설치해야 하며, 홍보관, 슬러지저리시설은 소화기가 설계에 반영되었으나, 수처리시설의 소화기(ABC분말)는 전부 누락되어 설계누락이 발생된 건임.	2	토목	건축공	소화기
2	파키스탄Gulpur수력발전 현장	BOOT	수자원	설계누락	설계누락	단순누락	EPC 입찰시 계측 모니터링 시스템(운영 중) 사항 설계누락이 발생된 건임.	150	토목	부대공	계측 모니터링 시스템
2	서해선홍성-송산전철5공구 현장	TK	철도	현장상이	현장여건 상이	지반관련 상이	P6 가시설 관입을 위한 항타공법 변경 : 현장 내 ED교 P6 교각 시공구간의 지반조건이 변경되어 흙막이 가시설의 안정성을 검토하고 대책 항타공법을 변경하는 대책방안을 제시함에 따라 현장상이가 발생된 건임.	37	토목	교량공	항타공법
2	서해선홍성-송산전철5공구 현장	TK	철도	내역오류	내역오류	내역오류	P104 교차장치 자재비 반영	8	토목	교량공	교차장치
2	서해선홍성-송산전철5공구 현장	TK	철도	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	P26~28,33 가시설 변경 : 현장 아산고가교 P26~28,33 교각 흙막이 가시설의 시공 조건이 변경됨에 따라 가시설이 변경되어 현장상이가 발생된 건임.	328	토목	교량공	가시설 변경
2	서해선홍성-송산전철5공구 현장	TK	철도	설계오류	설계오류	설계오류	현장타설말뚝 장비운반 및 조립해체 횡수	103	토목	기초공	현장타설말뚝
2	서해선홍성-송산전철5공구 현장	TK	철도	내역오류	내역오류	내역상 측도 누락	공사용가도(측도) 추가공작 : 당 현장 교각기초 및 기둥을 시공하기 위하여 교각 좌, 우측에 공사용 가도(폭-4m를) 조성하여 시공 토목 설계되어 있으나, 기초시공시 장비진입을 위한 측도가 누락됨에 따라 장비진입이 불가하여 내역오류가 발생된 건임	88	토목	기초공	공사용가도
2	서해선홍성-송산전철5공구 현장	TK	철도	설계오류	설계오류	설계오류	Y형교각(P26~28, 33) 강봉 및 철근보강 : Y형 교각의 박스구조 하부슬라브 종방향 설계에 문제점이 제기되었고, 이에 따라 설계오류가 발생된 건임.	76	토목	교각공	강봉/철근 보강
3	एको델타시티2-1공구 현장	설시설계 기술제안	택지	수량누락	수량누락	오수공 물푸기 수량누락	오수공 물푸기 반영 수량 누락 : 오수공 가시설 터파기 후 오수관로 시공구간 하부로부터 지하수 유입이 과다하게 발생하였고, 연역 지반 층후도 검토 결과 상부 연역 사질토 설계 심도 8~12m이며, 오수공 가시설 시공 깊이가 3~7m로 확인되어 물푸기 비용 추가 반영 필요하여 맨홀 54개소에 대한 물푸기 수량이 추가되어 해당 설계에 대해 수량누락이 발생된 건임.	120	토목	가시설공	물푸기
3	영암-해남선입도로1공구 현장	TK	도로	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	접속교 상부거더(ILM) 전단 균열보수 : 접속교 상부거더(ILM) 압출 중 발생하는 전단균열과 PSC BOX 하중 재하에 의한 교각 코팅 균열 발생이 발생함. ILM 압출 중 발생한 구조적인 전단균열로 설계상 구조적 안정성 문제는 없으나, 사용성 측면에서 보수 필요하여 현장상이가 발생된 건임.	168	토목	구조물공	전단 균열보수
3	서남물재생센터 현장	TK	환경	설계누락	설계누락	입찰안내서 미준수에 따른 설계누락	시설현대화 시운전 관련, 약품 수량오류 및 설계누락(약품충진비) : 입찰안내서에 따르면, 인수시에는 각 탱크에 약품을 가득 채워야하며, 제반비용은 계약상대자 부담이나, 탱크 약품충진비가 누락되었음. 성능보증 만족이 불가능한 약품수량이 반영되어 있으며, 종합 시운전 완료 및 약품투입량 확정에 따라 초과수량이 필요하므로 설계누락이 발생된 건임.	1,232	토목	기타공	약품비
4	서남물재생센터 현장	TK	환경	설계누락	설계누락	입찰안내서 미준수에 따른 설계누락	시설현대화 종합시운전 관련, 식중(미생물배양)에 대한 설계누락 : 입찰안내서 상 종합시운전 관련 사항 중 식중을 통해 생물반응조 미생물을 증식하는 것으로 명기되어 있으나 누락되어 설계누락이 발생된 건임.	22	토목	기타공	식중배관설치
4	파키스탄Gulpur수력발전 현장	BOOT	수자원	설계누락	설계누락	설계누락	Potable Water Supply Line	183	토목	배수공	상수보급로
5	충주댐지수능력증대 현장	TK	수자원	내역오류	내역오류	(도면#수량산출서=내역서)	최종 암강기면 발파공법 변경(일반발파 → 정밀진동제어발파) : 설계시 최종 암강기면 제어발파 설계오류로 시방서와 도면 및 내역서 불일치가 발생하였고, 도면과 내역서상 일반발파가 적용되었으나, 시방서에 따라 최종 암강기면에 제어발파를 적용하여 내역오류가 발생된 건임.	1,587	토목	흙막이공	제어발파
5	충주댐지수능력증대 현장	TK	수자원	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	사토장변경에 따른 토공유동 변경 : 사토장 인허가 지연 및 축소, 신규 사토장 개설 지연에 따른 토공 운반경로 변경 및 수량 변경으로 현장상이가 발생된 건임.	1,618	토목	토공	토공유동
6	하남선복선전철4공구 현장	TK	철도	수량누락	수량누락	(도면#수량산출서=내역서)	전기설 트랜치 내역누락 : 전기설 트랜치가 설계도서에 반영되어 있으나 내역이 누락되어 수량누락이 발생된 건임.	4	토목	전기	전기설 트랜치
6	하남선복선전철4공구 현장	TK	철도	공종누락	설계오류	H-beam 설계오류	중층하부 H-beam 마감누락 : 대합실 중층하부 기둥이 철골로만 설계되어 있고 마감이 누락되어 기능실, 화장실 등 이용공간에 H-beam이 노출되는 문제가 발생됨. 따라서 공종누락이 발생된 건임.	9	토목	구조물공	H-beam
6	하남선복선전철4공구 현장	TK	철도	수량누락	수량누락	(도면#수량산출서=내역서)	청소용 점검구 내역누락 : 대합실 승강장 외벽 청소용 점검구가 설계도면에는 반영되어 있으나 내역이 누락되어 수량누락이 발생된 건임.	2	토목	부대공	청소용 점검구
6	하남선복선전철4공구 현장	TK	철도	설계오류	설계오류	인터페이스 미고려에 따른 설계오류	승강장 천장을 누락 : 당초 설계된 설비덕트 및 전기파이프와의 인터페이스 미고려로 천장 경량철골이 누락되어 설계오류가 발생된 건임.	15	토목	기계	경량철골
6	하남선복선전철4공구 현장	TK	철도	수량누락	수량누락	(도면#수량산출서=내역서)	금속판넬(곡면) 수량누락 : 승강장 벽체 상부 금속판넬이 설계도서에는 반영되어 있으나 수량산출 내역상 누락되어 수량누락이 발생된 건임.	9	토목	기계	금속판넬
6	하남선복선전철4공구 현장	TK	철도	수량누락	수량누락	(도면#수량산출서=내역서)	승강장, 대합실 간접조명박스 수량누락 : 승강장, 대합실에 간접조명박스(□, 곡면형)이 설계도면에는 설계되어 있으나 수량 및 내역에 누락되어 수량누락이 발생된 건임.	62	토목	기계	간접조명박스
6	하남선복선전철4공구 현장	TK	철도	수량누락	수량누락	(도면#수량산출서=내역서)	내부 EV#1,2 내역누락 : 내부 EV#1,2 지하2층~지하1층 구간 강재,SST 프레임, 안전접합유리가 설계도면에는 반영되어 있으나 내역에서 누락되어 수량누락이 발생된 건임.	50	토목	기계	강재/SST프레임/안전접합유리
6	하남선복선전철4공구 현장	TK	철도	수량누락	수량누락	프레임 및 강화유리 수량누락	외부 EV 지하부 내역누락 : 외부 EV#1,2층 지상 SPG 유리시스템은 내역에 반영되어 있으나, 지하부 프레임, 강화유리는 누락되어 수량누락이 발생된 건임.	5	토목	기계	프레임/강화유리
6	하남선복선전철4공구 현장	TK	철도	수량누락	수량누락	(도면#수량산출서=내역서)	외부구조물(외부출입구#1~6, 특별피난계단, 분선회기구) 마감내역 누락 : 외부출입구#1~6, 특별피난계단, 분선회기구에 SPG 유리시스템이 설계도면에 설계되어 있으나 내역이 누락되어 수량누락이 발생된 건임.	44	토목	기계	SPG 유리시스템
6	하남선복선전철4공구 현장	TK	철도	수량누락	수량누락	(도면#수량산출서=내역서)	화장실 칸막이 내역오류 : 화장실 칸막이가 도면엔 SST+AL 허니컴으로 되어있으나 내역에 테코판넬로 적용되어 있고, 측면 하부 수량이 누락되었으며, 소변기 칸막이가 설계도면에 설계되어 있으나 내역에 누락되어 수량누락이 발생된 건임	14	토목	기계	화장실 칸막이
6	하남선복선전철4공구 현장	TK	철도	수량누락	수량누락	(도면#수량산출서=내역서)	공조기계실-1,2 물탱크실, 전기실 형틀조립 내역누락 : 수직구 가시설-1,2, 물탱크실, 전기실 오픈트랜치가 도면에 설계되어 있으나 형틀조립(합판거푸집) 수량이 누락되었고, 장비기초 및 저수조 기초 부위 형틀조립이 누락되어 수량누락이 발생된 건임.	33	토목	기계	형틀조립
6	하남선복선전철4공구 현장	TK	철도	수량누락	수량누락	(도면#수량산출서=내역서)	공조기계실-1,2 벽체 콘크리트면 정리가 설계도면에 설계되어 있으나, 수량이 누락되어 수량누락이 발생된 건임.	17	토목	기계	콘크리트면 정리
6	하남선복선전철4공구 현장	TK	철도	수량누락	수량누락	(도면#수량산출서=내역서)	외부출입구 배수판설치 수량누락 : 외부출입구 연결통로(#1~6) 바닥 배수판이 설계도면에 설계되어 있으나, 출입구(#1,2,3) 연결통로 배수판 수량이 누락되어 수량누락이 발생된 건임.	3	토목	기계	배수판
7	GTX-A6공구 현장	민자	철도	설계누락	설계누락	버림콘크리트 설계누락	Shield TBM 작업장 기초구조물 하부 버림콘크리트 설계누락 : Shield TBM 작업장 기초구조물 타설시 시멘트 페이스트 유출 방지, 기초구조물 하중 분산 역할인 버림콘크리트 타설이 필요하나 설계시 누락되어 설계누락이 발생된 건임.	21	토목	토공	버림콘크리트
7	GTX-A6공구 현장	민자	철도	설계누락	설계누락	신축이음 수량누락	Shield TBM 작업장 기초구조물(T=0.5m) 신축이음 수량 누락 : 기초구조물 매스콘크리트 수화열에 의한 균열 방지 및 협소한 작업장을 고려한 분할 타설을 위한 신축 이음이 필요하나, 실시설계시 수량이 누락되어 설계누락이 발생된 건임.	6	토목	구조물공	신축이음
7	GTX-A6공구 현장	민자	철도	내역누락	내역누락	(도면#수량산출서=내역서)	수직구 가시설(Slurry wall)과 링빔 자미 흙매우기 내역 누락 : 수직구 가시설(Slurry wall)과 링빔 사이에 간격이 있는 경우 모르타르 충전 또는 점탄 용접하여 지반의 하중을 균등하게 전달하는 역할을 하는 링빔 흙매우기가 필요하나, 도면, 시방서에만 적용되어 있어 내역누락이 발생된 건임	33	토목	가시설공	흙매우기
7	GTX-A6공구 현장	민자	철도	설계누락	설계누락	보온공사 설계누락	분선회기구#22 주형보반침 콘크리트 보온공사비 설계 누락 : 착수계 예정공정표 상 겨울철 콘크리트 타설이 불가피하였음에도 보온공사비가 누락되어 설계누락이 발생된 건임.	2	토목	부대공	보온공사비
8	서남물재생센터 현장	TK	환경	설계오류	설계오류	기준 미준수에 따른 설계오류	초기우수 저류조건 연결배관 및 추가펌프 설치	132	토목	기계	연결배관/추가펌프
8	서남물재생센터 현장	TK	환경	설계오류	설계오류	기준 미준수에 따른 설계오류	초기우수 농축기 및 부대설비 추가설치	461	토목	기계	농축기/부대설비
8	서남물재생센터 현장	TK	환경	설계오류	설계오류	기준 미준수에 따른 설계오류	농축슬러지 이송배관 및 펌프 추가설치	129	토목	기계	이송배관/펌프

비고

8	서남물재생센터 현장	TK	환경	설계오류	설계오류	기준 미준수에 따른 설계오류	조기우수 역세수저류조 사수방지 수중펌프 및 배관설치	25	토목	기계	수중펌프
8	서남물재생센터 현장	TK	환경	설계오류	설계오류	기준 미준수에 따른 설계오류	조기우수 분배수로수문 개도제어형 변경	5	토목	기계	분배수로수문
8	서남물재생센터 현장	TK	환경	설계오류	설계오류	인수인계 전 운영사 요구사항에 따른 설계오류	이차침전지 스크 제거 소포라인설치	25	토목	기계	소포라인
8	서남물재생센터 현장	TK	환경	설계오류	설계오류	인수인계 전 운영사 요구사항에 따른 설계오류	케익 및 협잡물 호퍼 배출시설 추가설치	25	토목	기계	호퍼 배출시설
8	서남물재생센터 현장	TK	환경	설계누락	설계누락	인수인계 전 운영사 요구사항에 따른 설계오류	전기실 냉난방설비 추가설치	12	토목	기계	냉난방설비
8	서남물재생센터 현장	TK	환경	설계오류	설계오류	인수인계 전 운영사 요구사항에 따른 설계오류	방류유량계 타입 변경 및 유입유량계 이설	30	토목	기계	유입유량계
8	서남물재생센터 현장	TK	환경	설계누락	설계누락	인수인계 전 운영사 요구사항에 따른 설계누락	소화조 유량계 추가설치	23	토목	기계	소화조 유량계
8	서남물재생센터 현장	TK	환경	설계오류	설계오류	인수인계 전 운영사 요구사항에 따른 설계오류	수위계 추가설치 및 휴대용 계측기 구매	34	토목	기계	휴대용 계측기
8	서남물재생센터 현장	TK	환경	설계누락	설계누락	인수인계 전 운영사 요구사항에 따른 설계누락	슬러지 처리시설 온실자동관수시스템 설치	4	토목	기계	온실자동관수시스템
8	서남물재생센터 현장	TK	환경	설계누락	설계누락	인수인계 전 운영사 요구사항에 따른 설계누락	농축기 슬러지 및 여액채수구 설치	5	토목	기계	농축기 슬러지/ 여액채수구
9	서해선홍성-송산전철5공구 현장	TK	철도	설계오류	설계오류	구속철근 설계오류	ED교 하부 콘크리트 보강 : 곡선 강연선 배치에 따른 방향 변환력 발생되어 외측 단부 철근 패합이 미흡(구속철근 누락)함. 기술 검토 결과 검유보강판별 보강, 보강공법 적용하여 보수조치 필요하므로 설계오류가 발생한 건임.	140	토목	구조물공	콘크리트 보강
9	서해선홍성-송산전철5공구 현장	TK	철도	설계오류	설계오류	설계오류	수상구간 아치고 주두부 강봉 및 철근보강 : 교차 받침과 내민받침 정착구 사이의 두께가 얇아 구조적으로 취약함. 아치고 주두부 안정성 및 내구성 확보를 위해 횡방향 강봉 및 철근 보강이 필요하여 설계오류가 발생한 건임.	51	토목	구조물공	강봉/철근 보강
9	서해선홍성-송산전철5공구 현장	TK	철도	설계오류	설계오류	기준 미준수에 따른 설계오류	복합트리스 점검통로 유효폭 변경 : 시방서 "교량 점검시설, 3-1-6. 설치세부사항"에 따르면 점검로의 유효넓이는 80cm 이상 설치로 규정이 명시되어 있으나, 해당 설계에 65.5cm 적용으로 설계오류가 발생한 건임.	194	토목	구조물공	점검통로
9	서해선홍성-송산전철5공구 현장	TK	철도	설계오류	설계오류	단순계산 오류	궤도 캠플레이트 완충재 수량 누락 : 수량산출서 구간별 완충재 수량집계표 단순 계산 오류로 인해 설계오류가 발생한 건임.	143	토목	궤도공	캠플레이트
10	도담-영천전철6공구 현장	TK	철도	내역오류	내역오류	단순계산 오류	지장을 절거 및 복구 : 적벽돌 수량 계산 시 본체벽 체적을 적벽돌 체적으로 나누어야 하나, 수량산출서 상 계산식에는 본체벽 체적에 적벽돌 체적을 곱하여 계산되어 내역오류가 발생한 건임.	99	토목	구조물공	지장물
10	도담-영천전철6공구 현장	TK	철도	내역오류	내역오류	일부 도면 누락에 따른 내역오류	법면보호공 녹성토 수량산출 오류 : 법면보호공 수량산출서 시중점부 법면 산출 누락 및 시점부 법면 일부 횡단도면 누락으로 내역오류가 발생한 건임.	46	토목	토공	법면보호공
10	도담-영천전철6공구 현장	TK	철도	내역오류	내역오류	수량 누락 (도면≠수량산출서=내역서)	방재구난지역 토공량 및 율타리 수량산출 오류 : 방재구난지역#1의 능형망울타리 수량 55m가 누락되어 있고, 방재구난지역#2의 노상, 노체부분 토공량 산출이 실제 도면과 다른 값이 적용되어 내역오류가 발생한 건임.	9	토목	토공	토공량/율타리
10	도담-영천전철6공구 현장	TK	철도	내역오류	내역오류	(도면≠수량산출서=내역서)	비탈면점검로 설치 수량산출 오류 : 비탈면 점검로 수량산출 근거가 횡단면도 상 전면부 직선거리로 되어 있어 실제 시공 수량과의 차이로 인해 내역오류가 발생한 건임.	3	토목	토공	비탈면점검로
11	삼성-동탄광역급행철도2공구 현장	TK	철도	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	암판정 패턴변경 : 터널 굴착중 기존 설계 대비 막장상태 변화에 따라 암판정 결과 변경으로 발파패턴 변경 실시구간 하도급 정산 진행되어 현장상이가 발생한 건임.	390	토목	터널공	암판정 패턴변경
11	삼성-동탄광역급행철도2공구 현장	TK	철도	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	터널출입 레미콘 차량 위험수당 지급 : 당 현장 터널 내부 레미콘 타설(라이닝, 기초 등) 시 믹서트럭의 카리프트 및 터널 진입에 따른 위험수당을 레미콘 운송연합에서 요구하여 현장상이가 발생한 건임.	471	토목	토공	레미콘
11	삼성-동탄광역급행철도2공구 현장	TK	철도	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	터널 오패수 처리시설 용량 증설 : 지하수 유출 과다로 당초 오패수 처리 설계용량(1,000m3/월)을 초과하여 환경기준 준수가 불가하여 오패수 처리시설을 추가 설치하여 현장상이가 발생한 건임.	181	토목	배수공	오패수 처리시설
11	삼성-동탄광역급행철도2공구 현장	TK	철도	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	터널지하수 유출에 따른 내공변위 보강 : 지하수 유출에 따른 내공변위의 급격한 변경으로 터널 붕괴 등 사고발생이 가능하여 토목연구지원팀 기술지원을 통해 보강방안 확정 후 굴착업체를 통해 보강을 실시하여 현장상이가 발생한 건임.	22	토목	터널공	내공변위 보강
11	삼성-동탄광역급행철도2공구 현장	TK	철도	설계누락	설계누락	지수판 설계누락	터널공동구 지수판 설치 : 기존설계시 지수판을 설계 반영하였으나, 실시설계시 설계에 미반영되어 발주처 감사 시 지적이 발생하였고, 공동구 지수판 잔여 미시공 구간을 설치하는 것으로 설계누락이 발생한 건임.	27	토목	배수공	지수판
11	삼성-동탄광역급행철도2공구 현장	TK	철도	설계오류	설계오류	설계수량 오류	라이닝 철근구간 철근처짐방지 앵커 추가시공 : 라이닝 철근 처짐 방지를 위해 처짐 방지 앵커가 설계 반영되어 있으나, 앵커 수량 부족에 따라 처짐 및 붕괴 위험이 예상되어 앵커 추가시공을 진행함. 따라서 해당 설계오류가 발생한 건임.	68	토목	구조물공	처짐방지 앵커
11	삼성-동탄광역급행철도2공구 현장	TK	철도	설계누락	설계누락	(도면≠수량산출서=내역서)	터널 용수구간 드레인보드 설치 : 도면상 드레인보드 설치하도록 표현 되어 있으나, 내역 수량은 미반영 되어 설계누락이 발생한 건임.	70	토목	부대공	드레인보드
11	삼성-동탄광역급행철도2공구 현장	TK	철도	설계누락	설계누락	폐기물처리 설계누락	통합대합실 매립폐기물 처리 : 통합대합실(수서역 사거리) 하부는 기존도로 하부 존치 구조물, 3호선, 분당선 공사에 따른 가설자재들이 다수 존치되어 있어 사전조사 미비에 따른 추가적인 폐기물 처리에 따른 설계누락이 발생한 건임.	192	토목	부대공	매립 폐기물처리
11	삼성-동탄광역급행철도2공구 현장	TK	철도	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	통합대합실 지장물보호공 변경 : 통합대합실 공사중 지장물 보호공(한전관, 상수관 등)이 설계에 반영되었으나 사전조사 미비에 따른 수량 증감이 되어 현장상이가 발생한 건임.	98	토목	구조물공	지장물 보호공
12	싱가폴 ThomsonLineT222 현장	B/O	철도	내역오류	내역누락	내역상 흠막이벽체 누락	ERSS Wall Cut-off 누락 : ERSS Wall(흠막이벽체)은 최종 Ground Lv.에서 2m 이상 아래까지 절거되어야 하나 입찰시 내역 누락이 발생한 건임.	619	토목	토공	흠막이벽체
12	싱가폴 ThomsonLineT222 현장	B/O	철도	내역오류	내역누락	내역상 이용철근 누락	철근 삽입을 위한 Drilling 누락 : 입찰시, 환승통로 연결을 위한 기존 역사 내 Opening 시공 시 기존구조물과 신규구조물 연결 및 기존역사 내 신규계단 시공 시 기존 슬래브와 연결작업 등 A&A(Additional & Alternative) Work을 위한 이용철근 삽입 내역이 누락되어 내역오류가 발생한 건임.	597	토목	구조물공	이용철근
12	싱가폴 ThomsonLineT222 현장	B/O	철도	내역오류	내역누락	내상 임시내화벽 누락	A&A Work를 위한 임시 내화벽 누락분 : 기존역사와 신규환승통로 연결을 위한 Opening 및 기존 역사 내 신규계단, Escalator pit과 같은 신규구조물 시공 시 지하철 이용객들이 사용하는 Public area와 맞닿는 공간에 대하여 Spec.에 명시된 내용에 따라 2시간 이상의 내화등급을 가진 임시내화벽을 설치해야하나 입찰시 누락되어 내역오류가 발생한 건임.	501	토목	건축공	임시 내화벽
12	싱가폴 ThomsonLineT222 현장	B/O	철도	내역오류	내역누락	내역상 Commissioning 누락	TBM Commissioning Test 누락분 : 입찰서상 해당 내용에 대해 명기되어 있으나, 싱가포르 TBM 경험부족으로 인하여 입찰 시 초기 및 본 굴진 이전에 수행해야하는 Commissioning Test 내역이 누락되어 내역오류가 발생한 건임.	276	토목	터널공	TBM Commissioning Test

	현장명	발주형태	분야	컨티사항1	컨티사항2			금액(백만원)	공종1	공종2	공종3
1	싱가폴 ThomsonLineT222 현장	B/O	철도	내역오류	내역오류	단순 내역오류	구조물 공사 내역 오류 : 입찰시 Coupler & RC work 및 자재를 포함한 내역오류가 발생한 건임.	3,824	토목	구조물공	Coupler&RC work 및 자재
1	싱가폴 ThomsonLineT222 현장	B/O	철도	내역오류	내역오류	수량 계산오류	토공사 내역 오류 : 입찰시 Road Diversion & Permanant Reinstatement 공사를 위한 토공 수량이 고려되었으나 과소 계산되어 내역오류가 발생한 건임.	1,084	토목	토공	Road Diversion
1	싱가폴 ThomsonLineT222 현장	B/O	철도	내역오류	내역오류	입찰안내서 미준수에 따른 내역오류	Site Reinstatement 내역 오류 : 입찰서상 Site reinstatement 내용 명기되어 있으나 공사를 위한 현장 내 Access road 및 Concrete platform 등 복구 내역의 누락되어 내역오류가 발생한 건임.	629	토목	토공	Site Reinstatement
2	서남물재생센터 현장	TK	환경	설계오류	설계오류	설계오류	초기우수 용량증대에 따른 계측기 추가설치 : 시설현대화 초기우수처리시설 용량 증대로 기계설비 및 배관이 추가되며 이에 따른 전자식 유량계 및 초음파수위계, 현장계기반 등이 추가되는 설계오류가 발생한 건임.	19	토목	전기	계측기
2	서남물재생센터 현장	TK	환경	설계오류	설계오류	설계오류	초기우수 계측기 추가에 따른 PCS 증설 : 시설현대화 초기우수처리시설 용량 증대로 인해 PCS가 증설되어 설계오류가 발생한 건임.	61	토목	전기	PCS
2	서남물재생센터 현장	TK	환경	설계오류	설계오류	설계오류	PCS 노이즈 진단 및 대책수립 : 초기우수처리시설 용량증대에 따른 계측기기 및 PCS반 증설로 인해 전기실 인버터 노이즈가 발생 하여 PCS반 PLC I/O 입력단에 입력값의 변동을 발생시킴. 해당 변동값에 의하여 퍼지제어 및 자동운 전이 불가하여 PCS반 노이즈 진단 및 대책수립이 필요하게 되어 설계오류가 발생한 건임.	10	토목	전기	PCS
2	서남물재생센터 현장	TK	환경	설계누락	설계누락	입찰안내서 미준수에 따른 설계누락	초기우수처리시설내 악취방지시설 설치 : 입찰안내서상 "저농도악취(일차침전지)에 대해서는 악취발생을 없앨 수 있는 탈취설비를 설치하여 야 한다."로 명기되어 있으나, 악취저감시설에 대한 설계가 미흡하여 설계누락이 발생한 건임.	21	토목	기계	악취방지시설
2	서남물재생센터 현장	TK	환경	설계누락	설계누락	입찰안내서 미준수에 따른 설계누락	펌프 흡/토출부 드레인 배관 및 에어벤트 설치 : 입찰안내서상 "본시설 설계시에는 검사, 청소, 관리 및 보수작업을 위한 설비를 고려"로 명기되어 있으나, 펌프 흡/토출부 드레인 배관 및 에어벤트 미반영으로 보수작업시 펌프 흡/토출배관 해체 및 펌프 정량이상 지장 등 유지관리 불편현상이 야기되어 설계누락이 발생한 건임.	22	토목	기계	드레인배관/ 에어벤트
2	서남물재생센터 현장	TK	환경	설계오류	설계오류	입찰안내서 미준수에 따른 설계오류	급속혼화조 상부 밀폐 등 차단시설 설치 : 입찰안내서상 "시설현대화사업은 완전 지하화 시설물로서 유지관리시 침수방지 및 안전성 확보를 위하여 배수펌프 설치 등 비상시 대책방안을 계획하여야 한다."로 명기되어 있으나, 비상차단 수문이 차단되어도 이미 유입된 하수가 방류펌프장으로 유입되어, 방류펌프장 및 재이용수 공급설비 침수가 우려되는 상황으로 급속혼화조 상부 밀폐 시설 등 설치가 필요하게 되어 설계오류가 발생한 건임.	33	토목	기계	차단시설
2	서남물재생센터 현장	TK	환경	설계오류	설계오류	입찰안내서 미준수에 따른 설계오류	탈기조 송풍기 및 배관설치 : 입찰안내서상 "송풍기의 용량과 대수는 계절별 수질 및 유량변화에 적절히 대처할 수 있도록 하며, 유입수질의 고농도 기준시에도 충분한 공기공급량이 가능하도록 고려하여 설치한다."로 명기되어 있 으나, 송풍기 공기공급량에 대한 설계가 미흡하여 설계오류가 발생한 건임.	128	토목	기계	송풍기/배관
2	서남물재생센터 현장	TK	환경	설계오류	설계오류	입찰안내서 미준수에 따른 설계오류	탈기조 웨어설치 구간 각각 설치 : 입찰안내서상 "설치된 모든 시설에 개보수가 가능하도록 장비 반입구, 시설내 동선계획 등을 수립 하여야 한다."로 명기되어 있으나, 이차침전지 통수능 지하로 생물반응조 유지보수시 이차침전지 유 입수로에서 탈기조로 역류되어 산기관 유지보수가 불가하게 됨. 따라서 설계오류가 발생한 건임.	43	토목	기계	각락설치
2	서남물재생센터 현장	TK	환경	설계오류	설계오류	입찰안내서 미준수에 따른 설계오류	정전시 침수방지를 위한 수위계 설치 : 입찰안내서상 "지하화시설에 대한 침수방지 등 제반 안정성을 최대한 확보해야함.", "침수방지 및 안전성 확보를 위하여 비상시 대처방안을 계획해야함"으로 명기되어 있으나, 수위계 추가 설치가 발 생하여 설계오류가 발생한 건임.	6	토목	전기	수위계
3	파키스탄Gulpur수력발전 현장	BOOT	수자원	설계누락	설계오류	단순 설계누락	Security Management Plan 공사 수행 : 본계약 체결 전 발주자에게 SMP를 제출하였으며, Lender의 승인을 득한 SMP를 전달 받았으나 실 시설계 시 도면 및 내역 반영 누락되어 설계누락이 발생한 건임.	450	토목	부대공	안전관리계획서
4	싱가폴 ThomsonLineT222 현장	B/O	철도	내역오류	내역오류	단순 내역오류	공사용 임시계단 내역 오류 : 입찰시 공사구역 진입을 위한 공사용 임시계단이 누락되어 내역오류가 발생한 건임.	1,005	토목	부대공	임시계단
4	싱가폴 ThomsonLineT222 현장	B/O	철도	내역오류	내역오류	단순 내역오류	HSA 계속 내역 오류 : 입찰시 공정계획은 35개월이나, 본실행을 반영하며 18개월로 과소 계산되어 내역오류가 발생한 건 임.	512	토목	계측공	HSA
4	싱가폴 ThomsonLineT222 현장	B/O	철도	내역오류	내역오류	내역오류	Drain 수량 오류 : 입찰 시, Road 및 Drain Diversion이 총 3회로 계획되어 물량 및 금액이 반영되었으며, Drain의 경우 Reinstatement 내역 및 수량이 누락되어 내역오류가 발생한 건임.	823	토목		
4	싱가폴 ThomsonLineT222 현장	B/O	철도	내역오류	내역오류	내역오류	TBM Disc Cutter 내역오류 : 입찰시 "Cuttine Bit& Cutter" 실행예산 과소 계산되어 내역오류 발생한 건임.	2,294	토목	터널공	TBM Disc Cutter
5	서해선홍성-송산전철5공구 현장	TK	철도	현장상이	현장여건 상이	지반이외 상이	Launching-Lifting System 보강 : 당초 복합트러스 및 소,중아치 런칭장에서 대아치 거지를 위한 런칭장 확폭 및 보강이 발생하여 현 장상이가 발생한 건임.	404	토목	구조물공	런칭장
5	서해선홍성-송산전철5공구 현장	TK	철도	설계오류	내역오류	(도면≠수량산출서)	강교 설계오류로 인한 수량증감 : 도면과 수량산출서가 상이하여 설계오류가 발생한 건임.	1,136	토목	구조물공	강교
6	싱가폴 JurongLineJ110 현장	B/O	철도	설계누락	설계누락	지반조사 미반영에 따른 설계누락	공동 탐지를 위한 추가 지반조사 : 입찰시 석회암구간 추가 지반조사가 미반영되어 설계누락이 발생한 건임.	873	토목	부대공	지반조사
6	안성-구리고속11공구 현장	TK	도로	설계오류	설계오류	규격 미고려에 따른 설계오류	숏크리트 추가 타설 : 본선, 경사경, 지하화기소 등 구간에 GFRP 록볼트 규격이 미고려된 숏크리트 두께의 설계 반영으로, 숏크리트 설계 두께 타설시 GFRP 록볼트 노출로 인한 숏크리트 추가 타설이 발생되어 설계오류가 발 생된 건임.	2,169	토목	터널공	숏크리트
7	충주댐지수능력증대 현장	TK	수자원	설계오류	설계오류	기준 미준수에 따른 설계오류	유입부 구조물 버림Con'c 수량산출 오류 : 유입부 기초지면 하단의 연고기용 버림 Con'c 기준이 명확하지 않고 기초면 평탄화를 위한 수량 이 누락되어 설계오류가 발생한 건임.	30	토목	부대공	버림 콘크리트
7	울릉공항 현장	기본설계 기술제안	공항	설계누락	내역오류	내역 미반영에 따른 설계누락	터널공사 거푸집 내역 누락 : 터널공사 거푸집 수량산출 후 내역 미반영 되어 설계누락이 발생한 건임.	21	토목	터널공	거푸집
8	울릉공항 현장	기본설계 기술제안	공항	설계오류	설계오류	단순 설계오류	케이슨제작장 계선곡주 누락 : 당초 계선곡주 누락으로 인해 FD선 계류가 불가하여 계선곡주 보완이 요구됨에 따라 설계오류가 발생된 건임.	32	토목	부대공	계선곡주
8	서남물재생센터 현장	TK	환경	설계오류	설계오류	입찰안내서 미준수에 따른 설계오류	초기우수 농축기 및 부대설비 추가설치에 따른 MCC 추가 설치 : 초기우수 처리용량 관련, 입찰안내서와 실시설계간 기준이 상이하여 시설 보완이 요구됨. 따라서 설 계오류가 발생한 건임.	30	토목	전기	MCC
9	서남물재생센터 현장	TK	환경	설계누락	설계오류	입찰안내서 미준수에 따른 설계누락	분배조 수문점검용 출입구 설치 : 입찰안내서상 "완전 지하화 시설물로서 유지관리시 침수방지 및 안전성 확보를 위해 비상시 대처방 안을 계획하여야 한다."로 명기되어 있으나, 수문고공에 대한 정보 및 유지관리에 관한 설계가 미흡 하여 설계누락이 발생한 건임.	23	토목	구조물공	수문
8	서남물재생센터 현장	TK	환경	설계오류	설계오류	입찰안내서 미준수에 따른 설계오류	생물반응조 Open구 난간 및 U형 손잡이 설치 : 입찰안내서상 "본 시설 설계시에는 검사, 청소, 관리 및 보수작업을 위한 설비를 고려하여야 한다. 또한 운전 및 관리에 관계된 제반 안전 및 방호시설이 충분히 반영되어야 한다."로 명기되어 있으나, 운전관리 및 유지관리에 대한 안전 및 방호시설에 관한 설계가 미흡하여 설계오류가 발생한 건임.	12	토목	구조물공	난간/U형 손잡이
9	서남물재생센터 현장	TK	환경	설계누락	설계오류	입찰안내서 미준수에 따른 설계누락	반류수처리시설 가압부장조 점검용 출입구 설치 : 입찰안내서상 "완전 지하화 시설물로서 유지관리시 침수방지 및 안전성 확보를 위해 비상시 대처방 안을 계획하여야 한다."로 명기되어 있으나, 수처리시설에 대한 정보 및 유지관리에 관한 설계가 미 흡하여 설계누락이 발생한 건임.	49	토목	구조물공	가압부상조 점검용 출입구
8	서남물재생센터 현장	TK	환경	설계오류	설계오류	입찰안내서 미준수에 따른 설계누락	소화조 화물 평상을 위한 지류조건 연결밸브 설치 : 입찰안내서상 "생,잉여슬러지가 혼합으로 혐기성 소화시에 소화효를 저하로 인한 가스발생량 저감 등을 면밀히 검토하여야 한다."로 명기되어 있으나, 잉여슬러지 발생량 증가시 소화효를 저하에 대한 대비책이 미흡하여 설계오류가 발생한 건임.	51	토목	기계	연결밸브
9	서남물재생센터 현장	TK	환경	설계누락	설계오류	단순 설계오류	미세목스크린실 장비반입구 설치 : 미세목스크린실 내부 장비 유지관리 중 장비 교체시 반,출입이 가능하여야 하나 해당 부분에 대한 고려가 적용되지 않고 설계되어 설계누락이 발생한 건임.	4	토목	건축	장비반입구
8	서남물재생센터 현장	TK	환경	내역오류	내역오류	(도면≠수량산출서)	비계누락 : 실시설계시 도면과 수량산출서의 불일치에 따른 내역오류가 발생한 건임.	244	토목	건축	비계
9	서남물재생센터 현장	TK	환경	설계오류	설계오류	설계도면 오류	커튼월지지철물 설계오류 : 실시설계시 도면오류(평면도상 커튼월 일부 누락)에 따른 수량 오류와 구조검토 미실시에 따른 커 튼월 구조 및 규격 반영 오류가 야기되어 설계오류가 발생한 건임.	152	토목	건축	커튼월지지철물
8	서남물재생센터 현장	TK	환경	내역오류	내역오류	도면누락에 따른 내역오류	지붕각관 수량오류 : 실시설계시, 홍보관 지붕각관에 대한 구조상세도 누락 및 부재별 세부 수량 검증 미실시에 따른 내 역오류가 발생한 건임.	138	토목	건축	지붕각관

비고

구분	현장명	발주형태	분야	컨티사항1	컨티사항2		금액(백만원)	공종1	공종2	공종3	비고
1	삼성-동탄광역급행철도2공구 현장	TK	철도	내역오류	내역오류	내역오류 : 시방서와 상이	터널 일체형방수시트 내역오류 : 당초 설계 수량산출서와 공사시방서 수량이 상이함.	87	토목	배수 및 방수공	
2	울릉공항 현장	기본설계 기술제안	공항	내역오류	내역오류	(도면≠수량산출서=내역서)	터널 전기 케이블 트레이 수량 오류 : 도면 및 내역이 상이함.	17	토목	전기	전기 케이블 트레이
2	울릉공항 현장	기본설계 기술제안	공항	설계오류	내역오류	내역상 예인초크 누락	케이스 예인고리 초크 누락 : 차수판 간섭 오류를 유발하는 케이스 예인초크가 누락된 건임.	149	토목	구조물공	예인고리 초크
2	울릉공항 현장	기본설계 기술제안	공항	설계오류	설계오류	조사용역 설계오류	해양환경영향 조사용역 오류	240	토목	기타공	해양환경영향 조사
3	영암-해남진입도로1공구 현장	TK	교량	내역오류	내역누락	내역상 전기설비 기자재 누락	전기설비 기자재 누락 : 경관조명 등 등기구 빛가림막 후드, 가로등 기초 양카 내역 누락 : 경관조명으로 인한 운전자 시야 보호 및 철새도래지역으로서 주변 빛 확산 방지를 위한 빛가림막 후드 내역 누락	39	토목	전기	전기설비 기자재
3	영암-해남진입도로1공구 현장	TK	교량	내역오류	내역누락	내역상 전기 인입선 누락	한전 전기 인입선 누락 : 한전 수전 변압기에서 현장 분전반까지 전력공급을 위한 인입선이 내역에 포함되어 있어야 하나, 누락된 건임.	20	토목	전기	전기 인입선
3	영암-해남진입도로1공구 현장	TK	교량	설계오류	설계오류	설계오류	교량 배관 누락 : 교량 내 메인 분전반에 가로등 전력공급을 위한 케이블을 반영하였으나, 케이블 포설을 위한 배관을 누락한 건임.	18	토목	구조물공	교량 배관
4	서남물재생센터 현장	TK	환경	설계오류	설계오류	설계 반영 오류	초기우수 농축기 및 부대설비 추가설치에 따른 수변전설비 등 추가설치 : 입찰안내서 기준 72만톤/일(3만톤/hr) 처리가 가능하도록 설계 반영해야 하나, 3만톤/hr(6시간) 처리가 가능한 용량으로 실시설계 반영되어 설계오류가 발생한 건임.	194	토목	전기	수변전설비
4	서남물재생센터 현장	TK	환경	설계누락	설계오류	비상전원 설계누락	비상전원공급을 위한 UPS 설치 누락 : 시설현대화에 설치되는 스프링클러 설비는 관련 시준에 따르면 20분 이상 작동할 수 있도록 비상전원을 설치해야 한다고 명시됨. 현재 설계는 전기펌프로 되어 있으며, 정전 시에도 스프링클러를 가동할 수 있는 비상전원공급장치(UPS)가 필요함. 따라서 정전 시 가동을 위한 비상전원이 설계 누락된 건임.	24	토목	전기	비상전원공급장치
4	서남물재생센터 현장	TK	환경	설계오류	설계오류	고주파 필터 설계 오류	인버터 부하 고주파 필터 설치 : 인버터 사용 시 인버터와 부하 간 거리가 멀 경우(50~100m 이상) 케이블 임피던스로 인한 고주파(정현파 불균형)이 발생하여, 단자전압 상승에 의한 절연 소손 방지(전동기 수명 연장) 및 소음 감소, 주변 센서 오동작 방지를 위해 고주파 필터 추가 설치를 해야함. 따라서 설계 오류가 발생한 건임.	84	토목	전기	고주파 필터
4	서남물재생센터 현장	TK	환경	설계오류	설계오류/ 내역오류	설계오류 : 도면, 시공 상이 내역오류 : 도면, 내역 상이	서울물재생체험관 지붕판넬 수량 오류 : 외부 징크판넬 천정 및 지붕 수량 누락, 외부 테라코타 판넬 수량 오류	195	토목	부대공	지붕판넬
5	안성-구리고속11공구 현장	TK	도로	설계오류	내역오류	내역오류 : 공정 미고려	시공일정을 미고려한 라이닝폼 반영으로, 라이닝폼 추가 반영 : 한국도로공사 설계기준에 따라 라이닝폼 설계 반영시 100회/조를 적용하였으나, 공기준수를 위해서는 병행시공이 필요하여 본서, 횡경접속부, 비주대, ERP 라이닝폼 등의 추가 반영이 필요한 건임.	5,629	토목	구조물공	라이닝폼
5	울릉공항 현장	기본설계 기술제안	공항	설계오류	내역오류	내역누락	인공지반 경문 수량산출 오류 : 공항터널 경문 시점 사면 흩갈기(발파암) 수량 및 터널 인공지반/마감벽 수량 오류	106	토목	토공	인공지반 경문
6	울릉공항 현장	기본설계 기술제안	공항	설계오류	설계오류	설계 미반영	케이스 C타입 월류방지판 설계 미반영 : 해상 진수-가거지-운반-거치 중 기상악화(고파랑, 너울성파도 등)로 인한 불균형으로 전도 및 침몰이 우려되기에 월류방지판이 필요하지만 해당 설계에 미반영되어 설계오류가 발생한 건임.	112	토목	구조물공	월류방지판

구분	현장명	발주형태	분야	컨티사항1	컨티사항2			금액(백만원)	공종1	공종2	공종3
1	GTX-A 6공구	민자	철도	설계오류	설계오류	상수도관 설계오류	강남구간 손괴 상수도 임시 및 완전복구 공사 : 지장물도 확인결과 해당 위치에 상수도관이 누락되어 있고, 강남수도사업의 권고대로 계속기 설치기 2m 심도까지 흙파기를 시행하였음에도 상수관(심도 3m)을 발견하지 못한 점 등을 보았을 때, 설계도서 누락이 되어 사고 원인을 제공하였다고 판단된 건임.	165	토목	배수공	상수도
1	GTX-A 6공구	민자	철도	내역오류	내역누락	(도면≠수량산출서=내역서)	TBM 안전난간대 내역 누락 : 실드TBM 후방대차 후미 G-G단면도(설계도면)에 공사중 이동통로 안전발판, 워크웨이 슬리퍼, 안전난간대 설치가 적용되어 있으나, 내역에는 안전난간대가 누락된 건임.	74	토목	부대공	안전난간대
1	GTX-A 6공구	민자	철도	내역오류	내역누락	(도면≠수량산출서=내역서)	횡경 C타입 터널작업용 비계 내역 누락 : 본선타널의 터널작업용 비계는 수량산출서 및 내역에 반영되어 있으나, 환기구#22(횡경C타입) 252m, 환기구#23(횡경B타입) 64m는 수량산출서 및 내역에 누락된 건임.	18	토목	가시설공	터널작업용 비계
2	울릉공항	기본설계 기술제안	공항	설계오류	기준/지침 적용오류	아이템은 있으나 적용오류, 계산서상이나 기준/지침 적용 오류	케이스 철근 누락 : 케이스 철근 수직근 누락 및 겹이음 설계오류로 철근가공조립, 철근(자재), 고철 등의 항목 수량이 증가되어 설계오류가 발생한 건임.	1,170	토목	구조물공	케이스 철근
3	삼성-동탄 2공구	TK	철도	설계오류	Item 누락	관계기관 요구사항과 상이	우수받이 하부 저류조 설치 설계오류 : 우수받이 원상복구 관련하여 관계기관(강남구청)과 준공이관 협의중 당사 원상복구 설계도면은 우수받이(0.3m x 0.4m), 관계기관 원상복구 요구사항은 우수받이(0.3m x 0.9m) + 저류조 이므로 우수받이 하부 저류조 도면 및 설계수량이 누락된 건임.	74	토목	배수공	우수받이
3	삼성-동탄 2공구	TK	철도	내역오류	수량누락	(도면=수량산출서≠내역서)	가시설 중앙파일 브레이싱 수량누락 : L-형강이 도면 및 수량산출서에는 적용이 되었으나, 내역에는 설치 및 절거 3,498m가 미반영 되어 수량이 누락된 건임.	66	토목	가시설공	중앙파일 브레이싱
3	삼성-동탄 2공구	TK	철도	내역오류	수량누락	(도면=수량산출서≠내역서)	조경공사(외부출입구 외 2개소) 수량누락 : 도면 및 수량산출서에 외부출입구#1, 외부출입구#3, 공영주차장 식재 4,097주 및 시설물 12개소 수량이 있으나, 설계내역에 누락된 건임.	173	토목	조경공	조경시설물
3	GTX-A 6공구	민자	철도	내역오류	수량누락	수량누락	펌프 소모자재(STS케이싱) 교체 수량누락 : 펌프 케이싱은 송배니 유수가 통과하는 곳으로 펌프의 압력(최대 7Bar)을 받아 마모가 빈번히 발생될 것으로 예상되어 설계를 반영해야 하나 수량에 누락된 건임.	973	토목	구조물공	STS 케이싱
3	GTX-A 6공구	민자	철도	내역오류	수량오류	수량산출서≠내역서	환기덕트 횡경부 수량누락 : 덕트 수량산출시 도면에 축소되어 표시(따단선으로 표기)된 횡경연장을 적용하여 덕트 연장 수량이 과소하게 산출되어 내역에 반영되었으므로, 수량에 누락된 건임.	83	토목	기계	횡경부
3	GTX-A 6공구	민자	철도	내역오류	도면, 수량 및 내역누락	도면, 수량 및 내역누락	소화배관(연결송수관) 수량누락 : 본선 소화설비 송수배관과 본선헌기구 구조물 소화배관 연결을 위한 대피#02, 환기구#22, 환기구#23 횡경부의 송수배관(D100mm) 관련 도면, 수량산출 및 내역이 모두 누락되어 설계에 미반영된 건임.	45	토목	기계	연결송수관

비고

구분	현장명	발주형태	분야	컨티사항1	컨티사항2		금액(백만원)	공종1	공종2	공종3	비고
1	GTX-A 6공구	민자	철도	내역오류	내역누락	(도면≠수량산출서=내역서)	대피터널 출입구 NATM-개착터널 접속부 Cover Plate 내역 누락 : 대피터널 출입구 NATM-개착터널 접속부 도면에 Cover Plate를 시공하도록 되어 있으나, 내역에 누락된 건임.	2	토목	터널공	Cover Plate
1	GTX-A 6공구	민자	철도	내역오류	내역오류	(도면≠수량산출서≠내역서)	TBM 본선 피난연결통로 접속부 유도배수 동판 내역오류 : 도면상 '누수방지캡'으로 표현되어 있으나, 상세도면은 동판 및 유도배수 배관이 설치되어 있도록 되어 있으며, 도급내역서에는 누수방지캡의 단위가 'm'로 나와 있지 않고, '개'로 표현되어 있음. 단가도 터널의 물탈출리내림방지캡과 동일하여, 도면과 내역의 불일치에 해당되는 건임	99	토목	부대공	누수방지캡
1	GTX-A 6공구	민자	철도	수량누락	수량누락	수량누락	TBM구간 터널내 유지관리용 트랜치 누락 : GTX-A5공구 뿐만 아니라 삼성-동탄 2공구의 경우도 정거장이 완성 방수터널로 설계되어 있으나, 누수나 결로를 위한 배수턱이 설치되어 있음. TBM 터널도 완전방수 개념이나, 유도배수 동판설치를 통해 누수로 인한 배수로가 필요한 설정으로 누수 대비 트랜치가 누락된 건임.	28	토목	인버트공	트랜치
1	GTX-A 6공구	민자	철도	수량누락	수량누락	수량누락	TBM구간 공동구 내측 거푸집 수량 누락 : 현장타설 공동구를 설치하기 위하여 내측 거푸집 수량이 필요하나 외측 거푸집 수량만 반영된 것으로 내측 거푸집 수량이 누락된 건임.	61	토목	인버트공	내측 거푸집
1	GTX-A 6공구	민자	철도	내역오류	내역오류	(도면≠수량산출서=내역서)	본선터널 맹암거 규격 상이 : 설계도면과 내역서 상 맹암거 규격이 상이함에 따라 도면과 내역의 불일치에 해당되는 건임.	15	토목	배수공	맹암거
1	GTX-A 6공구	민자	철도	수량누락	수량누락	설계오류	터널 배수로 거푸집 수량 누락 : 당초 설계에 제시된 유공관 부설 단면을 확보하기 위해서 공동구 및 본선터널 부에 거푸집이 설치되어야 시공이 가능하나 설계에 누락된 건임.	95	토목	구조물공	거푸집
1	GTX-A 6공구	민자	철도	수량누락	수량누락	설계오류	TBM 공동구 구간 접지평철 수량누락 : 당초 설계도면 및 내역상 TBM 구간의 접지설비는 접지평철이 누락되어 있으나, 설계 기준상으로 터널 라이닝과 공동구가 무근일 경우에만 접지시공을 미시행 하는 것으로 표현되어 있음. TBM 구간에 접지평철이 시공되어야 함에 따라 설계상 수량 누락된 건임.	52	토목	구조물공	접지평철
1	GTX-A 6공구	민자	철도	수량누락	수량누락	설계오류	방연문 및 방화문 수량 누락 : 연기 및 화재의 전이 예방을 위해서는 차단구역 내 반드시 방연문 및 방화문이 설치되어야 하나, 타구간과 달리 본선환기구 #24의 경우 그 수량이 누락된 건임.	47	토목	구조물공	방연문 및 방화문
1	GTX-A 6공구	민자	철도	내역오류	내역오류	내역오류	확폭터널 보조도상 와이어메쉬 내역 오류 : 복선터널의 경우 와이어메쉬 깔기 규격이 도면과 내역이 일치 되어 있음 #4(φ5.8 X 150 X 150), 확폭터널은 도면상 규격은 복선터널과 동일하나, 내역서 상 규격은 도면과 상이한 #8(φ4.0 X 150 X 150)으로 표현되어 있고, 수량산출서 상에는 규격이 미표시됨. 시공의 연속성/통일성 및 복선터널의 비중이 확폭터널 보다 현저히 많음을 고려할 때, 확폭터널 내역의 와이어메쉬 깔기 규격도 복선터널 및 확폭터널 도면과 일치되어야 하므로, 내역오류가 발생한 건임.	2	토목	터널공	와이어메쉬
2	GTX-A 5공구	민자	철도	수량누락	수량누락	설계오류	터널 배수로 거푸집 수량 누락 : 당초 설계에 제시된 유공관 부설 단면을 확보하기 위해서 공동구 및 본선터널 부에 거푸집이 설치되어야 시공이 가능하나 설계에 누락된 건임.	76	토목	배수공	거푸집
3	삼성-동탄 2공구	TK	철도	설계누락	수량오류	수량산출서≠내역서	가설 비계 설계 누락 : 해당 현장 내,외부 계단, E/V 등 층고가 3~16m로 안전한 건축마감 시공을 위해 수평비계, 쌍줄비계가 반영되어야 하나, 쌍줄비계만 일부 반영되어 가설비계 수량이 누락된 건임.	328	토목	부대공	가설비계
3	삼성-동탄 2공구	TK	철도	설계누락	수량오류	수량오류	계단 논슬립 설치 설계누락 : BF 예비인증 시 전체 계단에 논슬립 설치로 적용이 되어있었으나, 실시설계시 계단 첫단 및 끝단에만 적용되어 나머지 구간에 설계가 누락된 건임.	31	토목	부대공	논슬립
3	삼성-동탄 2공구	TK	철도	내역오류	설계오류	설계오류	난간 및 핸드레일 공사 설계 및 내역오류 : 도면에 난간 type이 반영되었으나, 현장여건과 상이하며, 도면에 수량이 반영되었으나 내역이 누락된 건임.	39	토목	부대공	난간 및 핸드레일 공사
3	삼성-동탄 2공구	TK	철도	설계누락	설계누락	수량누락	신축이음 설계누락 : 신규 구조물간 접합개소 신축이음의 물량이 부족한 건임.	16	토목	구조물공	신축이음
3	삼성-동탄 2공구	TK	철도	설계오류	설계오류	수량누락	화장실 칸막이 재질 변경 및 수량 오류 : 화장실 칸막이 재질을 불연재료로 설치하여야 하나, 당현장 반영된 플라스틱 큐비를 칸막이는 불연재료 미적용 되었으며, 칸막이 수량 산출시 화장실간 벽체 수량이 누락된 건임.	86	토목	부대공	화장실 칸막이
4	부산항신항 복컨2단계	TK	항만	설계오류	설계오류	수량누락	설계에 반영된 전력 운영 계획 수행불가 : 초기 부대시설용 전기인입 누락되어 실제 운영 계획이 불가함에 따라 설계오류가 발생한 건임	55	토목	전기공	임시전기 수전
5	안성구리고속 11공구	TK	도로	설계오류	설계오류	수량오류	터널내 안전손잡이 누락 : 도급내역서 미반영으로 인한 설계 오류가 발생한 건임.	218	토목	부대공	안전손잡이